■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৩ সালের ব্যতিক্রম পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৯.৫%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-৩০/০৪/২০২৫)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় : Genetics and Animal Breeding

বিষয় কোড : 233105

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। $১ \times ১০ = ১০$

(ক) সিউডোঅ্যালিল কী? *[৬.০৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(খ) পেডিগ্রি কী? *[৩.০৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(গ) প্লিওট্রপিজম কী? *[৭.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(ঘ) রিপালসন কী?
(ঙ) প্লয়ডি কী? *[১১.২০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(চ) বম্বে ফিনোটাইপ কী? *[১০.১৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(ছ) কায়াজমা কী? *[৮.০৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(জ) হান্টিংটনস্ কোরিয়া কী?
(ঝ) গাইনেনড্রোমরফ কী? *[১২.১০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(ঞ) জিন ফ্রিকুয়েন্সি কী? *[১৪.০৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(ট) ক্লোজ ব্রিডিং কী? *[১৭.০৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(ঠ) ফ্রিমার্টিন গাভি কী? *[১৭.০৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

খ-বিভাগ

(যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।) $৪ \times ৫ = ২০$

২। অসম্পূর্ণ প্রকটতা ও সহ-প্রকটতার মধ্যে পার্থক্য কী? *[অধ্যায়-৪ এর ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
৩। লিথাল জিন কী? ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৪ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
৪। লিঙ্গ নির্ধারণে হরমোনের ভূমিকা লেখ। *[অধ্যায়-১২ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
৫। প্রবিষ্টতা ও প্রকাশ প্রবণতা ব্যাখ্যা কর।
৬। ডাউনস সিনড্রোমের কারণ ও উপসর্গ উল্লেখ কর। *[অধ্যায়-১০ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
৭। উদাহরণসহ হিমোফিলিয়া ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-১০ এর ৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
৮। লিংকেজ ও ক্রসিং ওভারের মধ্যে পার্থক্য কী? *[অধ্যায়-৯ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
৯। মিউটেশন নির্ণয়ে CIB পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-১১ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

গ-বিভাগ

(যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।) $১০ \times ৫ = ৫০$

১০। ৯ : ৭ অনুপাতের জিনতাত্ত্বিক কারণ ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৪ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
১১। প্রাণীর লিঙ্গ নির্ধারণ ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-১২ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
১২। (ক) মোরগ-মুরগির ঝুঁটির গঠন বর্ণনা কর।
(খ) Rh ফ্যাক্টরের গুরুত্ব লেখ। *[অধ্যায়-৬ এর ২০২২ সালের ১৬ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
১৩। স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন এক মহিলা যাঁর পিতা ছিলেন লাল-সবুজ বর্ণান্ধ, একজন স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষকে বিয়ে করলেন। এই দম্পতির সন্তানদের মধ্যে কী হারে বর্ণান্ধতা প্রকাশ পাবে? *[অধ্যায়-১০ এর ১০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
১৪। লিংকেজ কী? সম্পূর্ণ লিংকেজ ও অসম্পূর্ণ লিংকেজ ব্যাখ্যা কর।
১৫। জেনেটিক ক্লিনিং কী? DNA বিশ্লেষণ পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-১৮ এর ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
১৬। ইউজেনিক্স ও ইউথেনিক্স বলতে কী বুঝ? পজিটিভ ও নেগেটিভ ইউজেনিক্স আলোচনা কর। *[অধ্যায়-১৬ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
১৭। (ক) 'AB' রক্ত গ্রুপের একজন পুরুষ 'O' রক্ত গ্রুপের মহিলাকে বিয়ে করলে তাদের সন্তানদের রক্তের গ্রুপ ও জিনোটাইপ কী হবে? *[অধ্যায়-৬ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*
(খ) পশু প্রজননবিদ্যার গ্রেডিং আপ এর গুরুত্ব লেখ। *[অধ্যায়-১৭ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 233105

Subject Name : Genetics & Animal Breeding

বংশগতিবিদ্যা ও পশুপ্রজনন

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

অধ্যায় ০১ জেনেটিক্সের ভূমিকা ও ইতিহাস

(Introduction & History of Genetics)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **Genetic (জেনেটিক্স) কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : জীবের বৈশিষ্ট্য বংশ পরম্পরায় পুনরাবৃত্তির প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করাকে জেনেটিক্স (Genetic) বলে।

০০০ (০২) **বংশগতি বা Heredity কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় পিতামাতার আকার, আকৃতি, চেহারা, দেহের গঠন-প্রকৃতি, শারীরবৃত্তীয়, আচরণ ইত্যাদি নানাবিধ বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমিকভাবে তাদের সন্তান-সন্ততির দেহে সঞ্চারিত হয় তাকে বংশগতি বা Heredity বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. **জেনেটিক্স বা জীনতত্ত্ব/কৌলিতাত্ত্বিক বা বংশগতিবিদ্যা কাকে বলে?**

উত্তর : জীববিজ্ঞানের যে শাখায় বংশানুগতি বা উত্তরাধিকার (Heredity) এবং পরিবৃত্তি নিয়ে আলোচনা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করে থাকে, তাকে জেনেটিক্স বা বংশগতি বিদ্যা বলে। একে জীনতত্ত্ব বা কৌলিতাত্ত্বিক বা বংশানুবিদ্যাও বলা হয়ে থাকে।

০০ ০৪. **জেনেটিক্স বা বংশগতি বিদ্যার জনক কে?**

অথবা, কাকে Genetics (জেনেটিক্স)-এর জনক বলা হয়?

উত্তর : গ্রেগর জোহান মেন্ডেল (১৮২২- ১৮৮৪) কে জেনেটিক্স বা বংশগতি বিদ্যার জনক বলা হয়।

০০ ০৫. **কে সর্বপ্রথম জেনেটিক্স শব্দটি ব্যবহার করেন?**

উত্তর : ১৯০৫ সালে উইলিয়াম বেটসন (William Bateson) সর্বপ্রথম জেনেটিক্স শব্দটি ব্যবহার করেন।

০০০ ০৬. **জেনেটিক্স (Genetics) শব্দটি উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে?**

উত্তর : Genetics শব্দটি গ্রিক gene শব্দ থেকে এসেছে; যার অর্থ উৎপন্ন হওয়া বা জন্মানো। যেহেতু জিন জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে তাই জেনেটিক্স হলো জিনের গঠন, উপাদান এবং কার্য সম্পর্কিত বিদ্যা।

০৭. *জিনের সংজ্ঞা দাও। [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

অথবা, জিন কী? *[জা.বি. ২০২২, ২০২৪]*

উত্তর : *জিন হলো DNA অণুর একটি খণ্ডাংশ (RNA ভাইরাস বা রাইবোভাইরাস ছাড়া), যা বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের সুনির্দিষ্ট ক্রমবিশিষ্ট পলিপেপটাইড (আমিষ) সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় সাংকেতিক বার্তা বা নির্দেশনা প্রদান করে।*

০০ ০৮. **জিন কোথায় অবস্থান করে?**

উত্তর : ডিপ্লয়েড জীবের সমসংস্থ ক্রোমোজোম জোড়ের নির্দিষ্ট লোকাসে জিন জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে।

০০ ০৯. **জীনতত্ত্বে নোবেল বিজয়ী দুজন বিজ্ঞানীর নাম লিখ।** *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : ১. T. H. Morgan ও ২. H.J. Muller.

০০০ ১০. **জেনেটিক বৈচিত্র্য কাকে বলে?**

উত্তর : একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে জিনগত বিভিন্নতাকে জেনেটিক বৈচিত্র্য (Genetic diversity) বলা হয়।

০০০ (১১) **জেনেটিক কোড (Genetic code) কি?** ৯৯% *[জা.বি ২০২০]*

উত্তর : DNA অণুর বেসক্রম এবং পলিপেপটাইড শৃঙ্খলের অ্যামাইনো এসিড ক্রমের মধ্যে যে সাংকেতিক সম্পর্ক থাকে তাকে জেনেটিক কোড (Genetic code) বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১২) **Phenotype কি দ্বারা প্রকাশ করা হয়?** ৯৯% *[জা.বি.২০১৮]*

উত্তর : জীবের আকার, আকৃতি, বর্ণ, গঠন ইত্যাদি দ্বারা Phenotype প্রকাশ করা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৩. **সন্তানসন্ততি হুবহু পিতামাতার মতো না হবার প্রধান কারণ কী?**
উত্তর : একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে কম-বেশি কিছু পার্থক্য রয়েছে যাকে প্রকরণ (Variation) বলা হয়। সন্তানসন্ততি হুবহু পিতামাতার মতো না হবার প্রধান কারণ হচ্ছে প্রকরণ।

০০০ (১৪) **প্লাজমন কী?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১২, ২০২০]*
অথবা, প্লাজমন কাকে বলে?
উত্তর : যে সকল বংশগতীয় বস্তু ক্রোমোজোমের বাইরে উৎপন্ন হয় তাদের প্লাজমন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৫. **Autosome কি?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৭]*
অথবা, অটোজোম কী?
উত্তর : দৈহিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী ক্রোমজোমকে অটোজোম (Autosome) বলে।

০০০ (১৬) **অ্যালোজোম কী?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৫, ২০২২]*
উত্তর : সমসংখ্যক ক্রোমোজোম জোড়ের নির্দিষ্ট লোকাসে অবস্থানকারী জীবের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন জোড়ার একটিকে অপরটির অ্যালিল বলে। আর এই ঘটনাকে অর্থাৎ নির্দিষ্ট লোকাসে অবস্থানকারী জিন জোড়ার জীবের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করার ঘটনাকে অ্যালোজোম বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৭. **ডেভেলপমেন্টাল জেনেটিক্স (Developmental genetics) এর প্রধান আলোচ্য বিষয়সমূহ কী কী?**
উত্তর : জীবের পরিস্ফুটনের জিনগত ভিত্তি আলোচনা এ শাখার বিষয়বস্তু।

০০ ১৮. **ক্লিনিক্যাল জেনেটিক্স (Clinical genetics) এর প্রধান আলোচ্য বিষয়সমূহ কী কী?**
উত্তর : উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মানুষের বিভিন্ন রোগ (যেমন- বন্ধ্যাত্বতা, হিমোফিলিয়া) এর জেনেটিক্যাল বিশ্লেষণ এবং সম্ভাব্য নিরাময় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দেয়।

০০০ (১৯) **কেন্দ্রীয় মতবাদ কী?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১১]*
উত্তর : প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় DNA হতে সর্বপ্রথম mRNA (বার্তাবাহক আরএনএ) ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়। এই mRNA এক সূত্রক বিশিষ্ট। পরবর্তীতে এই mRNAটি ট্রান্সফার আরএনএ (tRNA) এর মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে রাইবোজোমে চলে আসে এবং ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়ায় mRNA এর সংকেত মোতাবেক অ্যামাইনো এসিড সংশ্লেষণ হয় যা পলিপেপটাইড চেইন এর মাধ্যমে প্রোটিন অণু গঠন করে। ১৯৫৮ সালে Crick প্রস্তাব করেন যে প্রোটিন সংশ্লেষণের তথ্যের এরূপ প্রবাহ নিউক্লিক এসিড বা প্রোটিন শুধুমাত্র একমুখী হয় কখনোও বিপরীতমুখী হয় না। তথ্যের এইরূপ প্রবাহকে Central dogma বা কেন্দ্রীয় প্রত্যয় বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

২০. ***মেন্ডেলিয়ার বৈশিষ্ট্য বলতে কী বুঝায়? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*** *[জা.বি. ২০২৪]*
উত্তর : *মেন্ডেলীয় বৈশিষ্ট্য হলো এমন জিনগত লক্ষণ যা গ্রেগর মেন্ডেলের বংশগতি নীতি অনুসরণ করে এবং একটিমাত্র জিনের একক লোকাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যার অ্যালিলগুলো হয় প্রকট বা প্রচ্ছন্ন প্রকৃতির।*

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. জিন ও জেনেটিক কোড বলতে কি বুঝ? [উ : [illegible] প্রাণিবিজ্ঞান [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ২২৬ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৯]*
০০ ০২. বংশগতি বা জীনতত্ত্ব বলতে কি বুঝ? [উ : ২২৬ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]
০০ ০৩. জেনেটিক্সের নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানীর নাম ও গবেষণার বিষয় উল্লেখ কর। [উ : ২২৬ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং]
০০০ ০৪. **বায়োমেট্রিক জেনেটিক্স বলতে কি বুঝ? এর গুরুত্ব আলোচনা কর।** **৯৯%** [উ : ২২৭ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. জেনেটিক্স এর পাঁচটি শাখার নাম ও বিষয়বস্তু আলোচনা কর। [উ : ২২৫ পৃষ্ঠার ১.০২ নং] *[জা.বি. ২০১১]*
অথবা, জীনতত্ত্বের পাঁচটি শাখার বর্ণনা কর।
অথবা, জেনেটিক্স কি? জেনেটিক্সের পাঁচটি শাখার নাম লিখ।
০০০ ০২. জিন কী? জিনের বৈশিষ্ট্য ও জিনের কার্যাবলি উল্লেখ কর। [উ : ২২৭ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১১]*
০০০ (০৩) **মানব কল্যাণে জেনেটিকের ভূমিকা আলোচনা কর।** **৯৯%** [উ : ২২৮ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং] *[জা.বি. ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*
অথবা, মানব কল্যাণে জেনেটিক্স এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৪ নং এবং গ বিভাগ- ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*
–সম্পাদক

অধ্যায় ০২ মেন্ডেলের পৃথকীকরণ ও স্বাধীন সঞ্চারণ সূত্রের মূলনীতি

(Mendel's Principles of Segregation and of Independent Assortment)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **মেন্ডেল কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?**

উত্তর : ১৮২২ সালের ২২ জুলাই চেকোশ্লাভাকিয়ার অন্তর্গত সাইলেসিয়া রাজ্যের হেইজেনডর্ফ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

০০ ০২. **মেন্ডেল কোন উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করে?**

উত্তর : মটর গাছ (*Pisum sativum*)।

০০০ ০৩. **অসম্পূর্ণ প্রকটতা কোনো উদ্ভিদ দেখতে পান?**

উত্তর : বিজ্ঞানী Correns (1903) সালে *Mirabilis jalapa* নামক উদ্ভিদে।

০০ ০৪. **মেন্ডেল বংশগতিবিদ্যার কয়টি সূত্র প্রদান করেন?**

উত্তর : দুটি সূত্র।

০০ ০৫. **মেন্ডেলের গবেষণার ফলাফল পুনঃআবিষ্কার করেন কে?**

উত্তর : ১৯০০ সালে তিনজন বিজ্ঞানী Hugo de vries (ডাচ), Karl correns (জার্মান) এবং E.V. Tschermark (অস্ট্রিয়ান)।

০০০ ০৬. **মেন্ডেল বংশগতিবিদ্যার সূত্রগুলো কোন বইতে প্রদান করেন?**

উত্তর : ১৮৬৬ সালে "Experiment in plant hybridization" নামক বইতে।

০৭. ***মেন্ডেলের ১ম সূত্রটি লেখ। [২০২৪ সালে যা এসেছিল]***

অথবা, মেন্ডেলের প্রথম সূত্রটি কী? *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : *একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবের মধ্যে ক্রস করলে প্রথম বংশধরে বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রক ফ্যাক্টর দুটি মিশ্রিত না হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে এবং গ্যামেট সৃষ্টির সময় পৃথক হয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্যামেট গমন করে।*

০০০ ০৮. **মেন্ডেলের প্রথম সূত্রের অনুপাত কি?**

উত্তর : ৩ : ১

০০০ ০৯. **মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রটি কি?** **৯৯%** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : দুই বা ততোধিক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যযুক্ত দুটি জীবের মধ্যে ক্রস করলে প্রথম বংশধরে প্রকট বৈশিষ্ট্য গুলো প্রকাশ পায় কিন্তু গ্যামেট সৃষ্টির সময় ফ্যাক্টরগুলো স্বাধীনভাবে পৃথক পৃথক গ্যামেটে বিন্যস্ত হয়।

০০০ ১০. **মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের অনুপাত কত?**

উত্তর : ৯ : ৩ : ৩ : ১

০০ ১১. **ফেনোটাইপ (Phenotype) কী?**

উত্তর : জীবের দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্যকে ফেনোটাইপ বলে।

০০০ ১২. **মনোহাইব্রিড ক্রস (Monohybrid cross) কী?**

উত্তর : যখন একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীব মধ্যে ক্রস করলে তাকে মনোহাইব্রিড ক্রস (Monohybrid cross) বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. মেন্ডেলের সফলতার কারণসমূহ উল্লেখ কর। [উ : [illegible] প্রাণিবিজ্ঞান [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৩৩ পৃষ্ঠার ২.০১ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০ ০২. মেন্ডেলের সূত্রের ব্যতিক্রম নিয়ে কী বিভ্রান্তি রয়েছে? [উ : ২৩৪ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং]

০০ ০৩. মেন্ডেল কেন তার পরীক্ষায় *Pisum sativum* উদ্ভিদ ব্যবহার করেছিলেন? [উ : ২৩৪ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং]

০০০ ০৪. **জীবের ফিনোটাইপ ও জিনোটাইপ বলতে কী বুঝ? এদের মধ্যে পার্থক্য লিখ।** **৯৯%** [উ : ২৩৭ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০১১]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. মেন্ডেলের সূত্রগুলো উল্লেখ কর এবং প্রথম সূত্রটি ব্যাখ্যা কর। [উ : ২৩৫ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]

অথবা, মেন্ডেলের প্রথম সূত্র বা পৃথকীকরণ সূত্রটি কি? এর অনুপাত কত ব্যাখ্যা কর।

০০০ ০২. **মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রটি লিখ এবং প্রাণীর একটি উদাহরণসহ সূত্রটি ব্যাখ্যা কর।** **৯৯%** [উ : ২৩৬ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]

অথবা, মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র বা স্বাধীন বিন্যাস সূত্রটি কি? এর অনুপাতসহ ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪]*

অথবা, মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রটি লিখ এবং ব্যাখ্যা কর।

০০ ০৩. জীবে ফিনোটাইপিক ও জিনোটাইপিক অনুপাত নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ : ২৩৭ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে গ-বিভাগের ০২ নং প্রশ্নটি ২০২৫ পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*

-সম্পাদক

অধ্যায় ০৩ মানুষের সরল মেন্ডেলিয়ান বৈশিষ্ট্যসমূহ
(Simple Mendelian Traits in Man)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. মানুষের দুটি সাধারণ মেন্ডেলিয়ান বৈশিষ্ট্য লিখ।
উত্তর : মানুষের দুটি সাধারণ মেন্ডেলিয়ান বৈশিষ্ট্য হলো– (i) অ্যালবিনিজম ও (ii) ত্বকের দাগ।

০০০ ০২. PTC দিয়ে কি বুঝায়? ৯৯% [জা.বি. ২০১৬; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
উত্তর : PTC–Phenyl Thio Carbamide. PTC দিয়ে মেন্ডেলিয়ানের স্বাদান্ধতার বংশগতির একটি বৈশিষ্ট্য বুঝায়।

০০০ (০৩) পেডিগ্রি কি? ৯৯% [জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০২০, ২০২৩]
অথবা, পেডিগ্রির সংজ্ঞা দাও।
অথবা, পেডিগ্রি কাকে বলে?
উত্তর : সুবিন্যস্ত কাঠামোর মাধ্যমে পরিবারের বংশানুক্রমিক জেনেটিক ইতিহাসকে পেডিগ্রি বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৪. পেডিগ্রি বিশ্লেষণ কি?
উত্তর : সুবিন্যস্ত ডায়াগ্রামের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বা স্বীকৃত বিবাহে সৃষ্ট বংশধরদের পশ্চাৎ পারিবারিক জেনেটিক ইতিহাস নিরীক্ষণকে পেডিগ্রি বিশ্লেষণ বলে।

০০ ০৫. প্রোপোজিটাস কি?
উত্তর : বংশধর তথা পারিবারিক ইতিহাস নিরীক্ষণের উদ্দেশ্যে পরিবারের যে সদস্য Geneticist-দের সর্বপ্রথম নজরে আসে তাকে প্রোপোজিটাস বলে।

০০০ ০৬. হোমোজাইগাস কি? ৯৯%
উত্তর : জীবের কোনো বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিনসমূহ একই রকম হলে তাকে হোমোজাইগাস বলে। যেমন– TT, tt.

০০০ ০৭. হেটোরোজাইগাস কি?
উত্তর : জীবের কোনো বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিনসমূহ ভিন্ন রকম হলে তাকে হেটোরোজাইগাস বলে। যেমন– Tt.

০০০ ০৮. হোমোজাইগাস (AA) বা হেটোরোজাইগাস (Aa) এর মধ্যে কোন ক্ষেত্রে প্রকট জিন প্রকাশিত হবে?
উত্তর : হোমোজাইগাস (AA) বা হেটোরোজাইগাস (Aa) উভয় অবস্থাতেই প্রকট জিন প্রকাশিত হয়।

০০০ ০৯. প্রচ্ছন্ন বা Recessive বৈশিষ্ট্য কি?
উত্তর : দুটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যটি অপ্রকাশিত থাকে তাকে প্রচ্ছন্ন বলে।

০০ ১০. হান্টিংটনস কুরিয়া কী?
উত্তর : জীবের ৪নং ক্রোমোজোমে অটোসোমাল প্রকট অ্যালিলের কারণে যে রোগ দেখা যায় তাকে হান্টিংটনস কুরিয়া বলে।

০০০ ১১. প্রাবল্যতা বা প্রকটতা (Dominance) কি? ৯৯%
উত্তর : কোন জীবের দুটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত হয় তাকে প্রাবল্যতা বা প্রকটতা (Dominance) বলে।

০০ ১২. হান্টিংটনস কোরিয়া কিসের নাম?
উত্তর : এটা একটি রোগের নাম।

০০০ ১৩. মানবদেহে হান্টিংটনস কোরিয়া (Huntington's Chorea) এর প্রতিক্রিয়া কী?
উত্তর : এ রোগের সূচনাতে মাথা, হাত, পা এবং দেহ আপন আপনি কাঁপতে থাকে। স্নায়ুতন্ত্র ক্রমশ অকার্যকর হয়, মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতা লোপ পায় এবং অবশেষে মৃত্যু ঘটে।

০০০ (১৪) PTC-এর পূর্ণরূপ কী? ৯৯% [জা.বি. ২০২১]
উত্তর : PTC-এর পূর্ণরূপ– Phenyl Thio Corbamide.
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. মানুষের কয়েকটি প্রকট ও প্রচ্ছন্ন মেন্ডেলিয়ান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। ৯৯% [জা.বি. ২০১৬]
অথবা, মানুষের কয়েকটি সাধারণ মেন্ডেলিয়ান বৈশিষ্ট্য লিখ।
অথবা, মেন্ডেলিয়ানের সরল বৈশিষ্ট্য লিখ। [উ : রকেট প্রাণিবিজ্ঞান ইস্টার্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৪১ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং]

০০ ০২. পেডিগ্রি ও প্রোপোজিটাসের সংজ্ঞা দাও। [উ : ২৩৯ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং] [জা.বি.–২০০৯, ২০১১]

০০০ (০৩) মানুষের PTC স্বাদান্ধতার বংশগতি ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ২৪০ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং] [জা.বি. ২০১৮, ২০২২]
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৪) অ্যালবিনিজমের বংশগতি ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ২৪১ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং] [জা.বি. ২০১১, ২০১৩, ২০১৬, ২০২০, ২০২২]
অথবা, মানুষের অ্যালবিনিজমের বংশগতি– ব্যাখ্যা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১, পেডিগ্রি বিশ্লেষণ কি? উপযুক্ত উদাহরণ দ্বারা একটি পেডিগ্রি চার্ট বিশ্লেষণ কর। ৯৯% [উ : ২৪২ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং] [জা.বি. ২০১৬]
অথবা, পেডিগ্রি বিশ্লেষণ কি? কিভাবে একটি পেডিগ্রি চার্ট বিশ্লেষণ করা যায়।

০০০ ০২. পিডিগ্রি কি? পিডিগ্রি এনালাইসিসের তাৎপর্য লিখ। [উ : ২৩৯ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং] [ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

০০০ (০৩) **মানুষের যেকোনো একটি সরল মেন্ডেলিয়ান বৈশিষ্ট্যের বংশগতি ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ২৪৩ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং]

অথবা, মানুষের ছয়টি সরল মেন্ডেলিয়ান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর ও যেকোনো একটির বংশগতি ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৬, ২০১৯, ২০২২]*

অথবা, পেডিগ্রি কী? মানুষের ৬টি সরল মেন্ডেলিয়ান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর এবং যেকোনো একটি বৈশিষ্ট্যের বংশগতি ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১১। মানুষের চোখের বাদামি বর্ণ নীল বর্ণের উপর প্রকট। একজন বাদামি চোখের পুরুষের সাথে একজন নীল চোখের মহিলার বিয়ে হলো। তাদের আটটি সন্তানের সকলেরই বাদামি চোখ। এই পরিবারের সদস্যদের জিনোটাইপ নির্ণয় কর। [উ : ২৪৪ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং]

অথবা, মানুষের বাদামি ও নীল চক্ষুবর্ণের বংশগতি ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ-বিভাগ- ০৩ ও ০৪ এবং গ-বিভাগের- ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৪ এপিস্ট্যাসিস, রিভারশন এবং মেন্ডেলীয় অনুপাতের পরিবর্তনসমূহ

(Epistasis, Reversion & Modification of Mendelian Ratio)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **Wild বৈশিষ্ট্য বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : স্বাভাবিক গঠনের জীব বা জিন যাদেরকে আদর্শগতভাবে প্রকৃতিতে পাওয়া যায়।

০০০ (০২) **লিথ্যাল জীন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০, ২০২২]*

অথবা, মারণ জিন কী?

অথবা, "মারণ জিন" বা "ঘাতক জিন" বা লিথ্যাল জিন (Lethal gene) কাকে বলে?

উত্তর : কোনো জিনের মিউটেশন ঘটার পর এটা হতে সংশ্লেষিত প্রোটিন (এনজাইম) যদি নিষ্ক্রিয় হয় এবং উক্ত প্রোটিনের শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব যদি জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য হয় তবে হোমোজাইগাস অবস্থায় সংশ্লিষ্ট জীবের মৃত্যু ঘটে। এরূপ যেসব জিন বা অ্যালিলের কারণে জীবের মৃত্যু ঘটে তাদের "মারণ জিন" বা ঘাতক জিন" Lethal gene বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. **হাইপোস্ট্যাটিক জীন কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬]*

উত্তর : যে জিনটি অন্য জিনটির ফিনোটাইপিক প্রকাশকে বাধা দান করে, তাকে এপিস্ট্যাটিক (epistatic) জিন এবং যে জিনটি বাধাগ্রস্ত হয় তাকে হাইপোস্ট্যাটিক (hypostatic) জিন বলে।

০০০ (০৪) **জিনের আন্তঃক্রিয়া কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : একাধিক জিনের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে মেন্ডেলীয় সূত্রের ব্যতিক্রমী ফেনোটাইপ সৃষ্টি হলে তাকে জিনের আন্তঃক্রিয়া বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৫. হল্যান্ড্রিক জিন কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

অথবা, হল্যান্ড্রিক জিন কী? [জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৯, ২০২৪]

***উত্তর :** যে সকল জিন Y- ক্রোমোজোমের Non-homologus বা অসমসংস্থ অঞ্চলে অবস্থিত জিনগুলোকে হল্যান্ড্রিক জিন বা Y লিংকেড (Y-Linked gene) বলে।*

০০০ ০৬. **এপিস্ট্যাসিস কি?** ৯৯% *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : যখন দুটি পৃথক স্বাধীন জিন কোনো জীবের একই চরিত্রকে প্রভাবিত করে এবং একটি জিন অন্যটিকে প্রকাশিত হতে দেয় না তখন এ প্রক্রিয়াকে এপিস্ট্যাসিস বলে।

০০০ ০৭. **অসম্পূর্ণ প্রকটতা কি?**

উত্তর : পরস্পর বিপরীতধর্মী দুটি শুদ্ধ বৈশিষ্ট্যের জীবের মধ্যে ক্রসের ফলে সৃষ্ট F_1 জনুতে যখন মাতাপিতার কাজের আলাদা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ না পেয়ে উভয়ের বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণে একটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় তখন জিনের এ ধরনের স্বভাবকে অসম্পূর্ণ প্রকটতা বলে।

০০০ (০৮) **রিপালসন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : যখন দুটি বিপরীত প্রকৃতির জিন (একটি ডমিন্যান্ট, অন্যটি রিসেসিভ) একে অপরের থেকে আলাদা ক্রোমোজোমে থাকে, তখন তাকে রিপালসন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯. **ঘাতক বা লিথ্যাল জিন কি?**

উত্তর : প্রচ্ছন্ন জিন হোমোজাইগাস অবস্থায় থাকার কারণে কোনো জীবের মৃত্যু হলে ঐ জিনকে ঘাতক বা লিথ্যাল জিন বলা হয়।

০০ ১০. **ঘাতক বা লিথ্যাল জিনের অনুপাত কত?**

উত্তর : ১ ঃ ২।

০০০ ১১. **লিথ্যাল জিন, অসম্পূর্ণ প্রকটতা এবং সহপ্রকটতা কারণে মেন্ডেলের ৩ ঃ ১-এর পরিবর্তিত অনুপাত কত?**

উত্তর : পরিবর্তিত অনুপাত ১ ঃ ২ ঃ ১ হয়।

০০০ (১২) **সহপ্রকটতা কাকে বলে?** ৯৯%

অথবা, সহ-প্রকটতা কী? *[জা.বি. ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : হেটোরোজাইগাস অবস্থায় লাল ও সাদা রংয়ের জিন দুটি একটি অন্যটির উপর সম্পূর্ণ প্রকট না হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে একটি মিশ্র রং উৎপন্ন করে। এখানে দু'টি জিনের সমান প্রকাশ (equal expression) দেখা যায়। এটিকে সহ-প্রকটতা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৩. **সহপ্রকটতার ঘটনা দেখা যায় এমন প্রাণীর উদাহরণ দাও।**

উত্তর : গো-মহিষাদির মধ্যে সহপ্রকটতার ঘটনা দেখা যায়।

০০ ১৪. **প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস কাকে বলে?**

উত্তর : একটি লোকাসের রিসেসিভ অ্যালিল যেমন (aa) অন্য লোকাসের প্রকট কিংবা প্রচ্ছন্ন অ্যালিলের (যেমন B কিংবা b) ফিনোটাইপ প্রকাশকে বাধা দান করলে তাকে প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস বলে।

০০০ (১৫) **Complementary gene বা পরিপূরক জিন কী?** ৯৯%

অথবা, পরিপূরক জিন কী? *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য দুটি জিনের একত্রে উপস্থিত থাকাকে Complementany gene বা পরিপূরক বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৬. **Complete and Incomplete dominant এর অনুপাত কত?**

উত্তর : ৩ঃ৬ঃ৩ঃ১ঃ২ঃ১।

০০ ১৭. **একক প্রচ্ছন্ন দমনকারী জিন কে লক্ষ করেন?**

উত্তর : মার্কিন বিজ্ঞানী R.A.Emerson ভুট্টায় একক প্রচ্ছন্ন দমনকারী জিন লক্ষ করেন।

০০০ ১৮. **প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিসের ফলে দ্বিসঙ্কর অনুপাত কত হয়?**

উত্তর : প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিসের ফলে দ্বিসঙ্কর অনুপাত ৯ ঃ ৩ ঃ ৩ ঃ ১ পরিবর্তিত হয়ে ৯ ঃ ৩ ঃ ৪ হয়।

০০০ ১৯. **প্রকট এপিস্ট্যাসিসের কাকে বলে?**

উত্তর : যখন একই বা ভিন্ন ক্রোমোজোমে অবস্থিত কোনো লোকাসের একটি ডমিন্যান্ট জিন অন্য লোকাসের একটি ডমিন্যান্ট কিংবা রিসেসিভ জিনের প্রকাশে বাধা দান করবে এবং নিজে প্রকাশিত হবে তখন এই ধরনের এপিস্ট্যাসিসকে ডমিন্যান্ট বা প্রকট এপিস্ট্যাসিস বলে।

০০ ২০. **পরিপূরক জিনের অনুপাত কত?**

উত্তর : ৯ ঃ ৭।

০০ ২১. **এপিস্ট্যাসিসের অনুপাত কত?**

উত্তর : ১২ ঃ ৩ ঃ ১।

০০০ ২২. **Duplcate gene (ডুপ্লিকেট জিন) কী?** ৯৯%

উত্তর : কোনো জীবে যখন একই চরিত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য এক রকম দুটি জিন আলাদা আলাদা ক্রোমোজোমে থাকে তখন তাকে Duplicate gene (ডুপ্লিকেট জিন) বলে।

০০ ২৩. **ডুপ্লিকেট প্রকট এপিস্ট্যাসিস কী?**

উত্তর : ভিন্ন ভিন্ন ক্রোমোজোমে অবস্থিত দুই বা তার বেশি প্রকট জিনগুলো একই বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে। এই জিনগুলোকে duplicate প্রকট এপিস্ট্যাসিস জিন বলা হয়।

০০০ (২৪) **RIDL কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : অক্সিটেক RIDL (Release of Insects Carring a Dominant Lethal Gene) পদ্ধতি ব্যবহার করে মশার DNA-তে LA513 ট্রান্সপোসন প্রবেশ করান যাতে টেট্রাসাইক্লিন না খাওয়ানো হলে লার্ভা পর্যায়ে মারা যায় এমন সন্তান উৎপন্ন হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. মেন্ডেলের প্রথম সূত্রের আপাত ব্যতিক্রম এর ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা কর- (ক) অসম্পূর্ণ প্রকটতা, (খ) ঘাতক বা লিথ্যাল জিনএ।
[উ : রকেট স্পেশাল প্রাণিবিজ্ঞান ইউনিগাইড (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৬১ পৃষ্ঠার ৪.২৩ নং]

০০ ০২. জীনের পারস্পরিক ক্রিয়া উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা কর। [উ : ২৪৮ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, জিনের পারস্পরিক ক্রিয়া আলোচনা কর।

০০ ০৩. অসম্পূর্ণ প্রকটতা ও সহপ্রকটতা বলতে কি বুঝ? [উ : ২৪৮ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]

০০ ০৪. প্রকট ও প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস-এর মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ২৬৩ পৃষ্ঠার ৪.২৬ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০০ (০৫) **অসম্পূর্ণ প্রকটতা ও সহ-প্রকটতার মধ্যে পার্থক্য কী?** ৯৯% [উ : ২৬৩ পৃষ্ঠার ৪.২৭ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৩, ২০১৭, ২০২১, ২০২৩]*
অথবা, অসম্পূর্ণ প্রকটতা ও সহ-প্রকটতার মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।
অথবা, অসম্পূর্ণ প্রকটতা ও সহপ্রকটতার পার্থক্য লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৬) **লিথাল জিন কী? ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ২৪৮ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]
অথবা, উদাহরণসহ লিথাল জীন ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩]*
অথবা, উদাহরণসহ লিথাল জিনের বংশগতি ব্যাখ্যা কর।
অথবা, লিথাল জিন কী? উদাহরণসহ ২ ঃ ১ অনুপাতটি ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৩। প্রকটতা ও এপিস্ট্যাসিসের মধ্যে পার্থক্য কর। [উ : ২৬২ পৃষ্ঠার ৪.২৫ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮, ২০২৪]*

অথবা, প্রকটতা ও এপিস্টাসিসের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

অথবা, প্রাবল্যতা এবং এপিস্ট্যাসিসের মধ্যে পার্থক্য কর।

৮। প্রচ্ছন্ন জিনের কারণে অ্যালবিনিজম হয়। একটি হোমোজাইগাস কালো ইঁদুর এবং একটি হোমোজাইগাস অ্যালবিনো ইঁদুরের মধ্যে ক্রস করলে F_2 জনুতে সৃষ্ট ইঁদুরের জেনোটাইপ ও ফিনোটাইপ কী হবে? [উ : ৬৩০ পৃষ্ঠার ৮ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. অসম্পূর্ণ প্রকটতা কী? একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। [উ : ২৪৯ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৯]*

অথবা, মেন্ডেলিয়ান অনুপাতের ব্যতিক্রম হিসেবে ১ ঃ ২ ঃ ১ অনুপাতটি ব্যাখ্যা কর।

০০০ (০২) **উদাহরণসহ সহপ্রকটতার বংশগতি ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ২৬২ পৃষ্ঠার ৪.২৪ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. কালো রংযুক্ত একটি ইঁদুরের সাথে বাদামী রংযুক্ত একটি ইঁদুরের ক্রস করে প্রথম বংশে সব কালো রংয়ের ইঁদুর উৎপন্ন হলো। এখানে কেন বাদামি রংয়ের ইঁদুর উৎপন্ন হলো না– তা ব্যাখ্যা কর। [উ : ২৫০ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]

০০০ ০৪. **মুরগিতে ১৩ সাদা ঃ ৩ রঙিন পালকের বৈশিষ্ট্যটি কিভাবে সঞ্চারিত হয় তা বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ২৫১ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং]

অথবা, ১৩ ঃ ৩ অনুপাতটির জিনতাত্ত্বিক কারণ ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০১০, ২০১৫; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, এপিস্ট্যাসিস কি? ১৩ ঃ ৩ অনুপাত ব্যাখ্যা কর।

০০ ০৫. পরিবর্তিত মেন্ডেলিয়াল অনুপাত ৯ ঃ ৬ ঃ ১-এর উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। [উ : ২৫২ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং]

অথবা, পরিবর্তিত মেন্ডেলিয়াল অনুপাত ৯ ঃ ৬ ঃ ১-এর উদাহরণসহ আলোচনা কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৬. **I বাধাদানকারী জীন C মোরগ-মুরগির রঙিন পালক সৃষ্টি করে। IiCc এবং IiCc জিনোটাইপধারী মোরগ-মুরগির মধ্যে ক্রস করলে অপত্যের পালকের রঙ কিরূপ হবে?** ৯৯% [উ : ২৪৯ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০০০ (০৭) **মোরগ-মুরগির ঝুটির গঠনে জিনের পারস্পরিক ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ২৫৩ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]

অথবা, মোরগ-মুরগির ঝুটির গঠন প্রকাশে জিনের পারস্পরিক ক্রিয়া বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০২১]*

অথবা, এপিস্টসিস কী? মোরগ-মুরগির ঝুঁটির গঠন প্রকাশে জিনের পারস্পরিক ক্রিয়ার বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৮) **একটি ওয়ালনাট ও একটি সিঙ্গল ঝুঁটির মোরগ-মুরগির ক্রসের ফলে F_1 জনুতে $\frac{১}{৪}$ ওয়ালনাট, $\frac{১}{৪}$ পি, $\frac{১}{৪}$ রোজ এবং $\frac{১}{৪}$ সিঙ্গল অপত্যের সৃষ্টি হয়। পিতা-মাতার জিনোটাইপ নির্ণয় কর।** ৯৯% [উ : ২৫৬ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৯) **৯ : ৭ অনুপাতের জিনতাত্ত্বিক কারণ ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ২৫৭ পৃষ্ঠার ৪.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, মেন্ডেলের সূত্রের অনুপাতের পরিবর্তন ৯ ঃ ৭ অনুপাতটি ব্যাখ্যা কর।

অথবা, জিনের পরিপূরক ক্রিয়া বলতে কি বুঝ? উপযুক্ত উদাহরণ দ্বারা ৯ ঃ ৭ অনুপাতটি ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১০) **মোরগ-মুরগির ঝুটির গঠন বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ২৫০ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৪। শামুকের খোলকের প্যাঁচের গঠন প্রকাশ কীভাবে মাতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার ক্রিয়া করে তা ব্যাখ্যা কর। [উ : ৬৩১ পৃষ্ঠার ১৪ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৫ ও ০৬ নং এবং গ বিভাগের- ০২, ০৭, ০৮ ও ১০ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৫ টেস্ট ক্রস এবং ব্যাক ক্রস

(Test Cross and Back Cross)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০১. *ব্যাক-ক্রস কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২১, ২০২৪]

উত্তর : F_1 বংশধরের কোনো জীবকে হোমোজাইগাস প্রকট অথবা প্রচ্ছন্ন পিতা বা মাতার সাথে ক্রস করালে তাকে ব্যাক ক্রস বলে।

০০০ ০২. **টেস্ট ক্রস কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২০]*

অথবা, টেস্ট ক্রসের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : হোমোজাইগাস বা হেটোরোজাইগাস প্রকট কোনো জীবের জিনোটাইপ জানতে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের পিতা বা মাতার সঙ্গে F_1 বংশধরের জীবের ক্রস করানোকে টেস্ট ক্রস বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৩. **টেস্ট ক্রসের মাধ্যমে কী জানা যায়?**

উত্তর : একটি জীব হোমোজাইগাস (খাঁটি) নাকি হেটোরোজাইগাস (হাইব্রিড) তা টেস্ট ক্রসের মাধ্যমে জানা যায়।

০০০ ০৪. **ক্রিস-ক্রস বংশগতি বলতে কী বুঝ?** ৯৯%

অথবা, ক্রিস-ক্রস্ বংশগতি কী? *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২]*

উত্তর : দুটি বিশুদ্ধ জাতের মধ্যে প্রজননের ফলে সৃষ্ট সংকর জাতকে যদি তার মাতা বা পিতার সাথে প্রজনন করানো হয় তবে সেটা হবে ক্রিস্ ক্রস্ বংশগতি।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৫. **প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যে পিতামাতার সাথে F_1 সংকর অপত্যের ক্রসকে কী বলা হয়?**

উত্তর : টেস্ট ক্রস (Test cross)।

০০ ০৬. **গিনিপিগের প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বর্ণ কী কী?**

উত্তর : গিনিপিগের কালো বর্ণ (দায়ী জিন B) বাদামি বর্ণের (দায়ী জিন b) উপর প্রকট।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. টেস্ট ক্রস ও ব্যাক ক্রস কাকে বলে? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। ৯৯% *[জা.বি. ২০০৯, ২০১২]*

[উ : [illegible] প্রাণিবিজ্ঞান [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৬৪ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]

০০ ০২. "সব টেস্ট ক্রসই ব্যাক ক্রস হলেও সব ব্যাক ক্রস কিন্তু টেস্ট ক্রস নয়।"–ব্যাখ্যা কর। [উ : ২৬৬ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং]

০০০ ০৩. টেস্ট ক্রস ও ব্যাক ক্রসের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ৯৯% [উ : ২৬৭ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং]

[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০১১, ২০১৫, ২০১৯, ২০২২ (অনার্স); ২০১০, ২০১৭ (ডিগ্রি); ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, টেস্ট ক্রস ও ব্যাক ক্রসের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৪। উদাহরণের সাহায্যে মনোহাইব্রিড টেস্ট ক্রস ব্যাখ্যা কর। [উ : ৬৩০ পৃষ্ঠার ৪ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. প্রকট ফেনোটাইপ দৃশ্যমান কোন জীবের জিনোটাইপ নির্ণয় করতে টেস্ট ক্রস পরীক্ষায় হোমোজাইগাস প্রকট জীব (যথা- TT) ব্যবহার করা সম্ভব নয় কেন? যথাযর্থ জেনেটিক প্রতীক ব্যবহার করে তোমার উত্তর ব্যাখ্যা কর। [উ : ২৬৫ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং]

০০ ০২. টীকা লিখ : [উ : ২৬৭ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং]

(ক) রেসিপ্রোকাল ক্রস,

(খ) টেস্ট-ক্রস, ব্যাক-ক্রস।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৩ নং প্রশ্নটি ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*

–সম্পাদক

অধ্যায় ০৬ মালটিপল অ্যালিলস্ ও সিউডোঅ্যালিলস্

(Multiple Alleles and Pseudoalleles)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **Allel (অ্যালিল) কী?**

উত্তর : সাধারণত বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একজোড়া জিনের একটিকে অপরটির Allel (অ্যালিল) বলে।

০২. *মালটিপল্ অ্যালিলস্ কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : প্রতিটি বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণের জন্য এক জোড়া হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের একই লোকাসে একটি করে দুটি অ্যালিল থাকে। কিন্তু যখন হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের একই লোকাসে একই জীনের তিন বা তার বেশি অ্যালিলের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন তাকে গুণিতক অ্যালিল বা মালটিপল্ অ্যালিলস্ (multiple alleles) বলে।

০০০ ০৩. **অ্যালিল কত প্রকার?**

উত্তর : তিন প্রকার। যথা– (ক) সাধারণ অ্যালিল, (খ) মালটিপল অ্যালিল ও (গ) সিউডোঅ্যালিল।

০০ ০৪. **মালটিপল অ্যালিলের উদাহরণ কী?**

উত্তর : খরগোশের গায়ের লোমের বর্ণ, মানুষের ABO রক্ত গ্রুপ, উদ্ভিদের স্ব বন্ধ্যতা ইত্যাদি।

০০০ (০৫) **Rh ফ্যাক্টর কী?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭]*

উত্তর : মানুষের লোহিত রক্তকণিকার ঝিল্লীতে একপ্রকার এন্টিজেন বিদ্যমান যা রেসাস বানরে রয়েছে। এই এন্টিজেনকে Rh ফ্যাক্টর বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৬. **রক্ত গ্রুপ কিভাবে নির্ণয় করা হয়?**

উত্তর : এন্টিজেন এন্টিবডি বিক্রিয়ার দ্বারা রক্ত গ্রুপ নির্ণয় করা হয়।

০০০ (০৭) **সিউডোঅ্যালিল্স কী?** **৯৯%**

অথবা, Pseudo alleles বা সিউডো অ্যালিল্স কী?

উত্তর : যে সমস্ত জিন অত্যন্ত কাছাকাছি থাকার কারণে একই লোকাসে অবস্থানকারী অ্যালিলের ন্যায় আচরণ করে কিন্তু কদাচিৎ রিকম্বিনেশন ঘটে তাদেরকে Pseudo alleles বলে। *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৮. **জীবে মালটিপল্ অ্যালিলের তিনটি উদাহরণ দাও।**

উত্তর : ১. খরগোশের গায়ের লোমের বর্ণ, ২. মানুষের রক্তের (ABO) গ্রুপ, ৩. ইঁদুরের গায়ের রং

০০০ ০৯. **সিরাম (Serum) কাকে বলে?**

উত্তর : রক্ত থেকে লোহিত কণিকা এবং রক্ত জমাট বাঁধার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ বাদ দিলে রক্তের যে স্বচ্ছ, ঈষৎ হলুদ অংশ অবশিষ্ট থাকে তাকে সিরাম (Serum) বলে।

০০ ১০. **মানুষের রক্ত গ্রুপ কয়টি ও কী কী?**

উত্তর : চারটি। যথা– A, B, AB ও O।

০০০ (১১) **ল্যান্ডস্টেইনার গ্রুপ কী?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০২১]*

অথবা, 'ল্যান্ডস্টেইনার গ্রুপ' বলতে কী বুঝ?

উত্তর : রক্তের গ্রুপগুলোকে 'ABO' রক্ত গ্রুপ বলা হয়। বিজ্ঞানী Landsteiner এ ধরনের রক্ত গ্রুপ আবিষ্কার করেন বলে একে 'ল্যান্ডস্টেইনার গ্রুপ' বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১২. *'জেনেটিক টাইম বোমা' কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : 'জেনেটিক টাইম বোমা' বলতে ডিএনএ-তে থাকা এমন সুপ্ত বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ক্ষতিকারক জিন মিউটেশনকে বোঝায়, যা বর্তমানে নিষ্ক্রিয় থাকলেও ভবিষ্যতে হঠাৎ গুরুতর রোগ, যেমন– ক্যান্সার বা শারীরিক অক্ষমতা তৈরি করতে পারে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. ভূয়া অ্যালিল কাকে বলে? ভূয়া অ্যালিলের একটি উদাহরণ দাও। *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬]*

অথবা, সিউডোঅ্যালিল কী? এর বৈশিষ্ট্য লিখ। [উ : **রকেট প্রাণিবিজ্ঞান ইউনিফর্ম (১ম খণ্ড) বইয়ের** ২৬৯ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং]

০০ ০২. কোনো একটি পরিবারে দেখা গেলো যে, সন্তানদের মধ্যে চার রকম গ্রুপেরই (A, B, AB ও O) রক্ত পাওয়া যাচ্ছে। এদের মা-বাবার একজনের রক্ত A এবং অন্যজনের B গ্রুপের। মা ও বাবার জেনোটাইপ কি রকম? [উ : ২৭১ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং]

০০০ ০৩. মাল্টিপল অ্যালিল কী? মাল্টিপল অ্যালিলের বৈশিষ্ট্য লিখ। [উ : ২৭০ পৃষ্ঠার ৬.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১৯]*

০০০ (০৪) ইরাইথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস প্রপঞ্চটি ব্যাখ্যা কর। **৯৯%** [উ : ২৭০ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৫. উভয় পিতামাতার রক্তের গ্রুপ 'A' তাদের 'O' গ্রুপবিশিষ্ট একটি সন্তান রয়েছে। ইহা কীভাবে সম্ভব?

অথবা, A ও B রক্ত গ্রুপের পিতামাতার O রক্ত গ্রুপের সন্তান হওয়া কি? [উ : ২৭২ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ ০৬. **Rh পজিটিভ (RR) এক ব্যক্তি যদি Rh নেগেটিভ (rr) মহিলাকে বিয়ে করেন, তবে সন্তানদের পরিণতি কী হতে পারে?** **৯৯%**
[উ : ২৭৯ পৃষ্ঠার ৬.২০ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০০০ ০৭. বহু অ্যালিল ও সিউডো অ্যালিল-এর পার্থক্য কর। ৯৯% [উ : ২৭৮ পৃষ্ঠার ৬.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৫, ২০১৭*

অথবা, মাল্টিপল অ্যালিল এবং সিউডো অ্যালিলের মধ্যে পার্থক্য কর।

০০০ (০৮) পিতার রক্ত গ্রুপ AB এবং মাতার B। সন্তানদের মধ্যে এক-চতুর্থাংশ A, এক-চতুর্থাংশ AB এবং অর্ধাংশ B গ্রুপের। মাতার জিনোটাইপ নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ২৭২ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. মানুষের রক্তগ্রুপে এন্টিজেন ও এন্টিবডির গুরুত্ব লেখ। ৯৯% [উ : ২৭৯ পৃষ্ঠার ৬.২১ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০০০ ০২. মানুষের ABO রক্ত গ্রুপের বংশগতি বর্ণনা কর। [উ : ২৭৭ পৃষ্ঠার ৬.১৭ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১১, ২০১৬]*

অথবা, মানুষের ABO রক্ত গ্রুপ সঞ্চারণের জীনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দাও।

অথবা, মানুষের ABO রক্ত গ্রুপের বংশগতি ব্যাখ্যা কর।

০০০ ০৩. একজন মহিলার রক্ত গ্রুপ A এবং সে O রক্ত গ্রুপের একজন ভদ্রলোককে বিয়ে করল। তাদের পরিবারে তিনটি সন্তান রয়েছে। সন্তানদের রক্ত গ্রুপ O, A এবং AB। এই তিনটি সন্তানের মধ্যে কোনটি পালিত (adopted)? [উ : ২৭৬ পৃষ্ঠার ৬.১৫ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৮]*

০০০ ০৪. একটি দম্পতির দুটি সন্তান আছে। এক সন্তানের রক্তগ্রুপ 'O' এবং অন্যজনের 'AB'। দম্পতিটির রক্তগ্রুপ ও জিনোটাইপ নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ২৭৮ পৃষ্ঠার ৬.১৯ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০০০ (০৫) মাল্টিপল অ্যালিল কী? উদাহরণসহ মাল্টিপল অ্যালিল ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ২৭৩ পৃষ্ঠার ৬.১২ নং]

অথবা, যথাযথ উদাহরণসহ মাল্টিপল অ্যালিল-এর বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৪, ২০১৩, ২০১৭, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, উদাহরণসহ মাল্টিপল অ্যালিল ব্যাখ্যা কর।

অথবা, খরগোসের পশমের বর্ণ উদাহরণ দিয়ে এটি ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৬. কোন শহরে 10,000 জন মানুষের মধ্যে ১ জন অ্যালবিনো। স্বাভাবিক অবস্থার জন্য প্রকট জীন এবং অ্যালবিনোর জন্য এর প্রচ্ছন্ন অ্যালীল দায়ী হলে উক্ত শহরের জনগোষ্ঠীর জিনোটাইপের অনুপাত কি হবে? ৯৯% [উ : ২৭৬ পৃষ্ঠার ৬.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২২]*

০০০ (০৭) Rh ফ্যাক্টরের গুরুত্ব লেখ। ৯৯% [উ : ২৭৩ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২২, ২০২৩]*

অথবা, Rh ফ্যাক্টরের বংশগতি সম্পর্কে লিখ।

অথবা, Rh ফ্যাক্টর কী? মানুষে রক্তের Rh ফ্যাক্টর-এর গুরুত্ব উদাহরণসহ আলোচনা কর।

অথবা, Rh ফ্যাক্টরের গুরুত্ব উল্লেখ কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৮) 'AB' রক্ত গ্রুপের একজন পুরুষ 'O' রক্ত গ্রুপের মহিলাকে বিয়ে করলে তাদের সন্তানদের রক্তের গ্রুপ ও জিনোটাইপ কী হবে? ৯৯%

অথবা, যদি একজন AB রক্তগ্রুপের পুরুষ O রক্তগ্রুপের মহিলাকে বিয়ে করে, তবে তাদের সন্তানের রক্তগ্রুপ এবং জেনোটাইপ কী হবে? [উ : ২৭৪ পৃষ্ঠার ৬.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৮, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

> **হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৪, ০৭ ও ০৮ নং এবং গ বিভাগের- ০৫, ০৭ ও ০৮ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *–সম্পাদক*

অধ্যায় ০৭ প্লিওট্রপিজম
(Pleiotropism)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) প্লিওট্রপিজম কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২৩]*

অথবা, Pleiotropism (প্লিওট্রপিজম) বা প্লিওট্রপি (Pleiotropy) কী?

উত্তর : একটি জিন যদি একাধিক চরিত্র বা লক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করে বা প্রভাবিত করে তাকে Pleotropic gene বলে এবং এ প্রক্রিয়াকে জিনের Pleiotropism (প্লিওট্রপিজম বা প্লিওট্রপি) বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০২. Pleiotropism (প্লিওট্রপিজম)-এর উদাহরণ লিখ।

উত্তর : সিকেল সেল অ্যানিমিয়া, সিস্টিক ফাইব্রোসিস, Drosophila-র সাদা চোখ জিন ইত্যাদি।

০০ ০৩. Drosophila-র ক্ষয়িষ্ণু ডানার সৃষ্টি হয় কখন?

উত্তর : Drosopila-র লম্বা ডানার জন্য প্রকট জিন V এবং ক্ষয়িষ্ণু ডানার জন্য এর প্রচ্ছন্ন অ্যালিল v দায়ী। হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন অবস্থায় (vv) Drosophila-র ক্ষয়িষ্ণু ডানা সৃষ্টি হয়।

০০০ ০৪. **মানুষের সিকল সেল অ্যানিমিয়া (Sickle cell anaemia)-র জন্য কোন্ জিন দায়ী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : মানুষের ক্ষেত্রে সিকল সেল অ্যানিমিয়ার জন্য দায়ী জিন হলো HbS।

০০ ০৫. **মানুষের ফিনাইলকিটোনুরয়া (Phenylketonuria) রোগের দুটি সিনড্রোম কী?**

উত্তর : ১. আক্রান্ত ব্যক্তির মূত্র, রক্ত ও মস্তিষ্কের তরলে অতিরিক্ত মাত্রায় ফিনাইলআলানিন নামক অ্যামাইনো এসিড ক্ষরিত হয়। ২. আক্রান্ত ব্যক্তির উচ্চতা হ্রাস পায়।

০০ ০৬. **কিসের প্রভাবে মানুষের সিস্টিক ফাইব্রোসিস (Cystic fibrosis) নামক রোগ দেখা যায়?**

উত্তর : মানুষের অটোজোমে বিদ্যমান একটি প্রচ্ছন্ন জিনের সিস্টিক ফাইব্রোসিস নামক রোগ দেখা যায়।

০০০ ০৭. **মানুষের সিস্টিক ফাইব্রোসিস (Cystic fibrosis) নামক রোগে শরীরে কী উপসর্গ দেখা যায়?**

উত্তর : এ রোগে অত্যধিক মিউকাস উৎপন্ন হয়ে ফুসফুস চামড়া, যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয়ের বহিঃক্ষরা গ্রন্থিগুলোর কাজে বাধা সৃষ্টি করে। মিউকাস দ্বারা ফুসফুসের নালিকা বন্ধ হয়ে প্রায়ই ব্রঙ্কাইটিস দেখা যায়।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. সিস্টিক ফাইব্রোসিস রোগের কারণ ও উপসর্গ লিখ। [উ : [illegible] প্রাণিবিজ্ঞান [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৮১ পৃষ্ঠার ৭.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৪]*

০০ ০২. মালটিপল অ্যালিল বা অ্যালিলিজম ও প্লিওট্রপিজমের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ২৮২ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং]

০০০ ০৩. **প্লিওট্রপিজম কী? একটি উদাহরণের সাহায্যে প্লিওট্রপিজম ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ২৮১ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং]

অথবা, উদাহরণসহ প্লিওট্রপিজম ব্যাখ্যা কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১১, ২০১৬]*

অথবা, প্লিওট্রপিজম বা প্লিওট্রপিক বলতে কী বুঝ? মানুষে প্লিওট্রপিজম বা প্লিওট্রপিজমের উদাহরণ দাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. প্লিওট্রপিজম বা প্লিওট্রপিক জিন কী? মানুষে অথবা *Drosophila*-য় প্লিওট্রপিজম বা প্লিওট্রপিক জিনের বর্ণনা দাও। [উ : ২৮২ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং]

০০০ ০২. **মানুষের ফিনাইলকিটোনুরিয়া রোগের সিনড্রোমগুলি লিখ।** ৯৯% [উ : ২৮০ পৃষ্ঠার ৭.০১ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০ ০৩. ফিনাইলকিটোনুরিয়া রোগের কারণ লক্ষণ ও প্রতিকার লিখ। [উ : ২৮২ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৩ নং এবং গ বিভাগের- ০২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৮ পেনিট্রেন্স ও এক্সপ্রেসিভিটি [প্রবিষ্টতা ও প্রকাশ প্রবণতা]

(Penetrance and Expressivity)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **প্রবিষ্টতা (Penetrance) কী?** *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : কোনো জীবের জিনোটাইপে একটি জিনের প্রকাশের শতকরা হার বা ফ্রিকুয়েন্সিকে ঐ জিনের প্রবিষ্টতা বলা যায়।

০০ ০২. **প্রকাশ প্রবণতা (Expressinty) কী?**

উত্তর : পেনিট্রেন্স জিনোটাইপিড প্রকাশের মাত্রাকে প্রকাশ প্রবণতা বলে।

০০০ ০৩. **সম্পূর্ণ প্রবিষ্টতার উদাহরণ দাও।**

উত্তর : মটরশুঁটির লাল (RR) এবং সাদা (rr) ফুল, *Drosophila*-এর লোব্‌ড চোখ (lobbed eyes, LL) এবং ভেস্টিজিয়াল ডানা (vestigial wings, vg), গিনিপিগের কালো গায়ের রং (B-) এবং মানুষের PTC-এর প্রতি সংবেদনশীলতা (T-) সম্পূর্ণ প্রবিষ্টতার (complete penetrance) উদাহরণ।

০০ ০৪. **মানুষের প্রবিষ্টতার একটি উদাহরণ দাও।**

উত্তর : মানুষের PTC-এর প্রতি সংবেদনশীলতা (T-) সম্পূর্ণ প্রবিষ্টতার (complete penetrance) উদাহরণ।

০০ ০৫. **নির্দিষ্ট কোন জিনের প্রকাশ কিসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়?**

উত্তর : নির্দিষ্ট কোনো জিনের প্রকাশ সংশ্লিষ্ট জীবের পরিবেশ এবং তার নিজস্ব অন্যান্য জেনেটিক ফ্যাক্টর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

০০ ০৬. **পেনিট্রেন্স এবং এক্সপ্রেসিভিটির উপর প্রভাববিস্তারকারী পরিবেশের উপাদানগুলোর নাম লিখ।**

উত্তর : পরিবেশের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, পুষ্টি উপাদান এসব কিছুই পেনিট্রেন্স এবং এক্সপ্রেসিভিটিকে প্রভাবিত করে।

০০ ০৭. **ব্যতিক্রমধর্মী প্রবিষ্টতা ও প্রকাশ প্রবণতার উদাহরণ দাও।**

উত্তর : মানুষের ডায়াবেটিস কিংবা হানটিংটন'স কোরিয়া।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. মানুষে অসম্পূর্ণ প্রবিষ্টতার সম্পর্কে লিখ। [উ : ব্যতিক্রম প্রাণিবিজ্ঞান [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৮৩ পৃষ্ঠার ৮.০১ নং]

০০ ০২. ধ্রুবক ও চলক প্রকাশ প্রবণতার উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও। [উ : ২৮৪ পৃষ্ঠার ৮.০২ নং]

০০ ০৩. Penetrance ও Expressivity র মধ্যে তুলনা কর। [উ : ২৮৫ পৃষ্ঠার ৮.০৭ নং]
অথবা, প্রবিষ্টতা ও প্রকাশ প্রবণতার মধ্যে পার্থক্য কী? *[জা.বি. ২০০৭, ২০১০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, পেনিট্রেন্স ও এক্সপ্রেসিভিটির মধ্যে পার্থক্য লিখ।

০০০ (০৪) পেনিট্রেন্স ও এক্সপ্রেসিভিটি ব্যাখ্যা কর। **৯৯%** [উ : ২৮৪ পৃষ্ঠার ৮.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১]*
অথবা, সংক্ষেপে পেনিট্রান্স ও এক্সপ্রেসিভিটি ঘটনা ব্যাখ্যা কর।
অথবা, পেনিট্রান্স ও এক্সপ্রেসিভিটি বলতে কী বুঝ?
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৫) প্রবিষ্টতা ও প্রকাশ প্রবণতা ব্যাখ্যা কর। **৯৯%** [উ : ২৮৪ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. প্রবিষ্টতা ও প্রকাশ প্রবণতার ভিন্নতার কারণ উল্লেখ কর। [উ : ২৮৫ পৃষ্ঠার ৮.০৫ নং]

০০০ ০২. উৎক্রম কি? উৎক্রমের তাৎপর্য উল্লেখ কর। **৯৯%** [উ : ২৮৫ পৃষ্ঠার ৮.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৪ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগের- ০২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৯ লিংকেজ ও ক্রসিংওভার
(Linkage and Crossing Over)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **লিংকেজ (Linkage) কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৬]*
উত্তর : একটি ক্রোমোজোমে একাধিক জিন একসাথে থাকা এবং দলবদ্ধভাবে বংশগতিতে সঞ্চারিত হওয়ার প্রবণতাকে লিংকেজ (Linkage) বলে।

০০ ০২. **লিংকেড জিন কাকে বলে?**
উত্তর : একক ক্রোমোজোমে বিদ্যমান জিনগুলোকে পরস্পরের লিংকেড জিন বলা হয়।

০০০ (০৩) **মাল্টিপল ক্রসিংওভার কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৮]*
উত্তর : একই হোমোলোগাস ক্রোমোজোমে যখন দুই বা ততোধিক কায়াজমা গঠিত হয় তখন তাকে মাল্টিপল ক্রসিংওভার বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৪. **সম্পূর্ণ লিংকেজ কি?**
উত্তর : যখন লিংকেড জিনগুলোর মধ্যে মায়োসিসের সময় কোনো ক্রসিংওভার ও রিকম্বিনেশন ঘটেনা তখন তাকে সম্পূর্ণ লিংকেজ বলে।

০০ ০৫. **অসম্পূর্ণ লিংকেজ (Incomplete linkage) কী?**
উত্তর : যখন লিংকেড জিনগুলোর মধ্যে অল্পমাত্রায় ক্রসিংওভার হয় এবং রিকম্বিনেশন ঘটে তখন তাকে অসম্পূর্ণ লিংকেজ (Incomplete linkage) বলে।

০০০ ০৬. **সেন্টিমর্গান কী?** *[জা.বি. ২০১৩]*
উত্তর : সেন্টিমর্গান হলো লিংকেজ পরিমাপের একক।

০০০ (০৭) **কায়াজমা কী? ৯৯%** *[জা.বি ২০১৫, ২০২৩]*
উত্তর : বাইভ্যালেন্টের যে-কোনো দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিড একই স্থানে এন্ডোনিউক্লিয়েজ এনজাইমের প্রভাবে ভেঙে গিয়ে পুনরায় একটির সাথে অন্যটি লাইগেজ এনজাইমের প্রভাবে জোড়া লাগে। ফলে ঐ জোড়ার স্থানে একটি গুণ চিহ্নের (×) সৃষ্টি হয়। দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের (×) চিহ্নের জোড়াস্থলকে কায়াজমা (বহুবচনে কায়াজমাটা) বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৮. **বাইভ্যালেন্ট কী?** *[জা.বি. ২০১৪]*
উত্তর : হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের অংশের বিনিময়ের সময় যে ভ্যালেন্ট সৃষ্টি হয় তাকে বাইভ্যালেন্ট বলা হয়।

০০০ ০৯. **ক্রসিং-ওভার কী?**
উত্তর : যে পদ্ধতিতে হোমোলগাস ক্রোমোজোমের নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে খণ্ডক বিনিময়ের ফলে জিনের নতুন কম্বিনেশন ঘটে তাকে ক্রসিং-ওভার বলে।

○○○ ১০. **ক্রসিংওভার ভ্যালু কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

অথবা, ক্রসিংওভার ফ্রিকুয়েন্সি কী?

উত্তর : কোনো টেস্ট ক্রস-এ প্রাপ্ত রিকম্বিন্যান্ট অপত্যের হারকে ক্রসিংওভার ভ্যালু বা ক্রসিংওভার ফ্রিকুয়েন্সি বা রিকম্বিন্যান্ট ফ্রিকুয়েন্সি বলা হয়।

১১. *ক্রসিংওভার ভ্যালুর ফর্মুলাটি লিখ। [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : $COV = \frac{\text{মোট রিকম্বিন্যান্ট অপত্য সংখ্যা} \times 100}{\text{মোট অপত্য সংখ্যা}}$ ।

○○○ ১২. **লিংকেজ এবং ক্রসিংওভারের প্রমাণ করেন কে?**

উত্তর : হাচিনসন (১৯২২) সালে ভুট্টার দানা পরীক্ষা করে।

○○ ১৩. **জেনেটিক এ বেটসন ও পানেট এর অবদান লিখ।** *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : ক্যাপলিং ও রিপালসন তত্ত্ব প্রদান করেন।

○○○ (১৪) **কাপলিং কাকে বলে?** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯, ২০২২; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, Coupling এর সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : কোনো একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণের জন্য A ও B দুটি জীন রয়েছে। এই দুটি জিন যদি পিতা বা মাতা যে-কোনো একজনের কাছ থেকে আসে, তাহলে তারা সাধারণত একই গ্যামেটে প্রবেশ করে এক সাথে থাকে। একে কাপলিং বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১৫. *রিভারসন কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

অথবা, রিভারসন কী? উদাহরণ দাও।

উত্তর : *যদি দুটি জিন (A ও B) পিতা এবং মাতা উভয়ের কাছ থেকে আসে তাহলে তারা সাধারণত ভিন্ন ভিন্ন গ্যামেটে প্রবেশ করে অর্থাৎ তারা এক সাথে থাকে না। একে রিভারসন বলে। [জা.বি. ২০১৪, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

○○ ০১. লিংকেজের প্রধান দুটি মতবাদের নামসহ উল্লেখ কর। [উ : [illegible] প্রাণিবিজ্ঞান [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৮৮ পৃষ্ঠার ৯.০৪ নং]

○○ ০২. লিংকেজের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর। [উ : ২৮৯ পৃষ্ঠার ৯.০৫ নং]

○○○ (০৩) **ক্রসিংওভার কী? এর বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।** ৯৯% [উ : ২৮৮ পৃষ্ঠার ৯.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৯]*

অথবা, ক্রসিংওভারের সংজ্ঞা দাও। ক্রসিংওভারের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○○ (০৪) **ক্রসিংওভার কী? ক্রসিং ওভারের তাৎপর্য লেখ।** ৯৯% [উ : ২৯২ পৃষ্ঠার ৯.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৫, ২০১৭, ২০২২]*

অথবা, ক্রসিংওভারের তাৎপর্য উল্লেখ কর।

অথবা, ক্রসিংওভারের গুরুত্ব উল্লেখ কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○○ (০৫) **লিংকেজ ও ক্রসিংওভারের মধ্যে পার্থক্য কী?** ৯৯% [উ : ৩০০ পৃষ্ঠার ৯.১৭ নং]

অথবা, লিংকেজ ও ক্রসিংওভারের পার্থক্য কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩; চা.বি. (অধি.) ২০১৭]*

অথবা, ক্রসিংওভার ও লিংকেজের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।

অথবা, ক্রসিংওভার এবং লিংকেজের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

○○○ ০১. লিংকেজ কী? উদাহরণসহ লিংকেজের প্রকারভেদ আলোচনা কর। [উ : ২৯২ পৃষ্ঠার ৯.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৯]*

○○ ০২. লিংকেজ গ্রুপ বলতে কী বোঝায়? লিংকেজের গুরুত্ব বর্ণনা কর। [উ : ২৯৭ পৃষ্ঠার ৯.১২ নং]

○○○ ০৩. উদাহরণসহ ক্রসিংওভারের প্রভাবকগুলো আলোচনা কর। [উ : ২৯৯ পৃষ্ঠার ৯.১৪ নং]

○○○ ০৪. ক্রসিং ওভারের বৈশিষ্ট্য, প্রকারভেদ ও তাৎপর্য উল্লেখ কর। [উ : ২৯৮ পৃষ্ঠার ৯.১৩ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০২১]*

○○○ (০৫) **লিংকেজ কী? সম্পূর্ণ লিংকেজ ও অসম্পূর্ণ লিংকেজ ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ২৯০ পৃষ্ঠার ৯.০৬ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১০। *লিংকেজ কীভাবে মেন্ডেলের স্বাধীন সঞ্চারণ ব্যতিক্রম ঘটায় ব্যাখ্যা কর।* [উ : ২৯৯ পৃষ্ঠার ৯.১৬ নং]

অথবা, ব্যাখ্যা কর : "লিংকেজ মেন্ডেলের সূত্রের ব্যতিক্রম।" *[জা.বি. ২০১১, ২০১৩, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, লিংকেজ মেন্ডেলের স্বাধীন সঞ্চারণ সূত্রের প্রকৃতি ব্যতিক্রম –ব্যাখ্যা কর।

অথবা, দেখাও যে, লিংকেজ মেন্ডেলের সূত্রের ব্যতিক্রম।

অথবা, লিংকেজ মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের প্রকৃত ব্যতিক্রম –ব্যাখ্যা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৩, ০৪ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগ- ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *–সম্পাদক*

অধ্যায় ১০ লিঙ্গ সংযোজিত, লিঙ্গ সীমিত এবং লিঙ্গ প্রভাবিত বৈশিষ্ট্য

(Sex Linked, Sex Limited and Sex Influenced Characteristics)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **লিঙ্গ-সংযুক্ত বংশগতি কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০২০]*

উত্তর : যে সমস্ত জিন X-ক্রোমোজোমের সুনির্দিষ্ট নন হোমোলোগাস অঞ্চলে অবস্থান করে সেসব জিনকে লিঙ্গ সংযুক্ত বংশগতি (Sex-linked Inheritance) বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. **লিঙ্গ-শৃঙ্খলিত বৈশিষ্ট্য কী?**

উত্তর : সেক্স ক্রোমোজোমের (X বা Y) উপর অবস্থিত জিনের মাধ্যমে যেসব বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের লিঙ্গ-শৃঙ্খলিত (sex-linked) বৈশিষ্ট্য বলে।

০০০ ০৩. **রেট সিন্ড্রোম কী?**

উত্তর : এটি একটি স্নায়বিক রোগ যাতে মস্তিষ্কের ধূসর অঞ্চল (grey matter) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রোগটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মেয়েদের মধ্যে প্রকাশ পেলেও ছেলেরা এতে আক্রান্ত হতে পারে। ছোট হাত-পা, ছোট মাথা, ফিটের ব্যামো, অস্পষ্ট বাচন, বারবার মুখে হাত দেয়া এবং অনেকের ক্ষেত্রে হাঁটতে না পারা এ রোগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

০০ ০৪. **লিঙ্গ-সীমিত বৈশিষ্ট্য কী?**

উত্তর : লিঙ্গ-সীমিত জিন অটোজোমে থাকে। ফলে পুরুষ এবং স্ত্রী উভয় লিঙ্গে এই জিন উপস্থিত থাকে। কিন্তু তাদের ফিনোটাইপ প্রকাশ নির্ধারিত হয় যেকোনো একটি লিঙ্গে (পুরুষ বা স্ত্রী) হরমোনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি দ্বারা। অন্যভাবে বলা যায়, লিঙ্গ-সীমিত জীনের ফিনোটাইপের প্রকাশ পুরুষ অথবা স্ত্রী যে কোনো একটিতে হয়ে থাকে।

০০ ০৫. **লিঙ্গ সীমিত বৈশিষ্ট্যের (Sex-limited character) কয়েকটি নাম লিখ।**

উত্তর : পুরুষের দাড়ি গোফ, স্তন্যপায়ী স্ত্রীর স্তন উৎপাদন, পাখির পালক ইত্যাদি।

০০ ০৬. **লিঙ্গ-প্রভাবিত বৈশিষ্ট্য কি?**

উত্তর : লিঙ্গ-প্রভাবিত বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রকটতা বাহকের লিঙ্গের উপর নির্ভরশীল। মানুষের টাক (pattern baldness) পড়ার জন্য জিনটি হলো লিঙ্গ-প্রভাবিত জিন। এই জিনটি অটোজোমে অবস্থিত। পুরুষের ক্ষেত্রে এটি প্রকট (B) এবং স্ত্রীতে এটি প্রচ্ছন্ন (b) জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

০০ ০৭. **লিঙ্গ প্রভাবিত বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ লিখ।**

উত্তর : টাক মাথা, গরুর চামড়ার লাল সাদা বর্ণ, ভেড়ার শিং ইত্যাদি।

০০ ০৮. **লিঙ্গ প্রভাবিত বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ দাও।** *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : ভেড়ার শিং নিয়ন্ত্রণ, মানুষের টাক মাথা ইত্যাদি।

০০০ ০৯. **ডাউন সিনড্রোম কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭]*

উত্তর : জীবের ২১ নং ক্রোমোজোমের মিয়োটিক ননডিসজাংশনের ফলে সৃষ্ট সিনড্রোমকে ডাউন সিনড্রোম বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১০. **ভঙ্গুর-X সিন্ড্রোম কী?**

উত্তর : ছেলেদের ক্ষেত্রে বেশি প্রকাশিত এ রোগটি অটিজম (autism) ও মানসিক অবসাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। লম্বাটে মুখমণ্ডল, বড় এবং বেরিয়ে থাকা জিহ্বা, বৃহদাকার অণ্ডকোষ ও বারংবার হাতের অস্বাভাবিক ঝাঁকানো প্রভৃতি রোগটির বৈশিষ্ট্য।

০০০ ১১. **সিস্টিক ফাইব্রোসিস কেন হয়?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : জীবের ৭ নং ক্রোমোজোমে প্রচ্ছন্ন মিউটেশনের ফলে যে রোগ সৃষ্টি হয় তাকে সিস্টিক ফাইব্রোসিস বলে।

০০০ ১২. **হিমোফিলিয়া A কী?**

উত্তর : যেটি রক্তে blood factor VIII (AHG বা antihaemophilic globulin)-এর অভাবে হয়ে থাকে।

০০ ১৩. **হিমোফিলিয়া B কী?**

উত্তর : যেটি রক্তে blood factor IX (PTC বা plasma thromboplastin component)-এর অভাবে হয়ে থাকে।

০০ ১৪. **হান্টার সিন্ড্রোমের লক্ষণ কী কী?**

উত্তর : মানসিক অবসাদ গ্রস্থতাসহ শরীরের অস্বাভাবিক রোমশতা (hirsutism), চওড়া নাক ও বেরিয়ে থাকা বড় জিহ্বা এ রোগের অন্যতম লক্ষণ।

০০০ ১৫. **মানুষের হিমোফিলিয়া রোগের জন্য দায়ী জিন কোনটি?**

উত্তর : একটি সেক্স লিংকড প্রচ্ছন্ন জিন (h) -এর কারণে এ রোগ সৃষ্টি হয়।

০০০ ১৬. ***Drosophila* -র চক্ষুর বর্ণের মধ্যে কোনটি প্রকট এবং কোনটি প্রচ্ছন্ন।**

উত্তর : Drosophila-র লাল বর্ণের চক্ষু সাদা ও চক্ষু উপর প্রকট।

০০০ ১৭. **বম্বে ফিনোটাইপ কী?** ৯৯%

[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০২১, ২০২৩]

উত্তর : অত্যন্ত দুর্লভ কিছু ক্ষেত্রে, O রক্ত গ্রুপ সম্পন্ন পিতামাতা এবং এই জন্য জিনোটাইপ থেকে ফিনোটাইপ A (জিনোটাইপ (I^A;) বা ফিনোটাইপ B (জিনোটাইপ I^B) সম্পন্ন সন্তান-সন্ততি জন্ম হতে পারে। ভারতের মুম্বাই শহরে আবিষ্কৃত হওয়ার কারণে একে বম্বে ফিনোটাইপ অভিহিত করা হয়, যা অত্যন্ত দুর্বল বৈশিষ্ট্য ব্যাহত O ফিনোটাইপের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৮. ***Drosophila*-র চক্ষুর বর্ণ কি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়?**
উত্তর : Drosophila-র চক্ষুর বর্ণ X-লিংকড জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

০০০ ১৯. **মানুষের বর্ণান্ধতা কি ধরনের বৈশিষ্ট্য?**
উত্তর : মানুষের বর্ণান্ধতা একটি লিঙ্গসংযুক্ত বৈশিষ্ট্য।

০০ ২০. **বর্ণান্ধতা (Colour blindness) কি?**
উত্তর : কতকগুলো বিশেষ রঙ চিনতে না পারাই বর্ণান্ধতা (Colour blindness)।

০০০ ২১. **হান্টিংটনস্ কোরিয়া কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*
উত্তর : হান্টিংটনস কোরিয়া (Huntington's Chorea) একটি বংশগত নিউরোডিজেনারেটিভ রোগ, যার কারণে মস্তিষ্কের কোষ ধীরে ধীরে নষ্ট হতে থাকে। এটি Huntington's disease (Hd) নামেও পরিচিত।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. লিঙ্গ সংযুক্ত, লিঙ্গ সীমিত ও লিঙ্গ প্রভাবিত বৈশিষ্ট্যের সংজ্ঞা দাও। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
[উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইঞ্জিন (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩০৩ পৃষ্ঠার ১০.০১ নং]
অথবা, লিঙ্গ জড়িত, লিঙ্গ প্রভাবিত ও লিঙ্গ সীমিত বৈশিষ্ট্য কী? উদাহরণসহ লিঙ্গ জড়িত উত্তরাধিকার ব্যাখ্যা কর।

০০ ০২. বর্ণান্ধতা সম্পর্কে যা জান লিখ। [উ : ৩০৪ পৃষ্ঠার ১০.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০ ০৩. মানুষে বর্ণান্ধতা স্ত্রীলোকের চেয়ে পুরুষে বেশি দেখা যায় কেন? [উ : ৩০৫ পৃষ্ঠার ১০.০৫ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, নারী অপেক্ষা পুরুষ বেশি বর্ণান্ধ হয়ে কেন? ব্যাখ্যা কর।
অথবা, মহিলাদের চেয়ে পুরুষগণ বেশি বর্ণান্ধ হয় কেন?

০০ ০৪. পিতা স্বাভাবিক কিন্তু মা বর্ণান্ধ হলে সন্তানেরা কী বৈশিষ্ট্যের হবে? [উ : ৩০৬ পৃষ্ঠার ১০.০৬ নং]

০০০ ০৫. **পুরুষ মহিলাদের তুলনায় বেশি টাক হয় কেন?** ৯৯% [উ : ৩০৪ পৃষ্ঠার ১০.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ ০৬. বৈশিষ্ট্যসহ মানুষের চারটি লিঙ্গজড়িত জীনের উল্লেখ কর। [উ : ৩০৬ পৃষ্ঠার ১০.০৭ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০৭. লিঙ্গ জড়িত ও লিঙ্গ প্রভাবিত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৩১৬ পৃষ্ঠার ১০.২৪ নং]

০০০ ০৮. **ক্লাইনফেল্টার'স সিনড্রোম ও টার্নার'স সিনড্রোমের মধ্যে পার্থক্য লিখ।** ৯৯% [উ : ৩১৫ পৃষ্ঠার ১০.২১ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ ০৯. **লিঙ্গ প্রভাবিত বংশাণু ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৩০৮ পৃষ্ঠার ১০.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২১]*
অথবা, লিঙ্গ প্রভাবিত জিনের বংশগতি ব্যাখ্যা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০. **ডাউনস সিনড্রোমের কারণ ও উপসর্গ উল্লেখ কর।** ৯৯% [উ : ৩০৫ পৃষ্ঠার ১০.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১৩, ২০২০, ২০২৩]*
অথবা, ডাউনস সিনড্রোমের কারণ ও উপসর্গ বর্ণনা কর।
অথবা, ডাউন সিড্রোম-এর বৈশিষ্ট্য ও কারণ লিখ।
অথবা, ডাউন'স সিডোমের কারণ, উপসর্গসমূহ ব্যাখ্যা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১১. **উদাহরণসহ হিমোফিলিয়া ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৩০৭ পৃষ্ঠার ১০.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২১, ২০২৩]*
অথবা, হিমোফিলিয়া রোগের বংশাণু ব্যাখ্যা কর।
অথবা, উদাহরণসহ হিমোফিলিয়া ব্যাখ্যা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

২। *লিঙ্গ প্রভাবিত ও লিঙ্গ সীমিত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য কর।* [উ : ৩১৬ পৃষ্ঠার ১০.২২ নং]
অথবা, লিঙ্গ প্রভাবিত ও লিঙ্গ সীমিত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. উপযুক্ত উদাহরণসহ লিঙ্গ সংযুক্ত বংশগতি ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৩১২ পৃষ্ঠার ১০.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯]*
অথবা, বর্ণান্ধতার উদাহরণসহ লিঙ্গ-সংযুক্তি বংশগতি ব্যাখ্যা কর।
অথবা, বর্ণান্ধতার উদাহরণসহ লিঙ্গ-সংযুক্তি বংশগতি ব্যাখ্যা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. *Drosophila*-র লিঙ্গ-শৃঙ্খলিত বৈশিষ্ট্যের সঞ্চারণ কৌশল উদাহরণসহ বর্ণনা কর। [উ : ৩০৯ পৃষ্ঠার ১০.১২ নং]

০০ ০৩. মানুষে হিমোফিলিয়া রোগের সঞ্চারণ কৌশল আলোচনা কর। [উ : ৩১০ পৃষ্ঠার ১০.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯]*

০০০ ০৪. শিকল সেল অ্যানিমিয়া কী? এর কারণ ও বংশগতি ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৩১১ পৃষ্ঠার ১০.১৪ নং] [জা.বি. ২০১৩]

০০ ০৫. একটি উদাহরণের সাহায্যে সেক্স লিংকড বংশগতি ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩১৪ পৃষ্ঠার ১০.১৮ নং]
অথবা; সেক্স লিংকড ইনহেরিটেন্স কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

০০০ (০৬) স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন এক মহিলা যাঁর পিতা ছিলেন লাল-সবুজ বর্ণান্ধ, একজন স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষকে বিয়ে করলেন। এই দম্পতির সন্তানদের মধ্যে কী হারে বর্ণান্ধতা প্রকাশ পাবে? ৯৯% [উ : ৩১৩ পৃষ্ঠার ১০.১৭ নং] [জা.বি. ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]
অথবা, স্বাভাবিক দৃষ্টির এক মহিলা যার পিতা ছিলেন লাল-সবুজ বর্ণান্ধ একজন স্বাভাবিক দৃষ্টির পুরুষের সাথে বিয়ে হলো। এই দম্পতির সন্তানদের মধ্যে কী অনুপাতে বর্ণান্ধতা প্রকাশ পাবে?
অথবা, একজন স্বাভাবিক দৃষ্টির মহিলা যার পিতা বর্ণান্ধ ছিল, তিনি একজন স্বাভাবিক পুরুষকে বিয়ে করেন। তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে বর্ণান্ধতার সম্ভাবনা কিরূপ হবে?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৯, ১০ ও ১১ নং এবং গ বিভাগের- ০১ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* –সম্পাদক

অধ্যায় ১১ মিউটেশন এবং ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশন
(Mutation and Chromosomal Aberrations)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **মিউটেশন বা পরিব্যক্তি কি?** [ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
উত্তর : জীববিদ্যার কোনো জীবের জিনোম তথা জেনেটিক বস্তু (DNA)-র গুণগত ও পরিমাণগত যেকোনো ধরনের জিনের বংশানুসরণযোগ্য আকস্মিক পরিবর্তনকে মিউটেশন বলে।

০০০ (০২) **স্বতঃস্ফূর্ত মিউটেশন কী?** ৯৯% [জা.বি. ২০১৮]
উত্তর : প্রকৃতিতে আপনা-আপনি যে মিউটেশন সংঘটিত হয় তাকে স্বতঃস্ফূর্ত মিউটেশন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৩. **মিউটেশন (Mutation) শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?**
উত্তর : মিউটেশন (Mutation) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পরিবর্তন বা পরিব্যক্তি।

০০ ০৪. **মিউটেশন শব্দটি প্রথম কে ব্যবহার করেন?**
উত্তর : হল্যান্ডের বিজ্ঞানী Hugo marie de vries (1901)।

০০০ ০৫. **নীরব পরিব্যক্তি বা মিউটেশন বলতে কী বুঝ?** [জা.বি. ২০১৫]
উত্তর : যেসব মিউটেশন ফিনোটাইপের উপর কোনো প্রভাব সৃষ্টি করে না তাকে নীরব পরিব্যক্তি বা মিউটেশন বলে।

০০০ ০৬. **ননসেন্স মিউটেশন বা সংজ্ঞাহীন মিউটেশন কী?** ৯৯% [জা.বি. ২০১৬]
উত্তর : ৬৪টি কোডনের মধ্যে ৩টি কোডনকে (UAA, UAG এবং UGA) সমাপ্তি কোডন বলা হয়। এদের উপস্থিতি পলিপেপটাইড শৃঙ্খল সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটায়। অতএব যে মিউটেশনের ফলে অ্যামাইনো এসিড নির্দেশিত করে এমন কোনো কোডন সমাপ্তি কোডনে পরিবর্তিত হয়, তাকে ননসেন্স মিউটেশন বা সংজ্ঞাহীন মিউটেশন বলা হয়।

০০ ০৭. **Transformer জীন কী?** [ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
উত্তর : মিউটেশন ও ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশনের কারণে জিনের পরিবর্তন ঘটাকে Transformer বা রূপান্তরিত জিন বলে।

০০০ ০৮. **মিউটেশন মতবাদ কে প্রদান করেন?**
উত্তর : মিউটেশন মতবাদ প্রদান করেন- Hugo marie de vries (1901)।

০০ ০৯. **ক্রোমোজোমাল মিউটেশন কী?**
উত্তর : ক্রোমোজোমের সংখ্যাগত ও গঠনগত পরিবর্তনের কারণে জীবের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটাকে ক্রোমোজোমাল মিউটেশন বলে।

০০০ ১০. **মিউটেশনের কারণ কী?**
উত্তর : সৌরবিকিরণ, তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরণ, এবং প্রকৃতির বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের কারণে মিউটেশন ঘটে থাকে।

০০ ১১. **স্বতঃস্ফূর্ত মিউটেশনের মূল কারণ কী?**
উত্তর : স্বতঃস্ফূর্ত মিউটেশনের মূল কারণ হলো টটোমারিজম।

০০ ১২. **আণবিক পর্যায়ে মিউটেশন কী?**
উত্তর : জিন বা DNA অণুর নিউক্লিওটাইডে ক্রম পরিবর্তনকে আণবিক পর্যায়ে মিউটেশন বলে।

০০০ ১৩. **আবেশিত মিউটেশন কী?**
উত্তর : কৃত্রিম উপায়ে কয়েকটি বস্তুর সাহায্যে জীবদেহে মিউটেশন ঘটানো যায়। এ ধরনের মিউটেশনকে আবেশিত মিউটেশন বলা হয়।

০০ ১৪. **মিউটাজেন কী?**
উত্তর : জীবের মিউটেশন ঘটাতে সক্ষম এজেন্টসমূহকে মিউটাজেন বলা হয়।

০০০ ১৫. ক্যারিওটাইপ কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০২১]*
উত্তর : কোনো জীবের ক্রোমোজোম সমষ্টির সংখ্যা, আকার, আকৃতি, অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য (যেমন- মুখ্য ও গৌণ কুঞ্চনের অবস্থা) প্রকাশকারী চিত্রকে ক্যারিওটাইপ বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৬. ক্রোমোজোমীয় আপেরণ কি? *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
উত্তর : ক্রোমোজোমের গঠন বা সংখ্যার যে-কোনো রকম পরিবর্তনের নাম ক্রোমোজোমীয় আপেরণ।

০০০ ১৭. ক্রোমোজোমের আপেরণ নির্ণয়ে কোন পদ্ধতি ব্যবহার হয়ে থাকে?
উত্তর : ক্যারিওটাইপ বিশ্লেষণ এবং জিনোম বিশ্লেষণ।

০০ ১৮. গঠনিক আপেরণ কী?
উত্তর : ক্রোমোজোমের যে কোনো গঠনগত পরিবর্তনকে গঠনিক আপেরণ বলা হয়।

০০০ ১৯. ক্রোমোজোমের সংখ্যাগত আপেরণ কী?
উত্তর : দোহকোষীয় ক্রোমোজোমের সংখ্যার যেকোনো পরিবর্তনকে সংখ্যাগত পরিবর্তন বলা হয়।

০০০ ২০. প্লয়ডি (Ploidy) কী? ৯৯%
[জা.বি. ২০১৪, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
উত্তর : ক্রোমোজোমগুলোতে একটি সুনির্দিষ্ট রীতিতে জিন (Gene) সজ্জিত থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জীবের ক্রোমোজোম সংখ্যার তারতম্য ঘটে থাকে। ক্রোমোজোম সংখ্যার এরূপ তারতম্যকে প্লয়ডি (Ploidy) বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২১. অ্যানইউপ্লয়ডি (Aneuploidy) কাকে বলে?
উত্তর : ক্রোমোজোম সংখ্যার পরিবর্তন যখন সমস্ত ক্রোমোজোম সেটে বা জিনোমে না ঘটে তখন সেটের অংশ বিশেষ অর্থাৎ এক বা একাধিক ক্রোমোজোম ঘটে তখন এই ধরনের ঘটনাকে অ্যানইউপ্লয়ডি বলে।

০০০ ২২. ইউপ্লয়ডি (Euploidy) কী?
উত্তর : যখন সমস্ত ক্রোমোজোম বা ক্রোমোজোমে সেটের সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে তখন এই ধরনের ঘটনাকে ইউপ্লয়ডি বলে।

০০০ ২৩. পলিপ্লয়ডি (Polyploidy) কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*
উত্তর : যখন কোনো জীবে বা জীবকোষে তিন বা ততোধিক সেট জিনোম থাকে তখন তাকে পলিপ্লয়ডি (Polyploidy) বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২৪. বেস অ্যানালগ কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*
উত্তর : মিউটেশন ঘটানোর ধরন অনুযায়ী রাসায়নিক মিউটাজেনগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। তার মধ্যে একটি হলো বেস অ্যানালগ।

০০০ ২৫. পলিজোমিক জীব কী?
উত্তর : যখন কোনো জীবদেহে স্বাভাবিক সংখ্যা (2n) ক্রোমোজোমের তুলনায় এক বা একাধিক ক্রোমোজোম বেশি তাকে তখন সে জীবটিকে পলিজোমিক জীব বলা হয়।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশন কাকে বলে? এটা কতপ্রকার ও কী কী?
[উ : রকেট প্রাণিবিজ্ঞান ইঞ্জিন (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩২১ পৃষ্ঠার ১১.০৪ নং]

০০ ০২. গাঠনিক ক্রোমোজোমীয় মিউটেশনের প্রকারগুলোর নাম লিখ। [উ : ৩২১ পৃষ্ঠার ১১.০৫ নং]

০০০ ০৩. **মিউটেশনের গুরুত্ব লিখ।** ৯৯% [উ : ৩২১ পৃষ্ঠার ১১.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০১৬, ২০১৯]*
অথবা, মিউটেশন গুরুত্বপূর্ণ কেন?
অথবা, মিউটেশনের জেনেটিক তাৎপর্য লেখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৪. মানুষের ক্রোমোজোমে অস্বাভাবিকতার দুটি কারণ উল্লেখ কর। [উ : ৩২০ পৃষ্ঠার ১১.০৩ নং]

০০ ০৫. উদাহরণসহ ইউপ্লয়ডি ও অ্যানিউপ্লয়ডির মধ্যে পার্থক্য দেখাও। [উ: ৩২ পৃষ্ঠার ১১.১৯ নং]

০০০ ০৬. **মিউটেশনের কারণ হিসেবে X-রশ্মির ভূমিকা উল্লেখ কর।** ৯৯% [উ : ৩২৭ পৃষ্ঠার ১১.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৯, ২০২১]*
অথবা, মিউটেশনের কারণ হিসেবে অতিবেগুনি রশ্মি ও X-রশ্মির ভূমিকা লিখ।
অথবা, মিউটেশনের কারণ হিসেবে অতিবেগুনি রশ্মির ভূমিকা উল্লেখ কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. **মিউটেশন নির্ণয়ে CIB পদ্ধতি বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৩২৯ পৃষ্ঠার ১১.১৭ নং]
অথবা, মিউটেশন শনাক্তকরণের জন্য CIB পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১১, ২০১৫, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. ২০১৭]*
অথবা, সেক্স লিংকেড প্রচ্ছন্ন লিথ্যাল মিউটেশন নির্ণয়ে CIB পদ্ধতি বর্ণনা কর।
অথবা, লিথ্যাল মিউটেশন শনাক্তকরণের CIB পদ্ধতিটি বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. **মিউটেশন কী? বিভিন্ন ধরনের মিউটেশনের বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৩২২ পৃষ্ঠার ১১.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০ ০২. ট্রাইজোমিক কী? মানুষে অটোজোমাল ক্রোমোজোম অস্বাভাবিকতার একটি বিবরণ দাও। [উ : ৩২৭ পৃষ্ঠার ১১.১৫ নং]

০০ ০৩. নালিজোমিক কী? মানুষে সেক্স ক্রোমোজোম অস্বাভাবিকতার বর্ণনা দাও। [উ : ৩২৮ পৃষ্ঠার ১১.১৬ নং]

০০০ (০৪) ক্রোমোজোমের সংখ্যাগত পরিবর্তন দ্বারা কিভাবে মিউটেশন ঘটে তা ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৩১৪ পৃষ্ঠার ১১.০৭ নং]
[জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০১৬, ২০১৯]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৫) বিভিন্ন প্রকার ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশন বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৩০ পৃষ্ঠার ১১.১৮ নং]
অথবা, ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশন কী? সংক্ষেপে বিভিন্ন প্রকার ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশন বর্ণনা কর।
অথবা, ক্রেমোজোমাল অ্যাবারেশন কী? সংক্ষেপে বিভিন্ন ধরনের ক্রেমোজোমাল অ্যাবারেশন সম্পর্কে আলোচনা কর।
অথবা, বিভিন্ন ধরনের ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশনের শ্রেণিবিন্যাসসহ বর্ণনা কর। [জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৩। জিন মিউটেশনের প্রকারভেদ আলোচনা কর। [উ : ৩২০ পৃষ্ঠার ১১.০২ নং] [জা.বি. ২০১২, ২০২০, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
অথবা, মিউটেশন কী? জীন মিউটেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
অথবা, জিন মিউটেশন কী? জিন মিউটেশনের প্রকারভেদ আলোচনা কর।
অথবা, জীন মিউটেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৩, ০৬ ও ০৭ নং এবং গ বিভাগের- ০৪ ও ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। –সম্পাদক*

অধ্যায় ১২ লিঙ্গ নির্ধারণ
(Sex Determination)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. লিঙ্গ নির্ধারণ (Sex Determination) কাকে বলে?
উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় কোনো জীব Male Sex বা Female Sex এর অধিকারী হয় সেই প্রক্রিয়াকে (Sex-determination) বলে।

০০০ ০২. ক্রোমোজোমাল লিঙ্গ নির্ধারণ (Chromosomal sex determenation) কী?
উত্তর : নির্দিষ্ট ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনসমূহ দ্বারা প্রধানত যৌনতা নির্ধারিত হয় বলে এ প্রক্রিয়াকে ক্রোমোজোমাল লিঙ্গ নির্ধারণ (Chromosomal sex determenation) বলা হয়।

০০০ ০৩. সেক্স ক্রোমোজোম (Sex chromosome) কী?
উত্তর : যেসব ক্রোমোজোম জীবের লিঙ্গ নির্ধারণের সাথে জড়িত তাদের সেক্স ক্রোমোজোম বলে।

০০০ ০৪. অটোজোম (Autosome) কী? [জা.বি. ২০১৭]
উত্তর : যে সকল ক্রোমোজোমে দৈহিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিনসমূহ অবস্থান করে তাদের অটোজোম বলে।

০০০ ০৫. জেনেটিক ভারসাম্য প্রক্রিয়া কে প্রদান করেন?
উত্তর : C.B. Bridges (1972) সালে *Drosophila* মাছিতে।

০০০ ০৬. জেনেটিক ভিত্তি কী?
উত্তর : অটোজোমের জিন দ্বারা যৌনতা নির্ধারণের প্রক্রিয়াকে লিঙ্গ নির্ধারণের জেনেটিক ভিত্তি বলা হয়।

০০০ (০৭) জেনেটিক ড্রিফট কী? ৯৯%
[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০২০। ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
অথবা, জেনেটিক ড্রিফট বলতে কী বুঝ?
উত্তর : বিভিন্ন কারণে জিন ফ্রিকুয়েন্সির পরিবর্তনকে জেনেটিক ড্রিফট বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৮. জেনেটিক কাউন্সিলিং বলতে কী বুঝায়? [জা.বি. ২০১৩]
উত্তর : জেনেটিক রোগের ঝুঁকি, পরিণতি রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ও পরামর্শ দানই জেনেটিক কাউন্সিলিং।

০০ ০৯. জেনেটিক ভিত্তি দ্বারা যৌনতা নির্ধারণ কোন উদ্ভিদে দেখা যায়?
উত্তর : শতমূলী, ভুট্টা, *Chelmydomonas, Neurospora* ইত্যাদি।

০০০ (১০) গাইনেনড্রোমরফ কী? ৯৯%
অথবা, গাইন্যানড্রোমর্ফ (Gynandromorphs) বলতে কী বুঝায়? [জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২৩]
উত্তর : যে সকল পতঙ্গের দেহে উভয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় তাকে গাইন্যানড্রোমর্ফ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১১. Syngamic লিঙ্গ নির্ধারণ বলতে কী বোঝায়?
উত্তর : স্ত্রী ও পুরুষ প্রাণীর লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতিকে syngamic লিঙ্গ নির্ধারণ বলে। [ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

০০০ (১২) জেনেটিক RNA কী? ৯৯% [জা.বি. ২০১৯]
উত্তর : জীবের ক্রোমোজোমে অবস্থিত RNA কে জেনেটিক RNA বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. হোমোগ্যামেটিক স্ত্রী এবং হেটারোগ্যামেটিক স্ত্রী বলতে কী বুঝায়?
[উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইজিপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৩৪ পৃষ্ঠার ১২.০১ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ ০২. মৌমাছির লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৪২ পৃষ্ঠার ১২.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*
অথবা, মানুষ ও মৌমাছিতে লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

০০ ০৩. XX–XY লিঙ্গ নির্ধারণ ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৩৫ পৃষ্ঠার ১২.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৫; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, উদাহরণসহ ZZ–ZW পদ্ধতির লিঙ্গ নির্ধারণ আলোচনা কর।
অথবা, XX–XY লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতিটি সংক্ষেপে লেখ।

০০ ০৪. প্রাণীর লিঙ্গ নির্ধারণে X এবং Y ক্রোমোজোমের ভূমিকা বর্ণনা কর। [উ : ৩৩৬ পৃষ্ঠার ১২.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৭]*
অথবা, মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণে X এবং Y ক্রোমোজোমের ভূমিকা বর্ণনা কর।
অথবা, লিঙ্গ নির্ধারণে 'X' এবং 'Y' ক্রোমোজোমের ভূমিকা বর্ণনা কর।

০০ ০৫. সেক্স ক্রোমোজোম ও অটোজোম কাকে বলে? [উ : ৩৩৪ পৃষ্ঠার ১২.০২ নং]

০০০ ০৬. গাইন্যানড্রোমর্ফ ও হার্মাফ্রোডাইট-এর মধ্যে পার্থক্য কর। ৯৯% [উ : ৩৪৫ পৃষ্ঠার ১২.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ (০৭) সেক্স ক্রোমোজোম ও অটোজোমের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ৩৪৫ পৃষ্ঠার ১২.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০২০]*
অথবা, দেহকোষ ও জননকোষের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৮) লিঙ্গ নির্ধারণে হরমোনের ভূমিকা লেখ। ৯৯% [উ : ৩৪০ পৃষ্ঠার ১২.১১ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০২০, ২০২৩]*
অথবা, উদাহরণের সাহায্যে লিঙ্গ নির্ধারণে হরমোনের প্রভাব বর্ণনা কর।
অথবা, উদাহরণসহ লিঙ্গ নির্ধারণে হরমোনের প্রভাব উল্লেখ কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৫। লিঙ্গ নির্ধারণে সেক্স ক্রোমোজোম ঘটিত পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ : ৩৩৯ পৃষ্ঠার ১২.১০ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০২৪]*
অথবা, জীবের লিঙ্গ নির্ধারণে ক্রোমোজোম মতবাদ উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. *Drosophila*-র লিঙ্গ নির্ধারণে x এবং y ক্রোমোজোমের ভূমিকা বর্ণনা কর। [উ : ৩৪৩ পৃষ্ঠার ১২.১৫ নং]

০০০ ০২. ডায়াবেটিস একটি বংশগতি রোগ। ডায়াবেটিস রোগের জিনটি প্রচ্ছন্ন প্রকৃতির। পিতার ডায়াবেটিস আছে এবং মাতা স্বাভাবিক হলে সন্তানদের ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা কিরূপ? ৯৯% [উ : ৩৪৪ পৃষ্ঠার ১২.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬]*
অথবা, ডায়াবেটিস একটি বংশগত রোগ, যার জিনটি প্রচ্ছন্ন (d) প্রকৃতির। কোনো দম্পতির পুরুষে ডায়াবেটিস আছে এবং মহিলা স্বাভাবিক হলে এ দম্পতির সন্তানদের ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে লিখ।

০০০ (০৩) প্রাণীর লিঙ্গ নির্ধারণ ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৩৪০ পৃষ্ঠার ১২.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২১, ২০২৩]*
অথবা, মানুষ, পাখি ও মৌমাছির লিঙ্গ নির্ধারণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।
অথবা, সেক্স ক্রোমোজোমের সাহায্যে প্রাণীর লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
অথবা, সেক্স ক্রোমোজোমের সাহায্যে তিনটি ভিন্ন প্রাণীর লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১২। লিঙ্গ নির্ধারণে "জিনের ভারসাম্য" তত্ত্বের ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৩৮ পৃষ্ঠার ১২.০৯ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৪]*
অথবা, লিঙ্গ নির্ধারণে জিনের ভারসাম্য মতবাদের ব্যাখ্যা দাও।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৭ ও ০৮ নং এবং গ বিভাগ- ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* –সম্পাদক

অধ্যায় ১৩ সাইটোপ্লাজমিক বংশগতি

(Cytoplasmic Inheritance)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

○○ ০১. **Cytoplasmic inheritance বা সাইটোপ্লাজমিক বংশগতি কি?**

উত্তর : নিউক্লিয়াসের বাইরে Cytoplasm-এ অবস্থিত কোনো ক্ষুদ্রাঙ্গ বা অন্যকোনো বস্তু যদি বংশগত বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে তাকে Cytoplasmic inheritance সাইটোপ্লাজমিক বংশগতি বলে।

○○○ ০২. **সন্ধ্যামনি গাছের পাতায় কে প্রথম Cytoplasmic inheritance লক্ষ্য করেন?**

উত্তর : Carl Correns (1909)

○○○ ০৩. **ভুট্টার আয়োজাপ জিনের বংশগতি কে শনাক্ত করেন?**

উত্তর : M. Rhoades (1946) সালে ভুট্টার ৭নং ক্রোমোজোম আয়োজাপ জিন শনাক্ত করেন।

○○ ০৪. **Maternal Inheritance কি?**

উত্তর : যখন কোনো বংশগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য মাতার জেনোটাইপের উপর নির্ভরশীল হতে হয় তখন তাকে Maternal Inheritance বলে।

○○○ ০৫. **শামুকের বংশগতি কে পর্যবেক্ষণ করেন?**

উত্তর : Boycott এবং তার সহকর্মীবৃন্দ (১৯৩০) সালে।

○○○ (০৬) **কাপ্পা কণিকা কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০২১]*

উত্তর : ঘাতক *Paramecium*-এর কোষে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্রাকার কণা দেখা যায় যাদের কাপ্পা কণিকা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

○○○ ০৭. **Plasmid (প্লাজমিড) কি?** ৯৯%

উত্তর : ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজম-এ ক্রোমোজোম ছাড়া এক বা একাধিক ক্ষুদ্রাকার, স্বপ্রতিলিপনে সক্ষম DNA থাকে যাদের প্লাজমিড বলে।

○○○ ০৮. **প্লাজমিড কে আবিষ্কার করেন?**

উত্তর : Lederberg (1952) সালে।

○○ ০৯. **Ti-প্লাজমিড কোথায় পাওয়া যায়?**

উত্তর : *Agrobacterium tumefaciens* নামক মাটিতে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

○○ ০১. সাইটোপ্লাজমিক ইনহেরিটান্স কী? উদাহরণসহ সাইটোপ্লাজমিক ইনহেরিটান্স ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০১০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, সাইট্রোপ্লাজমিক ইনহ্যারিটেন্স কী? ব্যাখ্যা কর। [উ : রকেট প্রাণিবিজ্ঞান ইমপ্রুভ (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৪৭ পৃষ্ঠার ১৩.০১ নং]

○○ ০২. জীবে সাইটোপ্লাজমিক সঞ্চারণের দুটি উদাহরণ দাও। [উ : ৩৪৮ পৃষ্ঠার ১৩.০৪ নং]

○○ ০৩. চিত্রের সাহায্যে নিউক্লিয়ার ও সাইটোপ্লাজমিক জিনোম সঞ্চারণ বুঝিয়ে বল। [উ : ৩৪৭ পৃষ্ঠার ১৩.০৩ নং]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

○○ ০১. সাইটোপ্লাজমিক সঞ্চারণ ও নিউক্লিয়ার সঞ্চারণ-এর সংজ্ঞা দাও। সাইটোপ্লাজমিক সঞ্চারণের প্রকারভেদ বর্ণনা কর। [উ : ৩৪৯ পৃষ্ঠার ১৩.০৫ নং]

○○ ০২. *Paramecium*-এ মারণ বৈশিষ্ট্য কিভাবে সঞ্চারিত হয় তা চিত্রসহ আলোচনা কর। [উ : ৩৪৯ পৃষ্ঠার ১৩.০৬ নং]
অথবা, সন্ধ্যামালতী (*Miribilis jalapa*) গাছের প্লাস্টিড সঞ্চারণ উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
অথবা, সন্ধ্যামনি ফুলগাছে প্লাস্টিডের বংশগতির বিবরণ দাও।

○ ০৩. তিন ধরনের সাইটোপ্লাজমিক সঞ্চারক যথা: সংক্রামক দানাদার বস্তু, কোষ অঙ্গাণু এবং মাতৃ প্রভাব উদাহরণসহ আলোচনা কর। [উ : ৩৪৭ পৃষ্ঠার ১৩.০২ নং]

○○○ ০৪. কাপ্পা কণার বংশগতি আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৩৫২ পৃষ্ঠার ১৩.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*
অথবা, *Paramecium* এর ঘাতক জাত তৈরিতে কাপ্পা কণার ভূমিকা লিখ।

○○○ (০৫) **মাতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার কী? শামুকের খোলকের প্যাঁচের গঠন প্রকাশে মাতৃতান্ত্রিক বংশগতি ব্যাখ্যা কর।** ৯৯%
অথবা, সাইটোপ্লাজমির উত্তরাধিকার কী? শামুকের খোলকের প্যাঁচের গঠন প্রকাশে কিভাবে মাতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার ক্রিয়া করে ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৫১ পৃষ্ঠার ১৩.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২]*
অথবা, সাইটোপ্লাজমিক সঞ্চারণে মাতৃ প্রভাব কী ভূমিকা পালন করে? স্থল শামুকের খোলকের প্যাচ সঞ্চারণ চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে গ বিভাগ- ০৫ নং প্রশ্নটি ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*
-সম্পাদক

অধ্যায় ১৪ পপুলেশন জেনেটিক্স
(Population Genetics)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০১. মেন্ডেলিয়ান পপুলেশন বলতে কী বুঝ? ৯৯%
উত্তর : একই সময়ে একই ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসকারী কোনো প্রজাতির আন্তঃপ্রজননে সক্ষম সদস্যসমূহকে একত্রে মেন্ডেলিয়ান পপুলেশন বলে। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৮]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ **০২. Population genetics (পপুলেশন জেনেটিক্স) কী?** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
উত্তর : জীববিজ্ঞানের যে শাখায় পপুলেশনের বংশগতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে Population genetics বলে।

০৩. জিন ফ্রিকুয়েন্সি কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*
উত্তর : পপুলেশন একটি জিনের বিভিন্ন অ্যালিলের হার বা অনুপাতকে জিন ফ্রিকুয়েন্সি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৪. জিন পুল কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০২১]*
উত্তর : একটি মুক্ত পপুলেশনের সদস্যসমূহের সমস্ত জিনকে একত্রে জিন পুল (Gene pool) বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **০৫. পলিজিন কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৫]*
উত্তর : যেসব জিন স্বতন্ত্র লোকাসে থেকে একই চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদেরকে পলিজিন বলে।

০০০ **০৬. Hardy weinberg কত সালে তাদের সূত্র প্রদান করেন?**
উত্তর : ১৯০৮ সালে।

০০০ **০৭. হার্ডি ওয়েনবার্গের (Hardy-weinberg) সূত্রটি লিখ।** *[জা.বি. ২০১৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
উত্তর : একটি অবাধ অন্তঃযৌন প্রজননকারী বৃহৎ পপুলেশনে জিন ফ্রিকোয়েন্সি বংশ পরম্পরায় অপরিবর্তিত থাকে যদি নির্বাচন, মিউটেশন, মাইগ্রেশন বা genetic drift ইত্যাদি কোনো factor না থাকে।

০৮. মিওটিক ড্রাইভ কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯]*
উত্তর : মিওটিক কোষ বিভাজন কালে যদি কোষ বিভাজনে অনিয়ম ঘটায় তবে কোনো পপুলেশনে বিদ্যমান অ্যালিল ফ্রিকুয়েন্সির যে পরিবর্তন হয় তাকে মিওটিক ড্রাইভ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **০৯. পানেট বর্গ কাকে বলে? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৫]*
উত্তর : যেকোনো বৈশিষ্ট্যের জন্য প্যারেন্টের জেনোটাইপ জানা থাকলে জেনেটিসিস্টগণ পানেট বর্গ তৈরির মাধ্যমে ঐ বৈশিষ্ট্যের জন্য সন্তানসন্ততির সম্ভাব্য জেনোটাইপ নির্ধারণ করতে পারেন। আর সি পানেট, এই স্কিমটি আবিষ্কারের জন্য এটি পানেট বর্গ নামে পরিচিত।

১০. অ্যাটাভিজম কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২০, ২০২২]*
উত্তর : সুপ্রাচীন কালের পূর্বপুরুষ সদৃশ্য উত্তর পুরুষ বা বহু পুরুষ পর পূর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্য উত্তর পুরুষে প্রকাশ পাওয়াকে অ্যাটাভিজম বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. পপুলেশন জেনেটিক্সের সংজ্ঞা দাও। [উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইজিপ্লাস বইয়ের ৩৫৫ পৃষ্ঠার ১৪.০২ নং]

০০ ০২. পপুলেশন জেনেটিক্স অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর। [উ : ৩৫৫ পৃষ্ঠার ১৪.০৩ নং]

০০ ০৩. মেন্ডেলীয় পপুলেশন কাকে বলে? [উ : ৩৫৫ পৃষ্ঠার ১৪.০১ নং]

০০০ ০৪. হার্ডি-ওয়েনবার্গ সূত্রের প্রভাবকসমূহের নাম লিখ। [উ : ৩৫৫ পৃষ্ঠার ১৪.০৫ নং]

০৫. পানেট বর্গ কী? পানেট বর্গের ব্যাখ্যা দাও। **৯৯%** [উ : ৩৫৬ পৃষ্ঠার ১৪.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯]*
অথবা, পানেট বর্গ ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১। জেনেটিক ড্রিফট বর্ণনা কর। [উ: ৩৬১ পৃষ্ঠার ১৪.১৬ (খ) নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০২৪]*
অথবা, টীকা লিখ : জেনেটিক ড্রিফট

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. উদাহরণসহ একটি জনগোষ্ঠীতে মিউটেশনের প্রভাব আলোচনা কর। [উ : ৩৫৭ পৃষ্ঠার ১৪.০৮ নং]

০০ ০২. একটি ড্রসোফিলা পপুলেশন ভেস্টিজিয়াল ডানাবিশিষ্ট মাছ ৪%। এই পপুলেশনে সকল প্রকার জিনোটাইপ ও জিন ফ্রিকুয়েন্সী নির্ণয় কর। [উ : ৩৫৭ পৃষ্ঠার ১৪.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০৩৩ (০৩) ২২৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে PTC টেস্টার ১৬০ এবং নন-টেস্টার ৬৮ জন। অ্যালিল ফ্রিকুয়েন্সী ও জিনোটাইপ ফ্রিকুয়েন্সী নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৩৫৮ পৃষ্ঠার ১৪.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৪. ২৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে PTC টেস্টার ১৬৪ জন্য এবং ননটেস্টার ৬৬ জন। অ্যালিল ফ্রিকুয়েন্সি ও জিনোটাইপ ফ্রিকুয়েন্সি নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৩৬০ পৃষ্ঠার ১৪.১৪ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

০০ ০৫. টীকা লিখ : [উ : ৩৬১ পৃষ্ঠার ১৪.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১১]*
(ক) বাধাগ্রস্ত নির্বাচন;
(খ) মিয়োটিক ড্রাইভ।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৫। (ক) *হার্ডি-ওয়াইনবার্গ সূত্রটি ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৫৬ পৃষ্ঠার ১৪.০৭ নং]* *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, হার্ডি-ওয়াইনবার্গ সূত্রটি লেখ এবং এ সূত্রের উপর প্রভাববিস্তারকারী ফ্যাক্টরগুলোর বিবরণ দাও।
অথবা, পপুলেশন জেনেটিক্স কী? হার্ডি-ওয়াইনবার্গের সূত্রের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ কর লিখ এবং ব্যাখ্যা কর।
অথবা, লিমিটিং ফ্যাক্টরসহ Hardy weinberg -এর সূত্রটি বর্ণনা কর।
(খ) *কোন পপুলেশনের শতকরা ৮০ জন লোক PTC লবণটির তিক্ত স্বাদ পায়। এ পপুলেশনের বাহক জেনোটাইপের ফ্রিকোয়েন্সী নির্ণয় কর। [উ : ৬৩২ পৃষ্ঠার ১৫ (খ) নং]* *[জা.বি. ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৫ নং এবং গ বিভাগের- ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। –সম্পাদক*

অধ্যায় ১৫ ক্রোমোজোমাল ম্যাপিং
(Chromosomal Mapping)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০১. ক্রোমোজোম ম্যাপিং কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২১, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, Gene map (জিন ম্যাপ) কী?
উত্তর : ক্রোমোজোমে জিনের অবস্থান ও ক্রম এবং তাদের পারস্পরিক দূরত্ব রেখার মাধ্যমে প্রদর্শন করাকে Gene maping (জিন ম্যাপিং) বলে।

০০ ০২. **জিনের ম্যাপ দূরত্ব কী?**
উত্তর : দুটি জিনের মধ্যে ক্রসিংওভারের শতকরা হারকে ঐ দুটি জিনের ম্যাপ দূরত্ব বলে।

০০ ০৩. **জিনের ম্যাপ দূরত্বের একককে কী বলে?**
উত্তর : Map unit বা ম্যাপ ইউনিট।

০০০ ০৪. **Interference (ইন্টারফেরন্স) কী?**
উত্তর : দুটি নন সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে একটি ক্রসিংওভার তার পার্শ্ববর্তী স্থানে অন্য একটি ক্রসিংওভার সংঘটনে বাধা প্রদান করার প্রবণতাকে Interrerence (ইন্টারফেরন্স) বলে।

০০ ০৫. **Coincidence (কো-ইনসিডেন্স) কি?**
উত্তর : দুটি নন সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে একটি ক্রসিংওভার আরেকটি ক্রসিংওভার সংঘটনে সহায়তা প্রদান করার প্রবণতাকে Coincidence (কো-ইনসিডেন্স) বলে।

০০০ ০৬. **Chromosomal map হতে কী ধরনের তথ্য পাওয়া যায়?** ৯৯% *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
উত্তর : ক্রোমোজোমে জিনের অবস্থান ও ক্রম এবং তাদের পারস্পরিক দূরত্ব নির্ণয় করা যায়।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. ক্রোমোজোম ম্যাপিং বা লিংকেজ ম্যাপিং রূপায়ণের কারণ ব্যাখ্যা কর।
[উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইঞ্জিন (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৬২ পৃষ্ঠার ১৫.০১ নং]

০০০ ০২. ক্রোমোজোম ম্যাপিং থেকে কোন কোন তথ্য পাওয়া যায়? তা উল্লেখ কর। [উ : ৩৬২ পৃষ্ঠার ১৫.০২ নং]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. ক্রোমোজোমাল ম্যাপিং বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৬৩ পৃষ্ঠার ১৫.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭]*
অথবা, ক্রোমোজোমাল ম্যাপিং বলতে কী বুঝ?

০০ ০২. জেনেটিক ম্যাপিং গঠন কৌশল লিখ। [উ : ৩৬৩ পৃষ্ঠার ১৫.০৪ নং]

০০ ০৩. ক্রোমোজোমাল ম্যাপিং তৈরিতে জিনের পর্যায়ক্রম ও ম্যাপ দূরত্ব কিভাবে নির্ণয় করা হয় তা বর্ণনা কর। [উ : ৩৬৩ পৃষ্ঠার ১৫.০৫ নং]

অধ্যায় ১৬ ইউজেনিক্স এর ধারণা
(Concepts of Eugenics)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **ইউজেনিক্স (Eugenics) কাকে বলে? ৯৯%**
উত্তর : বিজ্ঞানের যে শাখায় পরিণামদর্শী প্রজনন পদ্ধতি দ্বারা জন্মগতভাবে উন্নত গুণসম্পন্ন মানব সন্তান লাভ করার উপায় বর্ণিত থাকে তাকে ইউজেনিক্স বলা হয়। অর্থাৎ জেনেটিক্সের সূত্র প্রয়োগ করে মানবজাতির উন্নতি সাধনকে ইউজেনিক্স (Eugenics) বলে। *[জা.বি. ২০১৮, ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০২. **পজিটিভ ইউজেনিক্স কাকে বলে?**
উত্তর : মানব সমাজে উন্নত ধরনের জার্মপ্লাজমের ক্রমবৃদ্ধি ও এর সংরক্ষণের প্রচেষ্টাকে পজিটিভ ইউজেনিক্স বলে।

০০ ০৩. **নেগেটিভ ইউজেনিক্স বলতে কী বুঝ?**
উত্তর : মানব সমাজ থেকে ত্রুটিপূর্ণ জার্মপ্লাজম অপসারণের প্রচেষ্টাকে নেগেটিভ ইউজেনিক্স বলা হয়।

০০০ ০৪. **ইউজেনিক্স শব্দটি সর্বপ্রথম কে এবং কত সালে ব্যবহার করেন?**
উত্তর : ইউজেনিক্স শব্দটি ১৮৮৫ সালে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটন।

০৫. ইউফেনিক্সের সংজ্ঞা দাও। [২০২৪ সালে যা এসেছিল]
অথবা, ইউফেনিক্স (Euphenics) কী?
উত্তর : আরোগ্য নয় কিন্তু ভোগান্তি কমায়, জেনেটিক ত্রুটিবিশিষ্ট মানুষের উপর এরূপ চিকিৎসা সেবা আরোপের নাম ইউফেনিক্স। [জা.বি. ২০২০, ২০২৪]

০০০ ০৬. **ইউফেনিক্স (Euphenics) এর অন্তর্গত বিষয়গুলোর নাম লিখ।**
উত্তর : ফিনাইলকিটোনুরিয়া (PKU), সিস্টিক ফাইব্রোসিস (CF) ইত্যাদি জেনেটিক রোগের চিকিৎসা ইউফেনিক্স-এর অন্তর্গত।

০০ ০৭. **ইউফেনিক্স শব্দটি কোন্ বিজ্ঞানী কর্তৃক কখন প্রবর্তিত হয়?**
উত্তর : ইউফেনিক্স (Euphenics) শব্দটি রাশিয়ান জীববিদ N.K. Koltsov ১৯২৯ প্রথম প্রয়োগ করেন।

০০ ০৮. **ইউথেনিক্স (Euthenics) বলতে কী বুঝ?**
উত্তর : উন্নত শিক্ষা, দূষণমুক্ত পরিবেশ, অধিকতর পুষ্টি, মানসমৃদ্ধ খাবার, পর্যাপ্ত চিকিৎসাসেবা, উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদি নিশ্চিত করে বিদ্যমান মানবজাতির উৎকর্ষতা বৃদ্ধির প্রয়াসকে ইউথেনিক্স বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. ইউজেনিক্স, ইউনিক্স ও ইউথেনিক্স কাকে বলে? [উ : [redacted] প্রাণিবিজ্ঞান [redacted] (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৬৮ পৃষ্ঠার ১৬.০১ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১২]*

০০ ০২. পজেটিভ বা ধনাত্মক ও নেগেটিভ বা ঋণাত্মক ইউজেনিক্সের মধ্যে প্রধান দুটি পার্থক্য উল্লেখ কর। [উ : ৩৬৮ পৃষ্ঠার ১৬.০৪ নং]
অথবা, নেগেটিভ বা ঋণাত্মক ইউজেনিক্সের অসুবিধা ও আপত্তিকর দিকগুলো উল্লেখ কর।
অথবা, ইউফেনিক্সের অসুবিধা ও আপত্তিকর দিকগুলো উল্লেখ কর।

০০ ০৩. ইউজেনিক্স, ইউফেনিক্স ও ইউথেনিক্স প্রস্তাবনাগুলোর মধ্যে পার্থক্য দেখাও। [উ : ৩৭১ পৃষ্ঠার ১৬.১১ নং] *[জা.বি. ২০০৭]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. **পজিটিভ ইউজেনিক্স সম্পর্কে বিবরণ দাও। ৯৯%** [উ : ৩৭০ পৃষ্ঠার ১৬.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০ ০২. মানব উন্নয়নে ইউজেনিক্সের ভূমিকা ও সেগুলোর প্রয়োগ বর্ণনা কর। [উ : ৩৬৮ পৃষ্ঠার ১৬.০৫ নং]

০০ ০৩. ইউফেনিক্স শব্দের অর্থ কী? উদাহরণসহ ইউফেনিক্স গৃহীত পদক্ষেপগুলো আলোচনা কর। [উ : ৩৭০ পৃষ্ঠার ১৬.০৮ নং]

০০০ ০৪. **ইরাইথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস-এর জিনগত কারণ ব্যাখ্যা কর। কিভাবে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। ৯৯%**
অথবা, ইরাইথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৭১ পৃষ্ঠার ১৬.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৫. মানব উন্নয়নে ইউথেনিক্স শাখাটির প্রস্তাবনাগুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর। [উ : ৩৭১ পৃষ্ঠার ১৬.০৯ নং]

০০০ ০৬. **ইউজেনিক্স ও ইউথেনিক্স বলতে কী বুঝ? পজিটিভ ও নেগেটিভ ইউজেনিক্স আলোচনা কর। ৯৯%** [উ : ৩৬৯ পৃষ্ঠার ১৬.০৬ নং]
অথবা, ইউজেনিক্স কি? এর প্রকারভেদ বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০২৩]*
অথবা, পজিটিভ ও নেগেটিভ ইউজেনিক্স-এর বর্ণনা কর।
অথবা, ইউজেনিক্সের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৬। মানুষের যে কোনো একটি অ্যানিউপ্লয়ডিজনিত জেনেটিক অস্বাভাবিকতা বর্ণনা কর। [উ : ৬৩৩ পৃষ্ঠার ১৬ নং] [জা.বি. ২০২৪]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে গ বিভাগের ০৪ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। –সম্পাদক*

অধ্যায় ১৭ পশু প্রজনন

(Animal Breeding)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **পশু-প্রজনন বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : মানুষের অধিকতর কল্যাণে বিজ্ঞানসম্মত যে উপায়ে বিশেষত জেনেটিক্সের জ্ঞানের আলোকে বিদ্যমান পশু-পাখি থেকে প্রজননের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত উন্নত ও টেকসই জাতের পশুপাখি উদ্ভাবনের পদ্ধতিকে পশু প্রজনন পদ্ধতি বলা হয়।

০০ ০২. **নিয়ন্ত্রিত পশুপ্রজনন (Controlled mating)-এর প্রধান কয়টি ভাগ ও কী কী?**

উত্তর : নিয়ন্ত্রিত প্রজননকে প্রধান দুটি শিরোনামে আলোচনা করা যায়। যথা- ১. ইনব্রিডিং (Inbreeding) এবং ২. আউটব্রিডিং (Outbreeding)।

০০০ ০৩. **ইনব্রিডিং কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, ইনব্রিডিং (Inbreeding) বলতে কী বুঝ?

উত্তর : নিকট সম্পর্কিত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ক্রস ঘটানো হলে তাকে ইনব্রিডিং বলে। জেনেটিক্সের ভাষায় কোন পপুলেশনে সদস্যগুলোর মধ্যে বিদ্যমান গড় জেনেটিক সম্পর্কের তুলনায় অধিকতর জেনেটিক মিলসম্পন্ন সদস্যদের মধ্যে সংঘটিত ক্রসকে ইনব্রিডিং বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. **ক্লোজ ব্রিডিং কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০২৩]*

অথবা, ক্লোজ ব্রিডিং (Close breeding) কাকে বলে?

উত্তর : নির্দিষ্ট পশুপাখির কোন দল থেকে কাঙ্ক্ষিত গুণসম্পন্ন সদস্যগুলো বেছে পৃথক করার পর একটি ছোট দল গঠন করা হয়। এরূপ ছোট দলের সদস্যদের মধ্যে ক্রমাগত ইনব্রিডিং ঘটানোর পদ্ধতিকে ক্লোজ ব্রিডিং বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. **ক্লোজ ব্রিডিং-এর একটি সর্বোত্তম উদাহরণ দাও।**

উত্তর : মেরিনো ভেড়ার (Merino sheep) উৎপত্তি ক্লোজ ব্রিডিং-এর একটি সর্বোত্তম উদাহরণ।

০০০ ০৬. **প্রজনন মূলত কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর : প্রাণীদের ক্ষেত্রে মূলত দু'ধরনের প্রজনন ঘটে, যথা, বিশুদ্ধ প্রজনন (pure breeding) ও ক্রস প্রজনন বা সংকরায়ন (cross breeding or hybridization)।

০০ ০৭. **বিশুদ্ধ প্রজনন কত প্রকার?**

উত্তর : বিশুদ্ধ প্রজননকে আবার নিচের তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা : (ক) অন্তঃপ্রজনন; (খ) বহিঃপ্রজনন; (গ) রেখা বা লাইন প্রজনন।

০০০ ০৮. **বহিঃপ্রজনন বলতে কী বোঝায়?** *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : নিকট সম্পর্ক নেই এমন অথবা সম্পর্কবিহীন প্রাণীদের মধ্যে মিলনই হচ্ছে বহিঃপ্রজনন। সাধারণত ৪-৫ জনুর মধ্যে মিলনরত পুরুষ ও স্ত্রী প্রাণীর একই পূর্বপুরুষ (common ancestor) নেই এমন মিলনকে বহিঃপ্রজনন নামে আখ্যায়িত করা হয়।

০০০ ০৯. **ফ্রি-মার্টিন গাভি কী?** *[জা.বি. ২০১৫, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, 'ফ্রি মার্টিন গাভী' বলতে কী বুঝ?

উত্তর : যমজ বাছুরের একটি এঁড়ে ও অন্যটি বকনা বাছুর হলে, বকনা বাছুরটি সাধারণত বন্ধ্যা হয় এবং শারীরিক দিক হতেও কিছুটা অস্বাভাবিক হয়। এ ধরনের অস্বাভাবিক, বন্ধ্যা বকনা বাছুরকে 'ফ্রি মার্টিন গাভী' বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০. **হাইব্রিড ভিগার কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৮]*

অথবা, হেটোরোসিস বা প্রাণবন্ত সঙ্কর কী?

উত্তর : বহিঃপ্রজনন প্রজননের ফলে উৎপাদন ফলাফল ধনাত্মক (positive) কিংবা ঋণাত্মক (negative) হেটোরোসিস বা প্রাণবন্ত সংকর (heterosis or hybrid vigour) প্রদর্শন করতে পারে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১১. **প্রজাতি সংকরায়ন বলতে কী বুঝ?** *[জা.বি. ২০১১]*

উত্তর : দুটি ভিন্ন জাত, উপজাত বা দুটি ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে প্রজননের ফলে সৃষ্ট নতুন বংশধরের উৎপাদন ক্ষমতা পূর্বপুরুষ বা পিতামাতার থেকে বেশি হলে এ পদ্ধতিটিকে প্রজাতি সংকরায়ন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১২. **TCP কী?**

উত্তর : Technical Co-operation Projects.

০ ১৩. **ঋণাত্মক হেটোরোসিসের একটি উদাহরণ দাও।**

উত্তর : এফিড ও ছারপোকার মতো পতঙ্গের (aphid and bugs) নিয়ন্ত্রণে।

০০০ ১৪. **RIDL কী?**

উত্তর : Release of Insects with Dominant Lethal.

০০০ ১৫. **আউট ব্রিডিং কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০২১]*

উত্তর : দূর সম্পর্কীয় একটি পুরুষ ও আরেকটি স্ত্রীর মধ্যে ক্রস ঘটানোর কৌশলকে আউট ব্রিডিং বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৬. **আউটব্রিডিং পদ্ধতি কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর : আউটব্রিডিং পদ্ধতি প্রধানত দু'প্রকার। যথা-
১. একই জাতের মধ্যে ক্রস (Intraracial cross) এবং
২. ক্রস ব্রিডিং (Crossbreeding)।

○○○ ১৭. **আউটব্রিডিং-এর সুবিধা লিখ।**

উত্তর : পপুলেশনে হেটোরোজাইগোসিটি ও উর্বরতা বৃদ্ধি করে; আউটব্রিডিং এর ফলে ক্ষতিকর প্রচ্ছন্ন জিনের প্রকাশ রহিত হয়।

*১৮. **লাইন ব্রিডিং (Line breeding) কী?** [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০১৮, ২০২২, ২০২৪]*

***উত্তর :** প্রত্যাশিত গুণবিশিষ্ট কোন পূর্বপুরুষের সাথে ঘনিষ্ঠ জেনেটিক সম্পর্ক বজায় রেখে যে ইনব্রিডিং ঘটানো হয় তাকে লাইন ব্রিডিং বলে।*

○○ ১৯. **আউটব্রিডিং-এর অসুবিধা লিখ।**

উত্তর : ক্ষতিকর ও অনাকাঙ্ক্ষিত প্রকট বৈশিষ্ট্য ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে আবির্ভূত হতে পারে; কিছু ক্ষেত্রে হাইব্রিড বংশধররা অনুর্বর (বন্ধ্যা) হয়।

○○ ২০. **ক্রসব্রিডিং (Crossbreeding) বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : একই প্রজাতির কিছু সম্পূর্ণরূপে ভিন্নজাত (race), এমনকি ভিন্ন প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে সংঘটিত ক্রসকে ক্রসব্রিডিং বলা হয়। এটি আউটব্রিডিং-এর চূড়ান্ত পর্যায়।

○○ ২১. **ক্রিস ক্রসিং (Criss crossing) কী?**

উত্তর : দুটি বিশুদ্ধ জাতের মধ্যে ক্রসের ফলে সৃষ্ট সংকর জাতকে প্রথমে একটি প্যারেন্টাল বিশুদ্ধ জাতের সাথে এবং এর ফলে সৃষ্ট অপত্যকে অপর প্যারেন্টাল জাতের সাথে, এভাবে উৎপন্ন সকল জেনারেশনের সংকর জাতকে একান্তরভাবে আদি প্যারেন্টাল জাতের সাথে ক্রস করার পদ্ধতিকে ক্রিস ক্রসিং বলা হয়।

○○○ ২২. **অর্থনৈতিক লাভজনক দুটি দেশি প্রজাতির প্রাণীর নাম লিখ।** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : ১. লাল চাটগাঁ গাভী ও ২. ব্লাক ব্যাঙ্গল ছাগল।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

○○○ ০১. পশু প্রজনন পদ্ধতির সংজ্ঞা দাও। [উ : [illegible] প্রাণিবিজ্ঞান [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৭৪ পৃষ্ঠার ১৭.০২ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

○○ ০২. ইনব্রিডিং ও ক্রসব্রিডিং সম্পর্কে লিখ। [উ : ৩৭৪ পৃষ্ঠার ১৭.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*
অথবা, ইনব্রিডিং ও ক্রসব্রিডিং সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

○○ ০৩. প্রাণী প্রজননের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উল্লেখ কর। [উ : ৩৭৫ পৃষ্ঠার ১৭.০৬ নং]

○○○ ০৪. ইনব্রিডিং ও আউটব্রিডিং-এর পার্থক্য কর। [উ : ৩৮০ পৃষ্ঠার ১৭.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

○ ০৫. প্রাণী প্রজননে সাম্প্রতিক অগ্রগতি উল্লেখ কর। [উ : ৩৭৬ পৃষ্ঠার ১৭.০৭ নং]

○○ ০৬. ক্লোজ ব্রিডিং এবং লাইন ব্রিডিং-এর মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৩৮০ পৃষ্ঠার ১৭.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

○○○ ০৭. গ্রেডিং আপ ও স্পেসিস হাইব্রিডাইজেসন-এর মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৩৭৯ পৃষ্ঠার ১৭.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

○○ ০৮. অন্তঃপ্রজনন ও বহিঃপ্রজনন-এর মধ্যে তিনটি পার্থক্য উল্লেখ কর। [উ : ৩৭৯ পৃষ্ঠার ১৭.১৬ নং]

(০৯) "ইনব্রিডিং হোমোজাইগোসিটি বাড়ায়"— ব্যাখ্যা কর। ৯৯% *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

(১০) ইনব্রিডিং ও ক্রসব্রিডিং-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ৩৮০ পৃষ্ঠার ১৭.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৬। ইন ব্রিডিং-এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা কর। [উ : ৩৭৮ পৃষ্ঠার ১৭.১৩ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৪]*
অথবা, ক্রস ব্রিডিং কী? ক্রস ব্রিডিং এর গুরুত্ব লিখ।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

○○ ০১. বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে গবাদি পশুর প্রজননের গুরুত্ব আলোচনা কর। [উ : ৩৭৬ পৃষ্ঠার ১৭.০৮ নং]

○○○ ০২. **ইনব্রিডিং-এর দুইটি সুবিধা লিখ। ৯৯%** [উ : ৩৭৪ পৃষ্ঠার ১৭.০১ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

○○○ ০৩. **পশু প্রজননবিদ্যার গ্রেডিং আপ পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৯৯%** [উ : ৩৭৫ পৃষ্ঠার ১৭.০৫ নং] *[জা.বি. ২০২১]*
অথবা, গ্রেডিং আপ পদ্ধতিতে গবাদিপশুর প্রজনন বর্ণনা কর।

(০৪) পশু প্রজনন বলতে কী বুঝ? ইনব্রিডিং ও আউটব্রিডিং-এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৩৭৮ পৃষ্ঠার ১৭.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২১, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, ইনব্রিডিং, ক্রসব্রিডিং এবং আউটব্রিডিং-এর সুবিধা এবং অসুবিধা বর্ণনা কর।
অথবা, পশু প্রজনন বলতে কী বুঝ? ইনব্রিডিং, ক্রসব্রিডিং ও আউটব্রিডিং-এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

(০৫) অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক দুইটি দেশীয় জাতের প্রাণীর বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ৩৭৭ পৃষ্ঠার ১৭.১২ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০২২]*
অথবা, দেশী জাতের হাঁস ও মুরগির অর্থনৈতিক গুরুত্ব লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৬. পশু প্রজননবিদ্যার গ্রেডিং আপ-এর গুরুত্ব লেখ। ৯৯% [উ : ৩৭৯ পৃষ্ঠার ১৭.১৪ নং]
অথবা, পশু প্রজনন বিদ্যায় গ্রেডিং আপ পদ্ধতির আপ পদ্ধতির গুরুত্ব লিখ। *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১৩, ২০১৭, ২০১৯, ২০২৩]*
অথবা, গ্রেডিং আপ বলতে কী বুঝ? পশু প্রজননে গ্রেডিং আপ-এর গুরুত্ব লিখ।
অথবা, গ্রেডিং আপ বলতে কী বুঝ? পশু প্রজনন বিদ্যায় এর গুরুত্ব আলোচনা কর।
অথবা, পশুপ্রজনন বিদ্যায় গ্রেডিং আপ পদ্ধতির গুরুত্ব লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-
১৭। *বিভিন্ন প্রকার আউট ব্রিডিং বর্ণনা কর।* [উ : ৩৭৪ পৃষ্ঠার ১৭.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২৪]*
অথবা, বিভিন্ন ধরনের আউটব্রিডিং বর্ণনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৯ ও ১০ নং এবং গ বিভাগের- ০৪, ০৫ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ১৮ মানব কল্যাণে জেনেটিক্স এর ভূমিকা
(Role of Genetics in Human Welfare)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. জৈবপ্রযুক্তি শব্দটি কে প্রথম ব্যবহার করেন?
উত্তর : Biotechnology শব্দটি ১৯১৯ সালে প্রথম ব্যবহার করেন হাঙ্গেরীয় প্রকৌশলী Karl Ereky।

০০ ০২. GMO কী?
উত্তর : বর্তমানে একটি অণুজীবের বাইরে রিকম্বিন্যান্ট-DNA তৈরি করে তা কোনো জীবে সরাসরি মাইক্রোইনজেকশন অথবা এনক্যাপসুলেশন পদ্ধতির সাহায্যে, কিংবা পরোক্ষভাবে ভেক্টরের (প্লাজমিড/ভাইরাস) মাধ্যমে অনুপ্রবিষ্ট করানো হয়। এই অনুপ্রবিষ্ট জীবটিকে জিনগত পরিবর্তিত জীব বা Genetically Modified Organism (GMO) বলে।

০৩. জিন প্রোব কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*
উত্তর : জিন প্রোব হলো তেজস্ক্রিয়তা চিহ্নিত (P^{32}) নিউক্লিক এসিড যা ২০-৪০টি নিউক্লিওটাইড দ্বারা গঠিত।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. গ্রিন বায়োটেকনোলজী কী?
উত্তর : কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত শস্য উৎপাদনের উন্নত এই প্রযুক্তিটিকে গ্রীন বায়ো টেকনোলজী বলে।

০০০ ০৫. কয়েকটি GM শস্যের নাম লিখ।
উত্তর : Bt ভুট্টা (Bt-corn), সোনালী ধান (Golden rice) এবং গাঁজর।

০০ ০৬. শ্বেত জৈবপ্রযুক্তি কী?
উত্তর : জৈবপ্রযুক্তি ও জিন প্রকৌশলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎপাদিত শিল্প ও পণ্যসামগ্রীকে শ্বেত জৈবপ্রযুক্তি বা White biotecnology-এর ফসল বলে।

০৭. জিন থেরাপি কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০১৮]*
উত্তর : জিনের মধ্যে কোনো ত্রুটি থাকলে তা প্রতিস্থাপন করার পদ্ধতিকে জিন থেরাপি বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৮. লাল জৈবপ্রযুক্তি কী?
উত্তর : চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবায় ব্যবহৃত আধুনিক প্রযুক্তিকে লাল জৈবপ্রযুক্তি (Red biotechnology) বলে।

০০০ ০৯. IVF বলতে কী বুঝ? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*
উত্তর : IVF বলতে In Vitro Fertilization Technology -কে IVF-কে বুঝায়।

০০০ ১০. জিন থেরাপির মাধ্যমে কোন কোন রোগের চিকিৎসা দেওয়া হয়?
উত্তর : জিন থেরাপির সাহায্যে মানুষের কয়েকটি বিশেষ রোগ যেমন : সিস্টিক ফাইব্রোসিস, সিকল-সেল অ্যানিমিয়া, মাসকুলার ডিস্ট্রফি এবং SCID (Severe combined immuno -deficiency disorders)-এর চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

০০ ১১. জিনোমিক্স কী?
উত্তর : কোষ বা টিস্যুর সমস্ত জিন অধ্যয়ন, যেগুলো DNA (genotype), mRNA (transcription) কিংবা protein পর্যায়ভূক্ত।

০ ১২. প্রোটিওমিক্স কী?
উত্তর : একটি কোষ বা টিস্যুর পুরো সেট প্রোটিনের জেনেটিক অধ্যয়নই হচ্ছে প্রোটিওমিক্স।

০০০ ১৩. জেনেটিক ফিঙ্গারপ্রিন্টিং কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*
উত্তর : নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির মিনি স্যাটেলাইটের দৈর্ঘ্য ও ধরন নির্ধারণকে জেনেটিক ফিঙ্গার প্রিটিং বলা হয়।

১৪. জেনেটিক স্ক্রিনিং বলতে কী বুঝ? ৯৯%
[জা.বি. ২০১৬; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
উত্তর : কোনো ব্যক্তির মধ্যে ক্ষতিকর মিউট্যান্ট জিন শনাক্ত করাকে জেনেটিক স্ক্রিনিং বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৫. গাইন্যানড্রোফরম কী? *[জা.বি. ২০১২]*
উত্তর : যে সকল প্রতঙ্গের দেহ উভয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় তাকে গাইন্যানড্রোফরাম বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. জৈবপ্রযুক্তি এবং জিন প্রকৌশল বলতে কী বুঝ? [উ : ব্যাতিক্রমী প্রাণিবিজ্ঞান ইজিমেথড (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৮২ পৃষ্ঠার ১৮.০১ নং]

০০ ০২. জিনোম কী? মানব জিনোম প্রজেক্ট সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ। [উ : ৩৮২ পৃষ্ঠার ১৮.০২ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০ ০৩. জিন থেরাপি কী? জিন থেরাপি এর কার্যক্রম ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ লিখ। [উ : ৩৮২ পৃষ্ঠার ১৮.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

০০০ ০৪. জিন থেরাপি ও সোমাটিক সেল থেরাপি সম্পর্কে লিখ। [উ : ৩৮৩ পৃষ্ঠার ১৮.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, জার্মলাইন থেরাপি এবং সোমাটিক সেল থেরাপি সম্পর্কে বর্ণনা কর।

০০ ০৫. জেনেটিক স্ক্রিনিং কী? এর পরিধি উল্লেখ কর। [উ : ৩৮৪ পৃষ্ঠার ১৮.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১৩]*
অথবা, জেনেটিক স্ক্রিনিং-এর প্রয়োজনীয়তা বা প্রয়োগ ক্ষেত্রগুলো লিখ।

০০০ ০৬. টার্নারস সিনড্রোম এর বৈশিষ্ট্য ও কারণ লিখ। [উ : ৩৮৬ পৃষ্ঠার ১৮.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*
অথবা, টার্নারস সিনড্রোম গুণাবলি ও কারণ আলোচনা কর।

০০০ (০৭) **ক্রাইডু চ্যাট সিনড্রোম ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৩৮৬ পৃষ্ঠার ১৮.১৩ নং] *[জা.বি. ২০২১]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৮. **চিকিৎসাক্ষেত্রে জেনেটিক্সের ভূমিকা লিখ।** ৯৯% [উ : ৩৮৭ পৃষ্ঠার ১৮.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২২]*
অথবা, চিকিৎসাক্ষেত্রে জেনেটিক্সের প্রয়োগ লিখ।
অথবা, আধুনিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবার বাস্তবায়নে এবং এর উন্নয়নকল্পে জৈবপ্রযুক্তি এবং জিন প্রকৌশলের অনবদ্য ভূমিকা আলোচনা কর।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৭। DNA ফিঙ্গারপ্রিন্টিং-এর প্রয়োগ বর্ণনা কর। [উ : ৩৯০ পৃষ্ঠার ১৮.২১ নং]
অথবা, ডিএনএ ফিংগার প্রিন্টিং কী? এর কৌশল ও প্রয়োগ বর্ণনা কর।
অথবা, DNA -ফিংগার প্রিন্টিং কী? এর কৌশল ও প্রয়োগ বর্ণনা কর।
অথবা, জেনেটিক বা DNA ফিঙ্গারপ্রিন্টিং কি? DNA ফিঙ্গারপ্রিন্টিং-এর প্রয়োগ কৌশল বর্ণনা কর।
অথবা, জেনেটিক ফিঙ্গার প্রিন্টিং-এর প্রয়োগ লিখ। *[জা.বি. ২০১১, ২০১৩, ২০১৬, ২০২০, ২০২১, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭)]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. **জিন থেরাপির বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৩৮২ পৃষ্ঠার ১৮.০৪ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০০ ০২. GM শস্যের সুবিধা-অসুবিধাসহ এর ব্যবহার নিয়ে বিতর্কের কারণ আলোচনা কর। [উ : ৩৮৬ পৃষ্ঠার ১৮.১৪ নং]

০০ ০৩. জিনোমিক্স ও প্রোটিওমিক্স বলতে কি বুঝ? প্রোটিওমিক্সের বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে লিখ। [উ : ৩৮৭ পৃষ্ঠার ১৮.১৫ নং]

০০ ০৪. জিনোমিক্স যুগের (১৯৭২-সম্প্রতি) উল্লেখযোগ্য সাফল্যের একটি তালিকা প্রণয়ন কর। [উ : ৩৮৮ পৃষ্ঠার ১৮.১৭ নং]

০০০ ০৫. কৃষি ও শস্য উৎপাদন ক্ষেত্রে জৈবপ্রযুক্তি এবং জিন প্রকৌশলের ব্যবহারিক প্রয়োগ বর্ণনা কর। [উ : ৩৮৯ পৃষ্ঠার ১৮.১৮ নং]

০০০ (০৬) **জেনেটিক স্ক্রিনিং কী? DNA বিশ্লেষণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৩৯০ পৃষ্ঠার ১৮.২০ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৭ ও ০৮ নং এবং গ বিভাগ- ০১ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে............
ব্যাতিক্রমী প্রাণিবিজ্ঞান ইজিমেথড (১ম খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

বংশগতিবিদ্যা ও পশুপ্রজনন: বিষয় কোড : ২৩৩১০৫

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-০৯/০২/২০২০)]
(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)
বিষয় কোড : 233105
বিষয় : বংশগতিবিদ্যা ও পশুপ্রজনন
(Genetics and Animal Breeding)
সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) বংশগতি কাকে বলে? (What is called heredity?)

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় পিতামাতার আকার, আকৃতি, চেহারা, দেহের গঠন-প্রকৃতি, শারীরবৃত্ত, আচরণ ইত্যাদি নানাবিধ বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমিক ভাবে তাদের সন্তান-সন্ততির দেহে সঞ্চারিত হয় তাকে বংশগতি বা Heredity বলে।

(খ) ক্লিনিক্যাল জেনেটিক্স বলতে কী বুঝায়?
(What is meant by clinical genetics?)

উত্তর : জেনেটিক্স এর যে শাখায় উত্তারাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মানুষের বিভিন্ন রোগের বংশগতীয় বিশ্লেষণ এবং নিরাময় সম্পর্কে আলোচনাকে ক্লিনিক্যাল জেনেটিক্স বলে।

(গ) কেন্দ্রীয় মতবাদ কী? (What is central dogma?)

উত্তর : প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় DNA হতে সর্বপ্রথম mRNA (বার্তাবাহক আরএনএ) ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়। এই mRNA এক সূত্রক বিশিষ্ট। পরবর্তীতে এই mRNAটি ট্রান্সফার আরএনএ (tRNA) এর মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে রাইবোজোমে চলে আসে এবং ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়ায় mRNA এর সংকেত মোতাবেক অ্যামাইনো এসিড সংশ্লেষণ হয় যা পলিপেপটাইড চেইন এর মাধ্যমে প্রোটিন অণু গঠন করে। ১৯৫৮ সালে Crick প্রস্তাব করেন যে প্রোটিন সংশ্লেষণের তথ্যের এরূপ প্রবাহ নিউক্লিক এসিড বা প্রোটিন শুধুমাত্র একমুখী হয় কখনোও বিপরীতমুখী হয় না। তথ্যের এইরূপ প্রবাহকে Central dogma বা কেন্দ্রীয় প্রত্যয় বলা হয়।

(ঘ) জেনেটিক RNA কী? (What is genetic RNA?)

উত্তর : জীবের ক্রোমোজোমে অবস্থিত RNA কে জেনেটিক RNA বলে।

(ঙ) কাপলিং-এর সংজ্ঞা দাও। (Define coupling.)

উত্তর : কোনো একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণের জন্য A ও B দুটি জীন রয়েছে। এই দুটি জীন যদি পিতা বা মাতা যে-কোনো একজনের কাছ থেকে আসে, তাহলে তারা সাধারণত একই গ্যামেটে প্রবেশ করে এক সাথে থাকে। একে কাপলিং বলে।

(চ) ক্রিস-ক্রস বংশগতি কাকে বলে?
(What is called criss-cross heredity'?)

উত্তর : দুটি বিশুদ্ধ জাতের মধ্যে প্রজননের ফলে সৃষ্ট সংকর জাতকে যদি তার মাতা বা পিতার সাথে প্রজনন করানো হয় তবে সেটা হবে ক্রিস্ ক্রস্ বংশগতি।

(ছ) হল্যান্ড্রিক জিন কী? (What is holandric gene?)

উত্তর : যে সকল জিন Y- ক্রমোজমের Non-homdogus বা অসমসংস্থা অঞ্চলে অবস্থিত জিনগুলোকে হল্যান্ড্রিক জিন বা Y লিংকেড (Y-Linked gene) বলে।

(জ) গাইন্যান্ড্রোমরফ কী? (What is gynandromorph?)

উত্তর : যে সকল প্রতঙ্গের দেহ উভয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় তাকে গাইন্যানড্রোমর্ফ বলে।

(ঝ) মিওটিক ড্রাইভ বলতে কী বুঝ?
(What is meant by meiotic drive?)

উত্তর : মিওটিক কোষ বিভাজন কালে যদি কোষ বিভাজনে অনিয়ম ঘটায় তবে কোনো পপুলেশনে বিদ্যমান অ্যালিল ফ্রিকুয়েন্সির যে পরিবর্তন হয় তাকে মিওটিক ড্রাইভ বলে।

(ঞ) 'জেনেটিক টাইম বোমা' কী? (What is genetic time bomb'?)

উত্তর : জীবের নির্দিষ্ট বয়সে নিশ্চিতভাবে প্রকাশ হতে সক্ষম এরূপ মারাত্মক ক্ষতিকর জেনেটিক বস্তু তথা জিনকে 'জেনেটিক টাইম বোমা' বলে।

(ট) জিন থেরাপি কাকে বলে? (What is called gene therapy?)

উত্তর : জিনের মধ্যে কোনো ত্রুটি থাকলে তা প্রতিস্থাপন করার পদ্ধতিকে জিন থেরাপী বলে।

(ঠ) প্রজাতি সংকরায়ন বলতে কী বুঝ?
(What is meant by species-hybridization?)

উত্তর : দুটি ভিন্ন জাত, উপজাত বা দুটি ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে প্রজননের ফলে সৃষ্ট নতুন বংশধরের উৎপাদন ক্ষমতা পূর্বপুরুষ বা পিতামাতার থেকে বেশি হলে এ পদ্ধতিটিকে প্রজাতি সংকরায়ন বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। টেস্ট ক্রস ও ব্যাক ক্রসের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
(Write down the differences between test cross and back cross)
[উ : প্রাণিবিজ্ঞান [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৬৭ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং]

৩। পানেট বর্গ কী? পানেট বর্গের ব্যাখ্যা দাও।
[উ : ৩৫৬ পৃষ্ঠার ১৪.০৬ নং]
(What is punnet square? Explain punnet square.)

৪। ইরাইথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস প্রপঞ্চটি ব্যাখ্যা কর। [উ: ২৭০ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং]

(Explain the phenomena of erythroblastosis foetalis.)

৫। ক্রসিং-ওভার কী? এর বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।

(What is crossing-over? Write down the characteristics of crossing-over.) [উ: ২৮৮ পৃষ্ঠার ৯.০৩ নং]

৬। প্লিওট্রপিজম কী? একটি উদাহরণের সাহায্যে প্লিওট্রপিজম ব্যাখ্যা কর। [উ: ২৮১ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং]

(What is pleiotropism? Explain pleiotropism with an example.)

৭। লিঙ্গ প্রভাবিত ও লিঙ্গ সীমিত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য কর।

(Write down the differences between sex influenced and sex limited characters.) [উ: ৩৯৬ পৃষ্ঠার ১০.২২ নং]

৮। মিউটেশনের কারণ হিসেবে অতিবেগুনি রশ্মি ও X-রশ্মির ভূমিকা লিখ। [উ: ৩২৭ পৃষ্ঠার ১১.১৪ নং]

(Mention the role of ultraviolet ray and X-ray causing by mutation.)

৯। উদাহরণসহ সহপ্রকটতার বংশগতি ব্যাখ্যা কর। [উ: ২৬২ পৃষ্ঠার ৪.২৪ নং]

(Explain the co-dominance inheritance with example.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) মানুষের যেকোনো একটি সরল মেন্ডেলিয়ান বৈশিষ্ট্যের বংশগতি ব্যাখ্যা কর। [উ: ২৪৩ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং]

(Explain the inheritance of any one simple Mendelian traits in man.)

(খ) একটি ওয়ালনাট ও একটি সিঙ্গল ঝুঁটির মোরগ-মুরগির ক্রসের ফলে F_1 জনুতে $\frac{১}{৪}$ ওয়ালনাট, $\frac{১}{৪}$ পি, $\frac{১}{৪}$ রোজ এবং $\frac{১}{৪}$ সিঙ্গল অপত্যের সৃষ্টি হয়। পিতা-মাতার জিনোটাইপ নির্ণয় কর। [উ: ২৫৬ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং]

(A cross between a walnut and single combed fowl produces $\frac{1}{4}$ walnut, $\frac{1}{4}$ pea, $\frac{1}{4}$ rose and $\frac{1}{4}$ single offspring. Determine the genotype of the parents.)

১১। মেন্ডেলের সূত্রের অনুপাতের পরিবর্তন ৯ ঃ ৭ অনুপাতটি ব্যাখ্যা কর। [উ: ২৫৭ পৃষ্ঠার ৪.১৭ নং]

(Discuss the modification of ratio of Mendel's Law in 9 : 7.)

১২। (ক) ক্রোমোজোমের সংখ্যাগত পরিবর্তন দ্বারা কিভাবে মিউটেশন ঘটে তা ব্যাখ্যা কর। [উ: ৩২১ পৃষ্ঠার ১১.০৭ নং]

(Describe how mutation occurs through the number of chromosome changes.)

(খ) মিউটেশনের গুরুত্ব লিখ। [উ: ৩২১ পৃষ্ঠার ১১.০৬ নং]

(Write down the importance of mutation.)

১৩। লিংকেজ কিভাবে মেন্ডেলের স্বাধীন সঞ্চারণ সূত্রের ব্যতিক্রম ঘটায় তা ব্যাখ্যা কর। [উ: ২৯৯ পৃষ্ঠার ৯.১৬ নং]

(Describe how linkage makes deviation of the Mendel's Law of Independent Assortment.)

১৪। (ক) মাল্টিপল অ্যালিল কী? মাল্টিপল অ্যালিলের বৈশিষ্ট্য লিখ।

(What is multiple allele? Write down the characteristics of multiple allele.) [উ: ২৭০ পৃষ্ঠার ৬.০৪ নং]

(খ) ২২৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে PTC টেস্টার ১৬০ এবং নন-টেস্টার ৬৮ জন। অ্যালিল ফ্রিকুয়েন্সী ও জিনোটাইপ ফ্রিকুয়েন্সী নির্ণয় কর। [উ: ৩৫৮ পৃষ্ঠার ১৪.১০ নং]

(Among 228 students 160 is PTC taster and 68 is non-taster. Determine the allele frequency and genotype frequency.)

১৫। জেনেটিক স্ক্রিনিং কী? DNA বিশ্লেষণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

(What is genetic screening? Describe the method of DNA analysis.) [উ: ৩৯ পৃষ্ঠার ১৮.২০ নং]

১৬। (ক) গ্রেডিং আপ বলতে কী বুঝ? পশু প্রজননে গ্রেডিং আপ এর গুরুত্ব লিখ। [উ: ৩৭৯ পৃষ্ঠার ১৭.১৪ নং]

(What do you mean by 'Grading up'? Discuss its importance in animal breeding.)

(খ) ইনব্রিডিং ও আউটব্রিডিং-এর পার্থক্য কর।

(Write down the difference between inbreeding and out breeding.) [উ: ৩৮০ পৃষ্ঠার ১৭.১৯ নং]

১৭। উপযুক্ত উদাহরণসহ লিঙ্গ সংযুক্ত বংশগতি ব্যাখ্যা কর। [উ: ৩১২ পৃষ্ঠার ১০.১৬ নং]

(Explain sex-linked inheritance with suitable example.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-১২/০৩/২০২২)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় : বংশগতিবিদ্যা ও পশুপ্রজনন

(Genetics and Animal Breeding)

বিষয় কোড : 233105

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) প্লাজমন কী? (What is Plasmon?)

উত্তর : যে সকল বংশগতীয় বস্তু ক্রোমোজোমের বাইরে উৎপন্ন হয় তাদের প্লাজমন বলে।

(খ) জেনেটিক কোড কী? (What is genetic code?)

উত্তর : DNA অণুর বেসক্রম এবং পলিপেপটাইড শৃঙ্খলের অ্যামাইনো এসিড ক্রমের মধ্যে যে সাংকেতিক সম্পর্ক থাকে তাকে জেনেটিক কোড (Genetic code) বলা হয়।

(গ) টেস্ট ক্রস কী? (What is Test Cross?)

উত্তর : হোমোজাইগাস বা হেটেরোজাইগাস প্রকট কোনো জীবের জিনোটাইপ জানতে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের পিতা বা মাতার সঙ্গে F_1 বংশধরের জীবের ক্রস করানোকে টেস্ট ক্রস বলা হয়।

(ঘ) পেডিগ্রির সংজ্ঞা দাও। (Give Definition of Pedegree.)

উত্তর : সুবিন্যস্ত কাঠামোর মাধ্যমে পরিবারের বংশানুক্রমিক জেনেটিক ইতিহাসকে পেডিগ্রি বলে।

(ঙ) **রিভারসন কী? (What is Reversion?)**
উত্তর : যদি দুটি জিন (A ও B) পিতা এবং মাতা উভয়ের কাছ থেকে আসে তাহলে তারা সাধারণত ভিন্ন ভিন্ন গ্যামেটে প্রবেশ করে অর্থাৎ তারা এক সাথে থাকে না। একে রিভারসন বলে।

(চ) **লিঙ্গ সংযুক্ত বংশগতি কী? (What is sex linked inheritance?)**
উত্তর : যে সমস্ত জিন X- ক্রোমোজোমের সুনির্দিষ্ট নন হোমোলোগাস অঞ্চলে অবস্থান করে সেসব জিনকে লিঙ্গ সংযুক্ত বংশগতি (Sex-linked Inheritance) বলে।

(ছ) **জেনেটিক ড্রিফট কী? (What is genetic drift?)**
উত্তর : বিভিন্ন কারণে জিন ফ্রিকুয়েন্সির পরিবর্তনকে জেনেটিক ড্রিফট বলে।

(জ) **অ্যাটাভিজম কী? (What is Atavism?)**
উত্তর : সুপ্রাচীন কালের পূর্ব পুরুষ সদৃশ্য উত্তর পুরুষ বা বহু পুরুষ পর পূর্ব পুরুষের বৈশিষ্ট্য উত্তর পুরুষে প্রকাশ পাওয়াকে অ্যাটাভিজম বলে।

(ঝ) **ইউফেনিক্স এর সংজ্ঞা দাও। (Define Euphenics.)**
উত্তর : আরোগ্য নয় কিন্তু ভোগান্তি কমায়, জেনেটিক ত্রুটিবিশিষ্ট মানুষের উপর এরূপ চিকিৎসা সেবা আরোপের নাম ইউফেনিক্স।

(ঞ) **ইনব্রিডিং কী? (What is inbreeding?)**
উত্তর : নিকট সম্পর্কিত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ক্রস ঘটানো হলে তাকে ইনব্রিডিং বলে। জেনেটিক্সের ভাষায় কোন পপুলেশনে সদস্যগুলোর মধ্যে বিদ্যমান গড় জেনেটিক সম্পর্কের তুলনায় অধিকতর জেনেটিক মিল সম্পন্ন সদস্যদের মধ্যে সংঘটিত ক্রসকে ইনব্রিডিং বলা হয়।

(ট) **মারণ জিন কী? (What is lethal gene?)**
উত্তর : কোনো জিনের মিউটেশন ঘটার পর এটা হতে সংশ্লেষিত প্রোটিন (এনজাইম) যদি নিষ্ক্রিয় হয় এবং উক্ত প্রোটিনের শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব যদি জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য হয় তবে হোমোজাইগাস অবস্থায় সংশ্লিষ্ট জীবের মৃত্যু ঘটে। এরূপ যেসব জিন বা অ্যালিলের কারণে জীবের মৃত্যু ঘটে তাদের "মারণ জিন" বা ঘাতক জিন" Lethal gene বলে।

(ঠ) **সিউডোঅ্যালিল্স কী? (What is Pseudoalleles?)**
উত্তর : যে সমস্ত জিন অত্যন্ত কাছাকাছি থাকার কারণে একই লোকাসে অবস্থানকারী অ্যালিলের ন্যায় আচরণ করে কিন্তু কদাচিত রিকম্বিনেশন ঘটে তাদেরকে Pseudo alleles বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। উদাহরণসহ লিথাল জীন ব্যাখ্যা কর।
(Explain the lethal gene with example.)
[উ : [redacted] প্রাণিবিজ্ঞান [redacted] (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৪৮ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]

৩। ক্রসিংওভার ও লিংকেজের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।
(Mention the difference between linkage and crossing over.) [উ : ৩০০ পৃষ্ঠার ৯.১৭ নং]

৪। ক্রস ব্রিডিং কী? ক্রস ব্রিডিং এর গুরুত্ব লিখ।
(What is crossbreeding? Write down the importance of crossbreeding.) [উ : ৩৭৮ পৃষ্ঠার ১৭.১৩ নং]

৫। লিঙ্গ নির্ধারণে জিনের ভারসাম্য মতবাদ এর ব্যাখ্যা দাও।
[উ : ৩৩৮ পৃষ্ঠার ১২.০৯ নং]
(Illustrate the genic balance theory of sex determination.)

৬। Rh পজিটিভ (RR) এক ব্যক্তি যদি Rh নেগেটিভ (rr) মহিলাকে বিয়ে করেন, তবে সন্তানদের পরিণতি কী হতে পারে?
(If an Rh-positive (RR) man marries an Rh-negative (rr) woman, what might be consequence regarding their children?) [উ : ২৭৯ পৃষ্ঠার ৬.২০ নং]

৭। সেক্স ক্রোমোজোম ও অটোজোমের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between sex chromosome and Autosome.) [উ : ৩৪৫ পৃষ্ঠার ১২.৪৫ নং]

৮। সেক্স লিংকড প্রচ্ছন্ন লিথ্যাল মিউটেশন নির্ণয়ে CIB পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ : ৩২৯ পৃষ্ঠার ১১.১৭ নং]
(Describe CIB method for the detection of sex linked recessive lethal mutation.)

৯। ডাউনস সিনড্রোমের কারণ ও উপসর্গ বর্ণনা কর।
[উ : ৩০৫ পৃষ্ঠার ১০.০৪ নং]
(Describe the causes and symptoms of Down's syndromes.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) I বাধাদানকারী জীন C মোরগ-মুরগির রঙিন পালক সৃষ্টি করে। IiCc এবং IiCc জিনোটাইপধারী মোরগ-মুরগির মধ্যে ক্রস করলে অপত্যের পালকের রঙ কিরূপ হবে?
(I being inhibitory gene. C produces the coloured plumage in fowls. If two fowls with genotype IiCc and IiCc are crossed what will be the plumage colour in the offsprings?) [উ : ২৪৯ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]

(খ) মানুষের রক্তগ্রুপে এন্টিজেন ও এন্টিবডির গুরুত্ব লেখ।
(Write down the importance of antigens and antibodies of human blood group.) [উ : ২৭৯ পৃষ্ঠার ৬.২১ নং]

১১। জেনেটিক কাউন্সেলিং বলতে কী বুঝ? DNA-ফিংগার প্রিন্টিং এর কৌশল ও প্রয়োগ বর্ণনা কর। [উ : ৩৯০ পৃষ্ঠার ১৮.২১ নং]
(What do you mean by genetic counselling? Describe the mechanism and application of DNA-fmger printing.)

১২। (ক) একটি দম্পতির দুটি সন্তান আছে। এক সন্তানের রক্তগ্রুপ 'O' এবং অন্যজনের 'AB'। দম্পতিটির রক্তগ্রুপ ও জিনোটাইপ নির্ণয় কর। [উ : ২৭৮ পৃষ্ঠার ৬.১৯ নং]
(A couple has two children. One child is of blood group "O" other belonging to 'AB'. Determine the blood group and genotype of the couple.)

(খ) জিন মিউটেশন কী? জিন মিউটেশন এর প্রকারভেদ আলোচনা কর। [উ : ৩২০ পৃষ্ঠার ১১.০২ নং]
(What is gene mutation? Discuss the type of gene mutations.)

১৩। হার্ডি-ওয়াইনবার্গ সূত্রটি লেখ। এ সূত্রের উপর প্রভাব বিস্তারকারী ফ্যাক্টরগুলোর বিবরণ দাও। [উ : ৩৫৬ পৃষ্ঠার ১৪.০৭ নং]
(Write down the law of Hardy-Weinberge. Describe the factors affecting the law.)

১৪। সাইটোপ্লাজমিক উত্তরাধিকার কী? শামুকের খোলকের প্যাঁচের গঠন প্রকাশে কিভাবে মাতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার ক্রিয়া করে ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৫১ পৃষ্ঠার ১৩.০৮ নং]
(What is cytoplasmic inheritance? Illustrate how the maternal inheritance acts on the expression of shell coiling in snails.)

১৫। জিন থেরাপির বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা কর। *[উ : ৩৮২ পৃষ্ঠার ১৮.০৪ নং]*

(Describe the various methods of gene therapy.)

১৬। মানব কল্যাণে জেনেটিকের ভূমিকা আলোচনা কর। *[উ : ২২৮ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং]*

(Discuss the role of heretics in human welfare.)

১৭। (ক) উদাহরণের সাহায্যে লিঙ্গ নির্ধারণে হরমোনের প্রভাব বর্ণনা কর। *[উ : ৩৪০ পৃষ্ঠার ১২.১১ নং]*

(Describe the influences of hormone with an examples in sex-determination.)

(খ) অ্যালবিনিজম এর বংশগতি ব্যাখ্যা কর।

(Explain heredity of albenosm.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-১১/০৫/২০২৩)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় : বংশগতিবিদ্যা ও পশুপ্রজনন

(Genetics and Animal Breeding)

বিষয় কোড : 233105

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) পরিপূরক জীন কী? (What is complementary gene?)

উত্তর : যখন বিভিন্ন ক্রোমোজোমের উপর অবস্থিত অনেকগুলো নন-এলিলিক জিন পারস্পরিক ক্রিয়া (interact) করে একটি বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে তখন তাকে gene interaction বা জিনের পারস্পরিক ক্রিয়া বলে।

(খ) ক্যারিওটাইপ কী? (What is Karyotype?)

উত্তর : কোনো জীবের ক্রোমোজোম সমষ্টির সংখ্যা, আকার, আকৃতি, অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য (যেমন– মুখ্য ও গৌণ কুঞ্চনের অবস্থা) প্রকাশকারী চিত্রকে ক্যারিওটাইপ বলা হয়।

(গ) জিনপুল কী? (What is gene pool?)

উত্তর : একটি মুক্ত পপুলেশনের সদস্যসমূহের সমস্ত জিনকে একত্রে জিন পুল (Gene pool) বলে।

(ঘ) ল্যান্ডস্টেইনার গ্রুপ কী? (What is Landsteiner group?)

উত্তর : রক্তের গ্রুপগুলোকে 'ABO' রক্ত নামে পরিচিতি বিজ্ঞানী Landsteiner এ রক্ত গ্রুপ আবিষ্কার করেন বলে একে 'ল্যান্ডস্টেইনার গ্রুপ' বলা হয়।

(ঙ) বম্বে ফিনোটাইপ কী? (What is bombay phenotype?)

উত্তর : অত্যন্ত দুর্লভ কিছু ক্ষেত্রে, O রক্ত গ্রুপ সম্পন্ন পিতামাতা এবং এই জন্য জিনোটাইপ (ii) থেকে ফিনোটাইপ A (জিনোটাইপ (I^A;) বা ফিনোটাইপ B (জিনোটাইপ I^B) সম্পন্ন সন্তান-সন্ততি জন্ম হতে পারে। ভারতের মুম্বাই শহরে আবিষ্কৃত হওয়ার কারণে একে বম্বে ফিনোটাইপ অভিহিত করা হয়, যা অত্যন্ত দুর্বল বৈশিষ্ট্য বাহ্যত O ফিনোটাইপের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

(চ) ফ্রি-মার্টিন গাভি কী? (What is free-martin calf?)

উত্তর : যমজ বাছুরের একটি এঁড়ে ও অন্যটি বকনা বাছুর হলে, বকনা বাছুরটি সাধারণত বন্ধ্যা হয় এবং শারীরিক দিক হতেও কিছুটা অস্বাভাবিক হয়। এ ধরনের অস্বাভাবিক, বন্ধ্যা বকনা বাছুরকে 'ফ্রি মার্টিন গাভী' বলা হয়।

(ছ) প্লয়ডি কী? (What is ploidy?)

উত্তর : ক্রোমোজোমগুলোতে একটি সুনির্দিষ্ট রীতিতে জিন (Gene) সজ্জিত থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জীবের ক্রোমোজোম সংখ্যার তারতম্য ঘটে থাকে। ক্রোমোজোম সংখ্যার এরূপ তারতম্যকে প্লয়ডি (Ploidy) বলা হয়।

(জ) কাপ্পা কনিকা কী? (What is Kappa particles?)

উত্তর : ঘাতক *Paramecium* এর কোষে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্রাকার কণা দেখা যায় যাদের কাপ্পা কণিকা বলে।

(ঝ) ক্রোমোজোমাল ম্যাপিং কী? (What is chromosomal mapping?)

উত্তর : ক্রোমোজোমে জিনের অবস্থান ও ক্রম এবং তাদের পারস্পরিক দূরত্ব রেখার মাধ্যমে প্রদর্শন করাকে Gene maping (জিন ম্যাপিং) বলে।

(ঞ) PTC-এর পূর্ণরূপ কী? (What is the full form of PTC?)

উত্তর : PTC-এর পূর্ণরূপ Phenyl Thio corbamide.

(ট) ব্যাক ক্রস কী? (What is back cross?)

উত্তর : F1 বংশধরের কোনো জীবকে হোমোজাইগাস প্রকট অথবা প্রচ্ছন্ন পিতা বা মাতার সাথে ক্রস করালে তাকে ব্যাক ক্রস বলে।

(ঠ) আউটব্রিডিং কী? (What is Outbreeding?)

উত্তর : দূর সম্পর্কীয় একটি পুরুষ ও আরেকটি স্ত্রীর মধ্যে ক্রস ঘটানোর কৌশলকে আউট ব্রিডিং বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। অসম্পূর্ণ প্রকটতা ও সহ-প্রকটতার মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।

(Mention the differences between incomplete dominance and co-dominance.)

[উ : [redacted] প্রাণিবিজ্ঞান [redacted] (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৬৩ পৃষ্ঠার ৪.২৭ নং]

৩। হিমোফিলিয়া রোগের বংশাণু ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৩০৭ পৃষ্ঠার ১০.০৯ নং]*

(Explain the inheritance of haemophilia disease.)

৪। পেনিট্রেন্স ও এক্সপ্রেসিভিটি ব্যাখ্যা কর। *[উ : ২৮৪ পৃষ্ঠার ৮.০৩ নং]*

(Explain the Penetrance and Expressivity.)

৫। স্বাভাবিক দৃষ্টির এক মহিলা যার পিতা ছিলেন লাল-সবুজ বর্ণান্ধ একজন স্বাভাবিক দৃষ্টির পুরুষের সাথে বিয়ে হলো। এই দম্পতির সন্তানদের মধ্যে কী অনুপাতে বর্ণান্ধতা প্রকাশ পাবে?

(A normal visioned woman whose fatheer was red-green colour blind marries a man of normal vision. In what ratio the type of colour blind will be expressed in the offspring of the couple?) *[উ : ৩১৩ পৃষ্ঠার ১০.১৭ নং]*

৬। মিউটেশনের কারণ হিসেবে X-রশ্মির ভূমিকা উল্লেখ কর। *[উ : ৩২৭ পৃষ্ঠার ১১.১৪ নং]*

(Mention the role of X-ray causing mutation.)

৭। ক্রাইডু চ্যাট সিনড্রোম ব্যাখ্যা কর।
(Explain cri du chat syndrome.)

৮। লিঙ্গ প্রভাবিত বংশানু ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৩০৮ পৃষ্ঠার ১০.১০ নং]*
(Explain the sex-influenced inheritance.)

৯। "ইনব্রিডিং হোমোজাইগোসিটি বাড়ায়"– ব্যাখ্যা কর।
("Inbreeding increase homozygosity" – Explain.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। ডিএনএ ফিংগার প্রিন্টিং কী? এর কৌশল ও প্রয়োগ বর্ণনা কর।
(What is DNA finger printing? Write down its mechanism and application.) *[উ: ৩৯০ পৃষ্ঠার ১৮.২১ নং]*

১১। মোরগ-মুরগির ঝুঁটির গঠনে জিনের পারস্পরিক ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।
(Explain the interaction of genes in the formation of comb of fowl.) *[উ: ২৫৩ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]*

১২। বিভিন্ন প্রকার ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশন বর্ণনা কর। *[উ: ৩৩০ পৃষ্ঠার ১১.১৮ নং]*
(Describe the different types of chromosomal abberation.)

১৩। ব্যাখ্যা কর : "লিংকেজ মেন্ডেলের সূত্রের ব্যতিক্রম।" *[উ: ২৯৯ পৃষ্ঠার ৩.১৬ নং]*
(Explain : "Linkage is the modification of Mendelian law.")

১৪। মানুষ, পাখি ও মৌমাছির লিঙ্গ নির্ধারণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।
(Explain the process of the determination of sex of human, bird and honey bee.) *[উ: ৩৪০ পৃষ্ঠার ১২.১২ নং]*

১৫। ক্রসিং ওভারের বৈশিষ্ট্য, প্রকারভেদ ও তাৎপর্য উল্লেখ কর।
(Mention the characteristics, types and significance of crossing over.) *[উ: ২৯৮ পৃষ্ঠার ৯.১৩ নং]*

১৬। ইনব্রিডিং, ক্রসব্রিডিং এবং আউটব্রিডিং এর সুবিধা এবং অসুবিধা বর্ণনা কর। *[উ: ২৭৮ পৃষ্ঠার ১৭.১৩ নং]*
(Describe the merits and demarits of inbreeding, crossbreeding and outbreeding.)

১৭। পশু প্রজননবিদ্যার গ্রেডিং আপ পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[উ: ৩৭৫ পৃষ্ঠার ১৭.০৫ নং]*
(Describe the grading up system in animal breeding.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-০২/০৫/২০২৪)]
(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)
বিষয় কোড : 233105
বিষয় : Genetics and Animal Breeding
সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[**দ্রষ্টব্য :** প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) সহপ্রকটতা কাকে বলে? (What is co-dominance?)
উত্তর : হেটোরোজাইগাস অবস্থায় লাল ও সাদা রংয়ের জিন দুটি একটি অন্যটির উপর সম্পূর্ণ প্রকট না হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে একটি মিশ্র রং উৎপন্ন করে। এখানে দু'টি জিনের সমান প্রকাশ (equal expression) দেখা যায়। এটিকে সহ-প্রকটতা বলে।

(খ) জিন কী? (What is gene?)
উত্তর : জিন হলো DNA অণুর একটি খণ্ডাংশ (RNA ভাইরাস বা রাইবোভাইরাস ছাড়া), যা বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের সুনির্দিষ্ট ক্রমবিশিষ্ট পলিপেপটাইড (আমিষ) সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় সাংকেতিক বার্তা বা নির্দেশনা প্রদান করে।

(গ) অ্যালোজোম কী? (What is allosome?)
উত্তর : সমসংখ্যক ক্রোমোজোম জোড়ের নির্দিষ্ট লোকাসে অবস্থানকারী জীবের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন জোড়ার একটিকে অপরটির অ্যালিল বলে। আর এই ঘটনাকে অর্থাৎ নির্দিষ্ট লোকাসে অবস্থানকারী জিন জোড়ার জীবের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করার ঘটনাকে অ্যালোজোম বলা হয়।

(ঘ) লিথ্যাল জীন কী? (What is lethal gene?)
উত্তর : কোনো জিনের মিউটেশন ঘটার পর এটা হতে সংশ্লেষিত প্রোটিন (এনজাইম) যদি নিষ্ক্রিয় হয় এবং উক্ত প্রোটিনের শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব যদি জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য হয় তবে হোমোজাইগাস অবস্থায় সংশ্লিষ্ট জীবের মৃত্যু ঘটে। এরূপ যেসব জিন বা অ্যালিলের কারণে জীবের মৃত্যু ঘটে তাদের "মারণ জিন" বা ঘাতক জিন" বা Lethal gene বলে।

(ঙ) জিনের আন্তঃক্রিয়া কী? (What is interaction of gene?)
উত্তর : একাধিক জিনের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে মেন্ডেলীয় সূত্রের ব্যতিক্রমী ফিনোটাইপ সৃষ্টি হলে তাকে জিনের আন্তঃক্রিয়া বলে।

(চ) ক্রিস-ক্রস বংশগতি বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by criss-cross heredity?)
উত্তর : দুটি বিশুদ্ধ জাতের মধ্যে প্রজননের ফলে সৃষ্ট সংকর জাতকে যদি তার মাতা বা পিতার সাথে প্রজনন করানো হয় তবে সেটা হবে ক্রিস ক্রস বংশগতি।

(ছ) কাপলিং কাকে বলে? (What is coupling?)
উত্তর : কোনো একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণের জন্য A ও B নামক দুটি জীন রয়েছে। এই দুটি জীন যদি পিতা বা মাতা যে-কোনো একজনের কাছ থেকে আসে, তাহলে তারা সাধারণত একই গ্যামেটে প্রবেশ করে এক সাথে থাকে। একে কাপলিং বলে।

(জ) অ্যাটাভিজম কী? (What is atavism?)
উত্তর : সুপ্রাচীন কালের পূর্বপুরুষ সদৃশ্য উত্তর পুরুষ বা বহু পুরুষ পর পূর্ব পুরুষের বৈশিষ্ট্য উত্তর পুরুষে প্রকাশ পাওয়াকে অ্যাটাভিজম বলে।

(ঝ) ইউজেনিক্স কাকে বলে? (What is called Eugenics?)
উত্তর : বিজ্ঞানের যে শাখায় পরিণামদর্শী প্রজনন পদ্ধতি দ্বারা জন্মগতভাবে উন্নত গুণসম্পন্ন মানব সন্তান লাভ করার উপায় বর্ণিত থাকে তাকে ইউজেনিক্স বলা হয়। অর্থাৎ জেনেটিক্সের সূত্র প্রয়োগ করে মানবজাতির উন্নতি সাধনকে ইউজেনিক্স (Eugenics) বলে।

(ঞ) রিভারসন কী? (What is Reversion?)
উত্তর : যদি দুটি জীন (A ও B) পিতা এবং মাতা উভয়ের কাছ থেকে আসে তাহলে তারা সাধারণত ভিন্ন ভিন্ন গ্যামেটে প্রবেশ করে অর্থাৎ তারা এক সাথে থাকে না। একে রিভারসন বলে।

(ট) RIDL কী? (What is RIDL?)

উত্তর : অক্সিটেক RIDL (Release of Insects Carring a Dominant Lethal Gene) পদ্ধতি ব্যবহার করে মশার DNA-তে LA513 ট্রান্সপোসন প্রবেশ করান, যাতে টেট্রাসাইক্লিন না খাওয়ানো হলে লার্ভা পর্যায়ে মারা যায় এমন সন্তান উৎপন্ন হয়।

(ঠ) লাইন ব্রিডিং কী? (What is line breeding?)

উত্তর : প্রত্যাশিত গুণবিশিষ্ট কোনো পূর্ব-পুরুষের সাথে ঘনিষ্ঠ জেনেটিক সম্পর্ক বজায় রেখে যে ইনব্রিডিং ঘটানো হয় তাকে লাইন ব্রিডিং বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। মানুষের PTC স্বাদান্ধতার বংশগতি ব্যাখ্যা কর।
(Explain the inheritance of PTC taste blindness in man.)
[উ : [illegible] প্রাণিবিজ্ঞান [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৪০ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং]

৩। ক্রসিংওভার কী? ক্রসিং ওভারের তাৎপর্য লেখ।
(What is crossing over? Write down the significance of crossing over.) *[উ : ২৯২ পৃষ্ঠার ৯.০৭ নং]*

৪। টেস্ট ক্রস ও ব্যাক ক্রসের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between the test cross and back cross.) *[উ : ২৬৭ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং]*

৫। অ্যালবিনোজম এর বংশগতি ব্যাখ্যা কর।
(Explain heredity of albinosm.) *[উ : ২৪১ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং]*

৬। পিতার রক্ত গ্রুপ AB এবং মাতার গ্রুপ B। সন্তানদের মধ্যে এক-চতুর্থাংশ A, এক চতুর্থাংশ AB, অর্ধাংশ B গ্রুপের। মাতার জিনোটাইপ নির্ণয় কর।] *[উ : ২৭২ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং]*
(Father's blood group is AB and mother's is B. Among this children $\frac{1}{4}$ is A.$\frac{1}{4}$ AB and half $\left(\frac{1}{2}\right)$ is 'B' blood group. Determine mother's gentype.)

৭। লিঙ্গ প্রভাবিত ও লিঙ্গ সীমিত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।
(Mention the differences between sex influenced and sex limited characters.) *[উ : ৩১৬ পৃষ্ঠার ১০.২৩ নং]*

৮। চিকিৎসা ক্ষেত্রে জেনেটিক্সের ভূমিকা লেখ।
(Write down the application of genetics in the field of medical science.) *[উ : ৩৮৭ পৃষ্ঠার ১৮.১৬ নং]*

৯। ইনব্রিডিং ও ক্রসব্রিডিং-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
[উ : ৩৮০ পৃষ্ঠার ১৭.১৮ নং]
(Differentiate between inbreeding and cross-breeding.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) মানুষের যেকোনো একটি সরল মেন্ডেলিয়ান বৈশিষ্ট্যের বংশগতি ব্যাখ্যা কর। *[উ : ২৪৩ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং]*
(Explain the inheritance of any one simple Mendalian traits in man.)

(খ) একটি ওয়ালনট ও একটি সিঙ্গল ঝুঁটির মোরগ-মুরগির ক্রসের ফলে F_1 জনুতে $\frac{১}{৪}$ ওয়ালনট, $\frac{১}{৪}$ পি, $\frac{১}{৪}$ রোজ এবং $\frac{১}{৪}$ সিঙ্গল অপত্যের সৃষ্টি হয়। পিতা মাতার জিনোটাইপ নির্ণয় কর। *[উ : ২৫৬ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং]*
(A cross between walnut and single combed fowl produces $\frac{1}{4}$ walnut, $\frac{1}{4}$ pea, $\frac{1}{4}$ rose and $\frac{1}{4}$ single offspring. Determine the genotype of parents.)

১১। মাতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার কী? শামুকের খোলকের প্যাঁচের গঠন প্রকাশে মাতৃতান্ত্রিক বংশগতি ব্যাখ্যা কর।
(What is maternal inheritance? Explain the maternal inheritance of shell coiling in snail.) *[উ : ৩৫১ পৃষ্ঠার ১৩.০৮ নং]*

১২। মাল্টিপল অ্যালিল কী? উদাহরণসহ মাল্টিপল অ্যালিল ব্যাখ্যা কর।
(What is multiple allele? Write down the characteristics of multiple allele.) *[উ : ২৭৩ পৃষ্ঠার ৬.১২ নং]*

১৩। মিউটেশন্ কী? জীন মিউটেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
(What is mutation? Give a short description of gene mutation.) *[উ : ৩২০ পৃষ্ঠার ১১.০২ নং]*

১৪। হার্ডি ওয়াইনবার্গ সূত্রটি লেখ এবং এ সূত্রের উপর প্রভাববিস্তারকারী ফ্যাক্টরগুলোর বিবরণ দাও। *[উ : ৩৫৬ পৃষ্ঠার ১৪.০৭ নং]*
(Write down the Hardy-Weinberg law and describe the factors affecting Hardy Weinberg law.)

১৫। কোন শহরে 10,000 জন মানুষের মধ্যে 1 জন অ্যালবনো। স্বাভাবিক অবস্থার জন্য প্রকট জিন এবং অ্যালবিনার জন্য প্রচ্ছন্ন অ্যালিল দায়ী হলে উক্ত শহরের জনগোষ্ঠীর জিনোটাইপের অনুপাত কী হবে?
(In a city among 10,000 people is albino. In the normal condition the dominant gene and recessive gene will be liable for albino, in that case what does the ratio of population genotype in this city?) *[উ : ২৭৬ পৃষ্ঠার ৬.১৬ নং]*

১৬। (ক) Rh ফ্যাক্টরের বংশগতি লেখ। *[উ : ২৭৩ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং]*
(Write down the heredity of Rh factors.)

(খ) ২৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে PTC টেস্টার ১৬৪ জন্য এবং ননটেস্টার ৬৬ জন। অ্যালিল ফ্রিকুয়েন্সি ও জিনোটাইপ ফ্রিকুয়েন্সি নির্ণয় কর। *[উ : ৩৬০ পৃষ্ঠার ১৪.১৪ নং]*
(Among 230 students 164 are PTC taster and 66 are non-taster. Determine the allele frequency and genotype frequency.)

১৭। (ক) পশু প্রজনন পদ্ধতি বলতে কী বুঝ? ইন ব্রিডিং ও আউট ব্রিডিং-এর সুবিধা অসুবিধা আলোচনা কর।
(What do you mean by animal breeding? Discuss about the advantage and disadvantage of in breeding and out breeding.) *[উ : ৩৭৮ পৃষ্ঠার ১৭.১৩ নং]*

(খ) অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক দুটি দেশীয় জাতের প্রাণীর বর্ণনা দাও। *[উ : ৩৭৭ পৃষ্ঠার ১৭.১২ নং]*
(Descrbe about the two local benefited economic importance animal.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-৩০/০৪/২০২৫)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় : Genetics and Animal Breeding

বিষয় কোড : 233105

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) সিউডোঅ্যালিল কী? (What is Pseudoallele?)

উত্তর : যে সমস্ত জিন অত্যন্ত কাছাকাছি থাকার কারণে একই লোকাসে অবস্থানকারী অ্যালিলের ন্যায় আচরণ করে কিন্তু কদাচিৎ রিকম্বিনেশন ঘটে তাদেরকে Pseudo alleles বলে।

(খ) পেডিগ্রি কী? (What is pedigree?)

উত্তর : সুবিন্যস্ত কাঠামোর মাধ্যমে পরিবারের বংশানুক্রমিক জেনেটিক ইতিহাসকে পেডিগ্রি বলে।

(গ) প্লিওট্রপিজম কী? (What is pleiotropism?)

উত্তর : একটি জিন যদি একাধিক চরিত্র বা লক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করে বা প্রভাবিত করে তাকে Pleotropic gene বলে এবং এ প্রক্রিয়াকে জিনের Pleiotropism (প্লিওট্রপিজম বা প্লিওট্রপি) বলে।

(ঘ) রিপালসন কী? (What is Repulsion?)

উত্তর : যখন দুটি বিপরীত প্রকৃতির জিন (একটি ডমিন্যান্ট, অন্যটি রিসেসিভ) একে অপরের থেকে আলাদা ক্রোমোজোমে থাকে, তখন তাকে রিপালসন বলে।

(ঙ) প্লয়ডি কী? (What is ploidy?)

উত্তর : ক্রোমোজোমগুলোতে একটি সুনির্দিষ্ট রীতিতে জিন (Gene) সজ্জিত থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জীবের ক্রোমোজোম সংখ্যার তারতম্য ঘটে থাকে। ক্রোমোজোম সংখ্যার এরূপ তারতম্যকে প্লয়ডি (Ploidy) বলা হয়।

(চ) বম্বে ফিনোটাইপ কী? (What is Bombay Phenotype?)

উত্তর : অত্যন্ত দুর্লভ কিছু ক্ষেত্রে, O রক্ত গ্রুপ সম্পন্ন পিতামাতা এবং এই জন্য জিনোটাইপ থেকে ফিনোটাইপ A (জিনোটাইপ (I^A;) বা ফিনোটাইপ B (জিনোটাইপ I^B) সম্পন্ন সন্তান-সন্ততি জন্ম হতে পারে। ভারতের মুম্বাই শহরে আবিষ্কৃত হওয়ার কারণে একে বম্বে ফিনোটাইপ অভিহিত করা হয়, যা অত্যন্ত দুর্বল বৈশিষ্ট্য ব্যাহত O ফিনোটাইপের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

(ছ) কায়াজমা কী? (What is chiasma?)

উত্তর : বাইভ্যালেন্টের যে-কোনো দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিড একই স্থানে এন্ডোনিউক্লিয়েজ এনজাইমের প্রভাবে ভেঙে গিয়ে পুনরায় একটির সাথে অন্যটি লাইগেজ এনজাইমের প্রভাবে জোড়া লাগে। ফলে ঐ জোড়ার স্থানে একটি গুণ চিহ্নের (×) সৃষ্টি হয়। দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের (×) চিহ্নের জোড়াস্থলকে কায়াজমা (বহুবচনে কায়াজমাটা) বলে।

(জ) হান্টিংটনস্ কোরিয়া কী? (What is Huntington's Chorea?)

উত্তর : হান্টিংটনস কোরিয়া (Huntington's Chorea) একটি বংশগত নিউরোডিজেনারেটিভ রোগ, যার কারণে মস্তিষ্কের কোষ ধীরে ধীরে নষ্ট হতে থাকে। এটি Huntington's disease (Hd) নামেও পরিচিত।

(ঝ) গাইনেনড্রোমরফ কী? (What is Gynandromorph?)

উত্তর : যে সকল পতঙ্গের দেহে উভয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় তাকে গাইন্যানড্রোমর্ফ বলে।

(ঞ) জিন ফ্রিকুয়েন্সি কী? (What is gene frequency?)

উত্তর : পপুলেশন একটি জিনের বিভিন্ন অ্যালিলের হার বা অনুপাতকে জিন ফ্রিকুয়েন্সি বলে।

(ট) ক্লোজ ব্রিডিং কী? (What is close breeding?)

উত্তর : নির্দিষ্ট পশুপাখির কোনো দল থেকে কাঙ্ক্ষিত গুণসম্পন্ন সদস্যগুলো বেছে পৃথক করার পর একটি ছোট দল গঠন করা হয়। এরূপ ছোট দলের সদস্যদের মধ্যে ক্রমাগত ইনব্রিডিং ঘটানোর পদ্ধতিকে ক্লোজ ব্রিডিং বলা হয়।

(ঠ) ফ্রিমার্টিন গাভি কী? (What is Freemartin Cow?)

উত্তর : যমজ বাছুরের একটি এঁড়ে ও অন্যটি বকনা বাছুর হলে, বকনা বাছুরটি সাধারণত বন্ধ্যা হয় এবং শারীরিক দিক হতেও কিছুটা অস্বাভাবিক হয়। এ ধরনের অস্বাভাবিক, বন্ধ্যা বকনা বাছুরকে 'ফ্রি মার্টিন গাভী' বলা হয়।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। অসম্পূর্ণ প্রকটতা ও সহ-প্রকটতার মধ্যে পার্থক্য কী?
(What are the differences between incomplete dominance and co-dominance?)
[উ : প্রাণিবিজ্ঞান [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৬৩ পৃষ্ঠার ৪.২৭ নং]

৩। লিথাল জিন কী? ব্যাখ্যা কর। [উ : ২৪৮ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]
(What is lethal gene? Explain it.)

৪। লিঙ্গ নির্ধারণে হরমোনের ভূমিকা লেখ। [উ : ৩৪০ পৃষ্ঠার ১২.১১ নং]
(Write down the hormonal role to sex determination.)

৫। প্রবিষ্টতা ও প্রকাশ প্রবণতা ব্যাখ্যা কর। [উ : ২৮৪ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং]
(Explain penetrance and expressivity.)

৬। ডাউনস সিনড্রোমের কারণ ও উপসর্গ উল্লেখ কর। [উ : ৩০৫ পৃষ্ঠার ১০.০৪ নং]
(Mention the causes and symptoms of Down's Syndrome.)

৭। উদাহরণসহ হিমোফিলিয়া ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩০৭ পৃষ্ঠার ১০.০৯ নং]
(Explain Haemophilia with example.)

৮। লিংকেজ ও ক্রসিং ওভারের মধ্যে পার্থক্য কী?
(What are the differences between Linkage and Crossing over.) [উ : ৩০০ পৃষ্ঠার ৯.১৭ নং]

৯। মিউটেশন নির্ণয়ে ClB পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ : ৩২৯ পৃষ্ঠার ১১.১৭ নং]
(Describe ClB method for the detection of mutation.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। ৯ : ৭ অনুপাতের জিনতাত্ত্বিক কারণ ব্যাখ্যা কর। [উ : ২৫৭ পৃষ্ঠার ৪.১৭ নং]
(Explain the genetical causes of the ratio of 9 : 7.)

১১। প্রাণীর লিঙ্গ নির্ধারণ ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৪০ পৃষ্ঠার ১২.১১ নং]
(Explain the sex determination in animals.)

১২। (ক) মোরগ-মুরগির ঝুটির গঠন বর্ণনা কর। [উ : ২৫০ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]
(Describe the formation of comb in fowl.)

(খ) Rh ফ্যাক্টরের গুরুত্ব লেখ। [উ : ২৭৩ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং]
(Write down the importance of Rh factor.)

১৩। স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন এক মহিলা যাঁর পিতা ছিলেন লাল-সবুজ বর্ণান্ধ, একজন স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষকে বিয়ে করলেন। এই দম্পতির সন্তানদের মধ্যে কী হারে বর্ণান্ধতা প্রকাশ পাবে?
(A normal visioned woman whose father was red-green colourblind, marriages a man of normal vision. In what ratio the type of colourblind expressed in the offspring in this couple?) [উ : ৩১৩ পৃষ্ঠার ১০.১৭ নং]

১৪। লিংকেজ কী? সম্পূর্ণ লিংকেজ ও অসম্পূর্ণ লিংকেজ ব্যাখ্যা কর।
(What is linkage? Explain complete linkage and incomplete linkage.) [উ : ২৯০ পৃষ্ঠার ৯.০৬ নং]

১৫। জেনেটিক স্ক্রিনিং কী? DNA বিশ্লেষণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
(What is genetic screening? Describe the method of DNA analysis.) [উ : ৩৯০ পৃষ্ঠার ১৮.২০ নং]

১৬। ইউজেনিক্স ও ইউথেনিক্স বলতে কী বুঝ? পজিটিভ ও নেগেটিভ ইউজেনিক্স আলোচনা কর। [উ : ৩৬৯ পৃষ্ঠার ১৬.০৬ নং]
(What do you mean by eugenics and euthenics? Discuss the positive and negative eugenics.)

১৭। (ক) 'AB' রক্ত গ্রুপের একজন পুরুষ 'O' রক্ত গ্রুপের মহিলাকে বিয়ে করলে তাদের সন্তানদের রক্তের গ্রুপ ও জিনোটাইপ কী হবে? [উ : ২৭৪ পৃষ্ঠার ৬.১৩ নং]
(If a man of blood group 'AB' marriages a women of 'O'. What will be the blood group and genotype of their children?)

(খ) পশু প্রজননবিদ্যার গ্রেডিং আপ এর গুরুত্ব লেখ।
(Write down the importance of Grading Up system in animal breeding.) [উ : ৩৭৯ পৃষ্ঠার ১৭.১৪ নং]

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-০৪/০১/২০২৬)]
(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় : Genetics and Animal Breeding

বিষয় কোড : 233105

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[**দ্রষ্টব্য :** একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিক ভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) জিনের সংজ্ঞা দাও।

(Give a definition of gene.)

উত্তর : জিন হলো DNA অণুর একটি খণ্ডাংশ (RNA ভাইরাস বা রাইবোভাইরাস ছাড়া), যা বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের সুনির্দিষ্ট ক্রমবিশিষ্ট পলিপেপটাইড (আমিষ) সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় সাংকেতিক বার্তা বা নির্দেশনা প্রদান করে।

(খ) ব্যাক ক্রস কী?

(What is back cross?)

উত্তর : F_1 বংশধরের কোনো জীবকে হোমোজাইগাস প্রকট অথবা প্রচ্ছন্ন পিতা বা মাতার সাথে ক্রস করালে তাকে ব্যাক ক্রস বলে।

(গ) মেন্ডেলের ১ম সূত্রটি লেখ।

(State the first law of Mendel.)

উত্তর : একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবের মধ্যে ক্রস করলে প্রথম বংশধরে বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রক ফ্যাক্টর দুটি মিশ্রিত না হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে এবং গ্যামেট সৃষ্টির সময় পৃথক হয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্যামেটে গমন করে।

(ঘ) মেন্ডেলিয়ান বৈশিষ্ট্য বলতে কী বুঝায়?

(What is meant by Mendelian traits?)

উত্তর : মেন্ডেলীয় বৈশিষ্ট্য হলো এমন জিনগত লক্ষণ যা গ্রেগর মেন্ডেলের বংশগতি নীতি অনুসরণ করে এবং একটিমাত্র জিনের একক লোকাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যার অ্যালিলগুলো হয় প্রকট বা প্রচ্ছন্ন প্রকৃতির।

(ঙ) ইউফেনিক্স এর সংজ্ঞা দাও।

(Define Euphenics.)

উত্তর : আরোগ্য নয় কিন্তু ভোগান্তি কমায়, জেনেটিক ত্রুটিবিশিষ্ট মানুষের উপর এরূপ চিকিৎসা সেবা আরোপের নাম ইউফেনিক্স।

(চ) মাল্টিপল অ্যালিলস্ কাকে বলে?

(What are multiple alleles?)

উত্তর : প্রতিটি বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণের জন্য এক জোড়া হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের একই লোকাসে একটি করে দুটি অ্যালিল থাকে। কিন্তু যখন হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের একই লোকাসে একই জীনের তিন বা তার বেশি অ্যালিলের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন তাকে গুণিতক অ্যালিল বা মালটিপল্ অ্যালিলস্ (multiple alleles) বলে।

(ছ) রিভারসন কী?

(What is reversion?)

উত্তর : যদি দুটি জিন (A ও B) পিতা এবং মাতা উভয়ের কাছ থেকে আসে তাহলে তারা সাধারণত ভিন্ন ভিন্ন গ্যামেটে প্রবেশ করে অর্থাৎ তারা এক সাথে থাকে না। একে রিভারসন বলে।

(জ) ক্রস ওভার ভ্যালুর ফর্মুলা লেখ।

(Write down the formula of Cross Over Value (COV).)

উত্তর : $\text{COV} = \dfrac{\text{মোট রিকম্বিন্যান্ট অপত্য সংখ্যা} \times ১০০}{\text{মোট অপত্য সংখ্যা}}$।

(ঝ) ক্রোমোজোম ম্যাপিং কী?

(What is chromosome mapping?)

উত্তর : ক্রোমোজোমে জিনের অবস্থান ও ক্রম এবং তাদের পারস্পরিক দূরত্ব রেখার মাধ্যমে প্রদর্শন করাকে Gene maping (জিন ম্যাপিং) বা ক্রোমোজোম ম্যাপিং বলে।

(ঞ) হল্যান্ড্রিক জিন কাকে বলে?

(What is called holandric gene?)

উত্তর : যে সকল জিন Y- ক্রোমোজোমের Non-homologus বা অসমসংস্থ অঞ্চলে অবস্থিত জিনগুলোকে হল্যান্ড্রিক জিন বা Y লিংকেড (Y-Linked gene) বলে।

(ট) 'জেনেটিক টাইম বোমা ' কী?

(What is 'genetic time bomb'?)

উত্তর : 'জেনেটিক টাইম বোমা' বলতে ডিএনএ-তে থাকা এমন সুপ্ত বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ক্ষতিকারক জিন মিউটেশনকে বোঝায়, যা বর্তমানে নিষ্ক্রিয় থাকলেও ভবিষ্যতে হঠাৎ গুরুতর রোগ, যেমন– ক্যান্সার বা শারীরিক অক্ষমতা তৈরি করতে পারে।

(ঠ) লাইন ব্রিডিং কী?

(What is line breeding?)

উত্তর : প্রত্যাশিত গুণবিশিষ্ট কোন পূর্বপুরুষের সাথে ঘনিষ্ঠ জেনেটিক সম্পর্ক বজায় রেখে যে ইনব্রিডিং ঘটানো হয় তাকে লাইন ব্রিডিং বলে।

খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। লিঙ্গ প্রভাবিত ও লিঙ্গ সীমিত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য কর।

ডি : [redacted] প্রাণিবিজ্ঞান ইঞ্জিনিয়াস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩১৬ পৃষ্ঠার ১০.২২ নং/

(Differentiate between sex-influenced and sex-limited traits.)

৩। প্রকটতা ও এপিস্ট্যাসিসের মধ্যে পার্থক্য কর।

/ডি : ২৬২ পৃষ্ঠার ৪.২৫ নং/

(Distinguish between dominance and epistasis.)

৪। উদাহরণের সাহায্যে মনোহাইব্রিড টেস্ট ক্রস ব্যাখ্যা কর।

(Explain of monohybrid test cross with example.)

/ডি : ৬৩০ পৃষ্ঠার ৪ নং/

৫। লিঙ্গ নির্ধারণে সেক্স ক্রোমোজোম ঘটিত পদ্ধতি বর্ণনা কর।

(Describe the sex Chromosome mechanism of sex determination.) /ডি : ৩৩৯ পৃষ্ঠার ১২.১০ নং/

৬। ইন ব্রিডিং-এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা কর।

(Discuss the advantages and disadvantages of inbreeding.) /ডি : ৩৭৮ পৃষ্ঠার ১৭.১৩ নং/

৭। DNA ফিঙ্গারপ্রিন্টিং-এর প্রয়োগ বর্ণনা কর।

/ডি : ৬৬০ পৃষ্ঠার ১৮.২১ নং/

(Describe the application of DNA fingerprinting.)

৮। প্রচ্ছন্ন জিনের কারণে অ্যালবিনিজম হয়। একটি হোমোজাইগাস কালো ইঁদুর এবং একটি হোমোজাইগাস অ্যালবিনো ইঁদুরের মধ্যে ক্রস করলে F_2 জনুতে সৃষ্ট ইঁদুরের জেনোটাইপ ও ফিনোটাইপ কী হবে?

(Albinism is due to recessive gene. When a homozygous black mice is crossed with homozygous albino what will be the genotype and phenotype of the offsprings in F_2 generation?) /ডি : ৬৩০ পৃষ্ঠার ৮ নং/

৯। জেনেটিক ড্রিফট্ বর্ণনা কর। /ডি: ৩৬১ পৃষ্ঠার ১৪.১৬ (খ) নং/

(Describe genetic drift.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। লিংকেজ কীভাবে মেন্ডেলের স্বাধীন সঞ্চারণ ব্যতিক্রম ঘটায় ব্যাখ্যা কর। /ডি : ২৯৯ পৃষ্ঠার ৯.১৬ নং/

(Explain how linkage makes deviation of Mendel's Law of Independent Assortment.)

১১। মানুষের বাদামি চোখের রঙ নীল চোখের রঙের উপর প্রকট। একজন বাদামি চোখের মহিলা ও নীল চোখের পুরুষ দম্পতির বাদামি ও নীল উভয় প্রকার চোখের রঙবিশিষ্ট সন্তানের জন্ম হয়? এ পরিবারের সকলের জেনোটাইপ নির্ণয় কর। /ডি : ২৪৪ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং/

(In human brown eye colour is dominant over blue eye colour. Both brown and blue-eyed children are born from the brown-eyed wife and blue-eyed husband. Find out the genotype of all the family members.)

১২। লিঙ্গ নির্ধারণে "জিনের ভারসাম্য" তত্ত্বের ব্যাখ্যা কর।

(Explain the "Genie balance" theory of sex determination.) /ডি : ৩৩৮ পৃষ্ঠার ১২.০৯ নং/

১৩। জিন মিউটেশনের প্রকারভেদ আলোচনা কর।

/ডি : ৩২০ পৃষ্ঠার ১১.০২ নং/

(Discuss the types of gene mutation.)

১৪। শামুকের খোলকের প্যাঁচের গঠন প্রকাশ কীভাবে মাতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার ক্রিয়া করে তা ব্যাখ্যা কর।

(Illustrate how the maternal inheritance acts on the expression of shell. coiling in snails.) /ডি : ৬৩১ পৃষ্ঠার ১৪ নং/

১৫। (ক) হার্ডি-ওয়াইনবার্গ সূত্রটি ব্যাখ্যা কর।

/ডি : ৩৫৬ পৃষ্ঠার ১৪.০৭ নং/

(Explain Hardy-Weinberge Law.)

(খ) কোন পপুলেশনের শতকরা ৮০ জন লোক PTC লবণটির তিক্ত স্বাদ পায়। এ পপুলেশনের বাহক জেনোটাইপের ফ্রিকোয়েন্সী নির্ণয় কর।

(In a population, 80% of the individuals taste of sour of PTC.) /ডি : ৬৩২ পৃষ্ঠার ১৫ (খ) নং/

১৬। মানুষের যে কোনো একটি অ্যানিউপ্লয়ডিজনিত জেনেটিক অস্বাভাবিকতা বর্ণনা কর।

(Describe one of the genetic abnormalities of humans due to aneuploidy.) /ডি : ৬৩৩ পৃষ্ঠার ১৬ নং/

১৭। বিভিন্ন প্রকার আউট ব্রিডিং বর্ণনা কর। /ডি : ৩৭৪ পৃষ্ঠার ১৭.০৪ নং/

(Describe different types of out breeding.)